Universidade do Minho

Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Bases de Dados

Ano Letivo de 2025/2026

Mapa de Memórias

António Barroso, Carolina Dias, Gabriel Carvalho, Gustavo Silva

Dezembro, 2025

Data de Recepção	
Responsável	
Avaliação	

Mapa de Memórias

António Barroso, Carolina Dias, Gabriel Carvalho, Gustavo Silva

Dezembro, 2025

RESUMO

Sofia Martins demonstrou, desde cedo, uma grande paixão por viajar e por registar as suas experiências. Com o passar do tempo, acumulou um vasto conjunto de fotografias, vídeos e anotações dispersas por diferentes plataformas digitais, o que dificultava a organização e a revisitação das suas memórias. Perante esta situação, considerou que a solução para o problema passaria pela criação de um Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) que permitisse armazenar e organizar de forma estruturada todas as suas experiências de viagem, tendo encomendado o seu desenvolvimento a um grupo de alunos da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade do Minho.

Este documento descreve o processo de desenvolvimento realizado pela equipa de alunos. Numa fase inicial, a cliente expôs a necessidade de criação de uma base de dados (BD) e definiu o contexto em que esta seria desenvolvida. Seguiu-se a definição do plano de execução do projeto e do método de levantamento de requisitos. Os requisitos foram recolhidos através de entrevistas e da realização de um inquérito a potenciais utilizadores, sendo posteriormente organizados e validados de forma estruturada.

Com base nos requisitos identificados, procedeu-se à criação e documentação de um diagrama Entidade-Relacionamento (ER), que foi posteriormente transformado num modelo lógico relacional. Este modelo foi normalizado até à Terceira Forma Normal (3FN), de modo a garantir a integridade dos dados e a redução de redundância. A validação do modelo lógico foi realizada através da definição e análise de interrogações recorrendo à álgebra relacional.

O modelo lógico validado foi convertido para um modelo físico no Sistema de Gestão de Bases de Dados MySQL. Nesta fase foram criados utilizadores da base de dados com diferentes níveis de privilégio, procedeu-se ao povoamento da base de dados e à implementação das interrogações em SQL. Adicionalmente, foram definidas vistas de utilização, índices, bem como alguns procedimentos, funções e gatilhos essenciais, com o objetivo de garantir o cumprimento das regras de negócio, melhorar o desempenho das consultas e assegurar a consistência dos dados armazenados.

Área de Aplicação: Desenho e Arquitetura de Sistemas de Bases de Dados

Palavras-Chave: Bases de Dados, Diagramas Entidade-Relacionamento, Modelo Relacional, Normalização de Bases de Dados Relacionais, Álgebra Relacional, SQL, MySQL

ÍNDICE

1. DEFINIÇÃO DO SISTEMA 1

1.1. ContextO DE APLICAÇÃO 1

1.2. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DO TRABALHO 2

1.3. ANÁLISE DA VIABILIDADE DO PROCESSO 3

1.4. RECURSOS E EQUIPA DE TRABALHO 4

1.5. PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 5

2. LEVANTAMENTO E ANÁLISE de Requisitos 6

2.1. Método de Levantamento e de Análise de Requisitos 6

2.2. Organização dos Requisitos Levantados 10

2.2.1. Critérios de Classificação 10

2.2.2. Organização dos Requisitos Funcionais 11

2.2.3. RESUMOS DOS REQUISITOS IDENTIFICADOS 13

2.2.4. Requisitos de Manipulação (RMs) 13

2.2.5. Síntese e Relação com as Fases Seguinte 15

2.3. Análise e Validação Geral dos Requisitos 16

2.3.1 cOBERTURA DOS OBJETIVOS E DAS ÁREAS FUNCIONAIS 16

2.3.2 COMPLETUDE E CONSISTêNCIA INTERNA 17

2.3.3 Validação de prioridades e exequilibidade 17

2.3.4 Validação dos Requisitos Não Funcionais 17

2.3.5 Rastreabilidade dos Requisitos de Manipulação 18

3. Modelação Conceptual 19

3.1. Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada 19

3.2. Identificação e Caracterização das Entidades 21

3.2.1. ENTIDADE: Utilizador 22

3.2.2. ENTIDADE: Experiencia 23

3.2.3. ENTIDADE: Destino 24

3.2.4. ENTIDADE: Multimedia 25

3.2.5. ENTIDADE: Avaliacao 26

3.2.6. ENTIDADE: Comentário 27

3.3. Identificação e Caracterização dos Relacionamentos 28

3.3.1. Visão global dos relacionamentos 28

3.2.2. Caracterização Detalhada dos Relacionamentos 29

3.3.3. Validação com Requisitos de Manipulação (RMs) 30

3.4. Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos 31

3.4.1. Entidade: **Utilizador** 31

3.4.2. Entidade: **Experiencia** 32

3.4.3. Entidade: **Destino** 34

3.4.4. Entidade: **Multimedia** 35

3.4.5. Entidade: **Avaliacao** 36

3.4.6. Entidade: **Comentario** 37

3.5. Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido 39

4. Modelação Lógica 42

4.1. Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico 42

4.1.1. Abordagem de Construção do Modelo Lógico 42

4.1.2. Estrutura Geral do Modelo Lógico 43

4.1.3. Validação do Modelo de Dados Lógico 43

4.2. Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido 45

4.3. Normalização de Dados 52

4.3.1. Dependências funcionais e chaves identificadas 52

4.3.2. Verificação das Formas Normais 53

4.3.3. Anomalias evitadas (efeito da normalização) 55

4.3.4. Conclusão 55

4.4. Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador 56

5. Implementação Física 69

5.1. Apresentação e explicação da base de dados implementada 69

5.1.1. Organização do esquema físico 69

5.1.2. Restrições de integridade e regras de negócio ao nível da base de dados 70

5.1.3. Configurações técnicas e padrões adotados 71

5.1.4. Relação com desempenho e requisitos não funcionais 71

5.2. Criação de utilizadores da base de dados 72

5.2.1. Perfis (*roles*) propostos 72

5.2.2. Notas de segurança e boas práticas 72

5.3. Povoamento da base de dados 73

5.4. Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual) 74

5.5. Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL 81

5.5.1. Vistas Propostas 81

5.6. Tradução das interrogações do utilizador para sql 82

5.7. indexação do sistema de dados 83

5.7.1. Análise de Necessidades de Indexação 83

5.7.2. Estratégia de Indexação Proposta 84

5.8. implementaçãode procedimentos, funções e gatilhos 85

5.8.1. Funções Implementadas 85

5.8.2. Procedimentos Implementados 85

5.8.3. Gatilhos Implementados 85

6. Conclusões e Trabalho Futuro 86

7. Bibliografia 88

8. Lista de siglas e acrónimos 89

9. Anexos 90

ANEXO A: Diagrama de Gantt 90

ANEXO B: Questionário e Análise de Resultados 91

A.1 Questionário Completo 91

A.2 Análise de Resultados 94

ANEXO C. TABELAS DOS REQUISITOS 97

ANEXO 3.1. TABELA GERAL DOS REQUISITOS 97

ANEXO 3.2. TABELA REQUISITOS CATEGORIZADOS 98

Anexo D. Relações RelaX 99

Anexo E. INTERROGAÇÕES SQL 102

ANEXO F. Script de criação da BD MapadeMemorias 107

ANEXO G. Povoamento da BD 111

ANEXO H. Views 117

ANEXO I. Utilizadores e permissões 121

ANEXO J. ÍNDICES 123

ANEXO K. PROCEDURES, FUNCTIONS E TRIGGERS 125

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Miniatura do Diagrama de Gantt ----------5
Figura 2 - Cabeçalho da ata da reunião de levantamento de requisitos ----------7
Figura 3 - Primeiros requisitos da tabela global (ver Anexo C para tabela completa) ---------- 11
Figura 4 - Primeiros requisitos de descrição (ver Anexo C para tabela completa) ---------- 12
Figura 5 - Primeiros requisitos de controlo (ver Anexo C para tabela completa) ---------- 12
Figura 6 - Primeiros requisitos de manipulação (ver Anexo C para ver tabela completa) -------- 12
Figura 7 - Entidades do modelo conceptual "Mapa de Memórias" ---------- 39
Figura 8 - Diagrama ER completo do modelo conceptual "Mapa de Memórias" ---------- 40
Figura 9 - Modelo lógico relacional do sistema "Mapa de Memórias" ---------- 46
Figura 10 - Exemplo da relação "EXPERIENCIA" com dados de teste ---------- 57
Figura 11 - Árvore de interrogação do RM01 aplicada aos dados de teste ---------- 59
Figura 12 - Árvore de interrogação do RM02 aplicada aos dados de teste ---------- 60
Figura 13 - Árvore de interrogação do RM03 aplicada aos dados de teste ---------- 61
Figura 14 - Árvore de interrogação do RM04 aplicada aos dados de teste ---------- 62
Figura 15 - Árvore de interrogação do RM05 aplicada aos dados de teste ---------- 63
Figura 16 - Árvore de interrogação do RM06 aplicada aos dados de teste ---------- 64
Figura 17 - Árvore de interrogação do RM07 aplicada aos dados de teste ---------- 65
Figura 18 - Árvore de interrogação do RM08 aplicada aos dados de teste ---------- 66
Figura 19 - Árvore de interrogação do RM09 aplicada aos dados de teste ---------- 67
Figura 20 - Árvore de interrogação do RM10 aplicada aos dados de teste ---------- 68

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Requisitos de Manipulação (RMs) do Sistema 14
Tabela 2 - Entidades do Sistema "Mapa de Memórias" 21
Tabela 3 - Síntese dos Relacionamentos do Sistema "Mapa de Memórias" 28
Tabela 4 - Atributos da entidade "Utilizador" 31
Tabela 5 - Atributos da entidade "Experiencia" 32
Tabela 6 - Atributos da entidade "Destino" 34
Tabela 7 - Atributos da entidade "Multimedia" 35
Tabela 8 - Atributos da entidade "Avaliacao" 36
Tabela 9 - Atributos da entidade "Comentario" 37
Tabela 10 - Dicionário de dados da entidade "UTILIZADOR" 47
Tabela 11 - Dicionário de dados da entidade "DESTINO" 48
Tabela 12 - Dicionário de dados da entidade "EXPERIENCIA" 49
Tabela 13 - Dicionário de dados da entidade "MULTIMEDIA" 50
Tabela 14 - Dicionário de dados da entidade "COMENTARIO" 51
Tabela 15 - Dicionário de dados da entidade "AVALIACAO" 51
Tabela 16 - Conversão MySQL para RelaX 56
Tabela 17 - Requisitos de Manipulação (RMs) que deram origem às interrogações 57
Tabela 18 - Bytes ocupados por dígito 74
Tabela 19 - Bytes ocupados pelo tipo DECIMAL(X,Y) 75
Tabela 20 - Bytes ocupados pelo tipo VARCHAR(X) 75
Tabela 21 - Bytes ocupados pela tabela UTILIZADOR 76
Tabela 22 - Bytes ocupados pela tabela DESTINO 77
Tabela 23 - Bytes ocupados pela tabela EXPERIENCIA 77
Tabela 24 - Bytes ocupados pela tabela MULTIMEDIA 78
Tabela 25 - Bytes ocupados pela tabela COMENTARIO 79
Tabela 26 - Bytes ocupados pela tabela AVALIACAO 79
Tabela 27 - Tamanho ocupado pela BD "Mapa de Memórias" 80
Tabela 28 - Crescimento da BD "Mapa de Memórias" 80
Tabela 29 - Requisitos de Manipulação implementados em SQL 82
Tabela 30 - Índices propostos e RMs beneficiados 84

1. DEFINIÇÃO DO SISTEMA

1.1. CONTEXTO DE APLICAÇÃO

Desde muito jovem, Sofia Martins demonstrou uma enorme paixão por viajar e registar cada detalhe das suas aventuras. Com o tempo, acumulou milhares de fotografias, anotações e vídeos espalhados por diferentes plataformas: redes sociais, serviços de armazenamento e cadernos pessoais. Apesar da facilidade com que partilhava os momentos vividos, começou a sentir que as suas memórias estavam a perder-se no meio digital, desorganizadas e difíceis de revisitar.

Determinada a mudar essa realidade, Sofia decidiu criar um espaço onde pudesse reunir todas as suas experiências de viagem de forma estruturada e permanente. Surgiu assim a ideia do **"Mapa de Memórias"**, uma aplicação pensada para transformar recordações dispersas num verdadeiro arquivo digital de experiências. Através desta plataforma, cada viagem poderia ser registada com informações sobre o destino, as datas, as companhias, as emoções sentidas e os conteúdos multimédia correspondentes.

Ciente de que um projeto desta natureza exigia uma base sólida de dados, Sofia procurou o apoio de um grupo de alunos da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade do Minho para desenvolver um Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) que suportasse toda a informação associada ao "Mapa de Memórias". O objetivo seria criar uma estrutura que garantisse a organização, integridade e acessibilidade das memórias, permitindo ao mesmo tempo a interação entre utilizadores que partilham a mesma paixão por viajar.

1.2. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS DO TRABALHO

Desde há muito tempo que Sofia Martins acumulava memórias de viagem em diferentes plataformas: fotografias no *Google Photos*, vídeos no Instagram, anotações em cadernos físicos e ficheiros dispersos em serviços de armazenamento na cloud. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais difícil revisitar experiências antigas, pois a informação encontrava-se fragmentada e desorganizada.

A falta de uma estrutura centralizada provocava não apenas a perda de contexto e detalhes importantes, mas também a impossibilidade de realizar pesquisas eficazes. Sofia apercebia-se de que memórias preciosas estavam a perder-se no caos digital, sem qualquer ligação entre si: uma fotografia de uma praia não estava associada ao restaurante visitado nesse dia, nem aos amigos que a acompanharam.

Além disso, a partilha de experiências com outros viajantes era limitada e efémera, dependendo de redes sociais que não foram desenhadas para preservar memórias a longo prazo. Sofia desejava um espaço onde pudesse não só organizar as suas recordações, mas também descobrir experiências de outros utilizadores e interagir com uma comunidade de viajantes.

Perante esta situação, Sofia considerou que a solução para os seus problemas seria um Sistema de Gestão de Base de Dados que permitisse catalogar, pesquisar e partilhar experiências de viagem de forma estruturada e duradoura. Assim, procurou o apoio de um grupo de alunos de Engenharia Informática da Universidade do Minho para desenvolver o "Mapa de Memórias".

Inspirados por esta necessidade, a equipa definiu um conjunto de objetivos que pretende alcançar com a implementação do futuro Sistema de Gestão de Base de Dados, nomeadamente:

- Estruturar a informação relacionada com utilizadores, experiências de viagem, destinos e conteúdos multimédia;
- Facilitar o armazenamento e recuperação de memórias, garantindo que os dados se mantêm organizados, seguros e facilmente acessíveis;
- Promover a interação entre utilizadores, permitindo a partilha de experiências e a criação de laços entre viajantes;
- Apoiar a gestão do sistema "Mapa de Memórias", fornecendo uma ferramenta fiável para o controlo e análise da atividade na plataforma;
- Assegurar o crescimento contínuo da aplicação sem comprometer o seu desempenho.

1.3. ANÁLISE DA VIABILIDADE DO PROCESSO

Atualmente, muitos viajantes, como Sofia Martins, enfrentam dificuldades em manter um registo sustentável e coerente das suas experiências, que acabam perdidas entre redes sociais efémeras, serviços de armazenamento fragmentados e cadernos pessoais físicos. Surge, assim, a necessidade de um sistema que catalogue todas as memórias de forma duradoura.

Do ponto de vista **técnico**, o projeto é totalmente viável. As tecnologias escolhidas, nomeadamente o MySQL como SGBD, são amplamente utilizadas, estáveis, bem documentadas e suportam facilmente o volume de dados previsto para uma aplicação deste tipo.

Do ponto de vista **económico**, o investimento necessário é praticamente nulo, uma vez que todas as ferramentas e tecnologias utilizadas são gratuitas ou de código aberto, e o projeto é desenvolvido em ambiente académico sem custos de infraestrutura adicional.

Do ponto de vista **temporal**, o projeto foi planeado para ser desenvolvido entre 22 de setembro e 22 de dezembro de 2025, período que se considera suficiente para completar todas as fases previstas.

Deste modo, considera-se que o "Mapa de Memórias" é um projeto viável e sustentável, tanto no âmbito técnico como académico.

1.4. RECURSOS E EQUIPA DE TRABALHO

Os recursos humanos necessários para este projeto podem ser divididos em dois: o "pessoal interno" constituído pelo cliente do sistema, e o "pessoal externo" constituído pela equipa de desenvolvimento do SBD.

O "pessoal interno" é composto pela seguinte pessoa que representa o cliente no processo de desenvolvimento:

- **Sofia Martins** – Cliente e utilizadora principal do sistema "Mapa de Memórias". Viajante frequente com vasta experiência na organização de memórias de viagem, conhece profundamente as suas necessidades de catalogação e partilha de experiências. Responsável pela validação dos requisitos e aprovação dos *deliverables*.

O "pessoal externo" é constituído pela equipa de alunos de Engenharia Informática da Universidade do Minho. Estes são responsáveis pelo desenvolvimento do SBD. Os nomes dos integrantes desta equipa são António Barroso, Carolina Dias, Gabriel Carvalho e Gustavo Silva.

Já os recursos materiais podem dividir-se em dois tipos: *software* e *hardware*. Em termos de software: MySQL Workbench para modelação conceptual e lógica, MySQL 8.0 como Sistema de Gestão de Base de Dados, Git/GitHub para controlo de versões, e Microsoft Word para elaboração do relatório.

Em termos de *hardware*, é fundamental existirem 4 computadores pessoais, um por cada elemento da equipa de desenvolvimento, com o propósito de servirem à elaboração do SBD. Estes serão providenciados pelos alunos em questão.

1.5. PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

A equipa de desenvolvimento reuniu-se com Sofia Martins, cliente do sistema "Mapa de Memórias", para planear o desenvolvimento do SBD. A partir dessa reunião foi elaborado um diagrama de Gantt onde se definiu o período de execução e os responsáveis por cada tarefa. Isto foi efetuado tendo em conta os prazos de entrega solicitados e os períodos em que a equipa não poderia trabalhar a tempo inteiro no projeto.

- **Cronograma Visual (Diagrama de Gantt)**

  O diagrama de Gantt que ilustra a distribuição temporal das fases e tarefas encontra-se apresentado em anexo (ver **Anexo A**). Este diagrama permite visualizar:

  - A duração de cada fase e a sua sobreposição (quando aplicável);
  - Os marcos de validação intermédios;
  - As dependências críticas entre fases;
  - A distribuição de esforço ao longo do tempo.

Id	Tarefa	Data de começo	Data de Finalização	Atribuído a:	Fase	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14
1	Definição do Sistema	22/09/2025	06/10/2025		Fase														
1.1	Contextualização	22/09/2025	25/09/2025	Carolina	1														
1.2	Caso de Estudo	22/09/2025	25/09/2025	Gabriel	1														
1.3	Motivação e Objetivos	26/09/2025	29/09/2025	António	1														
1.4	Viabilidade	26/09/2025	29/09/2025	Gabriel	1														
1.5	Recursos e Equipa de Trabalho	30/09/2025	02/10/2025	Carolina	1														
1.6	Plano de Execução	30/09/2025	04/10/2025	Gustavo	1														
1.7.	Construção do Diagrama de Gantt	30/09/2025	06/10/2025	Carolina	1														
2	Levantamento de Requisitos	07/10/2025	27/10/2025		Fase														
2.1	Método de Levantamento	07/10/2025	13/10/2025	Gabriel	2														
2.2	Organização Requisitos	14/10/2025	20/10/2025	Gustavo	2														
2.3	Validação Requisitos	21/10/2025	27/10/2025	António	2														
3	Modelação Conceptual	28/10/2025	17/11/2025		Fase														
3.1	Abordagem de Modelação	28/10/2025	31/10/2025	Gustavo	3														
3.2	Identificação Entidades	01/11/2025	05/11/2025	Gabriel	3														
3.3	Identificação Relacionamentos	06/11/2025	10/11/2025	António	3														
3.4	Atributos	11/11/2025	14/11/2025	Carolina	3														
3.5	Diagrama ER Final	15/11/2025	17/11/2025	Carolina	3														
4	Modelação Lógica	18/11/2025	01/12/2025		Fase														
4.1	Modelo Lógico	18/11/2025	22/11/2025	Gabriel	4														
4.2	Documentação Modelo	23/11/2025	26/11/2025	Gustavo	4														
4.3	Normalização	27/11/2025	29/11/2025	António	4														
4.4	Validação UCQs	30/11/2025	01/12/2025	Carolina	4														
5	Implementação Física	02/12/2025	18/12/2025		Fase														
5.1	Scripts DDL	02/12/2025	05/12/2025	Gustavo	5														
5.2	Utilizadores e Privilégios	06/12/2025	07/12/2025	Gustavo	5														
5.3	Povoamento BD	08/12/2025	10/12/2025	Carolina	5														
5.4	Cálculo Espaço	11/12/2025	11/12/2025	Carolina	5														
5.5	Vistas SQL	12/12/2025	13/12/2025	António	5														
5.6	UCQs em SQL	14/12/2025	15/12/2025	Gabriel	5														
5.7	Indexação	16/12/2025	16/12/2025	Gabriel	5														
5.8	Procedures/Triggers	17/12/2025	18/12/2025	António	5														
6	Revisão e Entrega Final	19/12/2025	22/12/2025		Fase														
6.1	Testes Integridade	19/12/2025	19/12/2025	Todos	6														
6.2	Revisão Cruzada	20/12/2025	20/12/2025	Todos	6														
6.3	Redação Final	21/12/2025	21/12/2025	Carolina	6														
6.4	Submissão	22/12/2025	22/12/2025		6														

Figura 1 - Miniatura do Diagrama de Gantt

2. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

2.1. MÉTODO DE LEVANTAMENTO E DE ANÁLISE DE REQUISITOS

Para garantir que o sistema “Mapa de Memórias” responda adequadamente às necessidades dos seus futuros utilizadores e que a base de dados será capaz de suportar de forma coerente todas as funcionalidades previstas, foi definida uma estratégia estruturada de levantamento e análise de requisitos, utilizando diversas técnicas de recolha de informação com o objetivo de obter um conjunto completo de requisitos.

- **Análise de Documentação Existente**

A fase de levantamento iniciou-se com uma análise de documentação fornecida pela criadora do conceito, Sofia Martins, incluindo:

  - notas pessoais de viagens;
  - exemplos reais de entradas feitas em redes sociais;
  - ficheiros multimédia dispersos (imagens, vídeos e notas de áudio);
  - esboços iniciais das funcionalidades que gostaria de ver implementadas.

Esta análise permitiu identificar padrões no tipo de informação registada, compreender as principais dificuldades de organização e recolher indícios sobre as entidades e relacionamentos fundamentais do sistema.

- **Entrevistas Semiestruturadas/*Brainstorm***

Foram realizadas duas entrevistas semiestruturadas com a utilizadora principal do caso de estudo:

1. **Entrevista de Contexto**, centrada na forma como atualmente regista, organiza e revisita memórias de viagem;
2. **Entrevista Funcional**, orientada para a clarificação das funcionalidades desejadas, tipos de dados relevantes, necessidades de pesquisa e expectativas sociais (seguidores, comentários, avaliações, notificações, etc.).

A primeira reunião formal de levantamento de requisitos decorreu no dia 10 de outubro de 2025, com a presença da cliente Sofia Martins e de toda a equipa de desenvolvimento. O cabeçalho da ata desta reunião é apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Cabeçalho da ata da reunião de levantamento de requisitos

- **Inquérito a Potenciais Utilizadores**

Para validar empiricamente as funcionalidades identificadas e compreender as necessidades de um conjunto mais alargado de utilizadores, foi distribuído um inquérito através da plataforma *Google Forms* a potenciais utilizadores com hábitos de viagem frequentes.

Plataforma: *Google Forms*

Período de recolha: 15 a 25 de outubro de 2025

Total de respostas válidas: 71

O questionário completo e os gráficos detalhados dos resultados encontram-se no **Anexo B** deste relatório.

- **Resultados e Análise do Inquérito**

<u>Pergunta1.</u> Frequência de viagens:

- **83,1%** dos respondentes (59 pessoas) viajam pelo menos 2-3 vezes por ano, confirmando a existência de um público-alvo significativo com necessidade de organização sistemática de memórias.

<u>Pergunta2.</u> Tipo de conteúdo guardado:

- **97,2% guardam fotografias** - valida a necessidade crítica de suporte robusto para conteúdos multimédia;
- **66,2% guardam vídeos** - reforça a importância da entidade **Multimedia**;
- **49,3% guardam informação sobre locais** - valida a entidade **Destino** com estrutura hierárquica (país, região, cidade).

<u>Pergunta3.</u> Local de armazenamento:

- **81,7% já guardam conteúdos**, mas distribuem-nos por múltiplas plataformas (média de 2,2 plataformas por utilizador);
- **62% usam *smartphone***, 50,7% redes sociais, 47,9% serviços *cloud*;
- **18,3% não guardam de forma organizada** - valida o problema de dispersão que o sistema pretende resolver.

<u>Pergunta4.</u> Principal dificuldade:

- **98,6% identificam problemas concretos**: 35,2% conteúdos espalhados, 32,4% dificuldade em encontrar ficheiros, 31% perda de contexto temporal/espacial;
- Valida diretamente os requisitos de pesquisa e a necessidade de preservar informação estruturada de datas e localização.

<u>Pergunta5.</u> Funcionalidade ESSENCIAL:

- **98,6% priorizam funcionalidades *core* de catalogação**: 35,2% associar fotos/vídeos, 32,4% organizar por destino, 31% pesquisar por data/local;
- Apenas **1,4% mencionam funcionalidades sociais complexas**;

- **Implicações para o Modelo de Dados**

Os resultados do inquérito validaram empiricamente um modelo conceptual composto por **6 entidades principais**:

1. **Utilizador** - gestão de contas e perfis (RF01-RF04)
2. **Experiência** - viagens e memórias, núcleo central do sistema (RF05-RF08)
3. **Destino** - localização hierárquica (país, região, cidade) para organização e pesquisa (RF06, RF12)
4. **Multimédia** - fotografias, vídeos e ficheiros associados (RF09-RF11)
5. **Avaliação** - classificações 0-5 estrelas com regra de unicidade (RF18-RF19)
6. **Comentário** - feedback textual de utilizadores (RF17)

- **Síntese dos Resultados do Levantamento**

A triangulação sistemática dos três métodos de levantamento permitiu identificar, classificar e validar um conjunto robusto e focado de requisitos:

- **19 requisitos funcionais (RF01 a RF19)**, organizados em 5 áreas de negócio essenciais: gestão de utilizadores e perfis, gestão de experiências de viagem, conteúdos multimédia, pesquisa e exploração, e interações sociais básicas;
- **10 requisitos não-funcionais (RNF01 a RNF10)**, focados em desempenho, segurança, usabilidade e manutenibilidade do sistema.

A convergência dos resultados obtidos pelos três métodos confirma a consistência dos requisitos identificados e proporciona uma base sólida e validada empiricamente para as fases seguintes de modelação conceptual, lógica e implementação física do sistema "Mapa de Memórias".

Os requisitos identificados são organizados e estruturados de forma sistemática na Secção 2.2, seguindo critérios rigorosos de classificação por tipo (funcional/não-funcional), categoria (dados/manipulação/controlo) e prioridade (modelo MoSCoW). A análise e validação geral dos requisitos, incluindo a definição de Requisitos de Manipulação (RMs) representativos, é apresentada na Secção 2.3.

2.2. ORGANIZAÇÃO DOS REQUISITOS LEVANTADOS

Após a aplicação do método de levantamento descrito na Secção 2.1, foi obtido um conjunto alargado de requisitos para o sistema "Mapa de Memórias". Nesta secção, esses requisitos são organizados e estruturados de forma a facilitar a sua consulta, validação e posterior utilização nas fases de modelação conceptual, lógica e implementação física, conforme planeado no Plano de Execução do Trabalho.

A organização dos requisitos segue três eixos principais:

- **Tipo:** Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF);
- **Categoria:** Dados (D), Manipulação (M) e Controlo (C);
- **Prioridade:** modelo *MoSCoW* (*Must, Should, Could, Won't* por agora).

2.2.1. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

Para garantir consistência e traçabilidade ao longo do projeto, cada requisito é identificado de forma única e classificado segundo os critérios seguintes:

- **IDENTIFICADOR**
  - RFxx – Requisito Funcional
  - RNFxx – Requisito Não Funcional
  - A numeração é sequencial e estável, permitindo referenciar cada requisito nas fases de modelação, implementação e testes.

- **TIPO DE REQUISITO**
  - **Requisito Funcional (RF):** descreve uma funcionalidade específica que o sistema deve disponibilizar (operações de registo, consulta, atualização, interação social, etc.).
  - **Requisito Não Funcional (RNF):** descreve propriedades de qualidade e restrições globais (desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade, manutenibilidade).

- **CATEGORIA (Dados / Manipulação / Controlo)**

  - **Dados (D):** requisitos relacionados com a informação que deve ser armazenada e estruturada na base de dados (tipos de entidades, atributos e regras de persistência).
  - **Manipulação (M):** requisitos que dizem respeito às operações realizadas sobre os dados (inserção, consulta, atualização, remoção, pesquisas e análises).
  - **Controlo (C):** requisitos que definem restrições, regras de negócio, controlo de acesso, consistência e comportamento do sistema perante eventos específicos (ex.: atribuição de pontos, bloqueio de conteúdos reportados).

- **PRIORIDADE (*MoSCoW*)**

  - **M** – *Must have*: indispensável para cumprir os objetivos mínimos do sistema.
  - **S** – *Should have*: importante e desejável, mas não impede o funcionamento básico se for adiado.
  - **C** – *Could have*: melhoria opcional que pode ser incluída se houver tempo/recursos.
  - **W** – *Won't have* (por agora): fora do âmbito da versão atual, mas relevante para trabalho futuro.

2.2.2. ORGANIZAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

À medida que o processo de levantamento de requisitos ia avançando, a equipa de desenvolvimento, tendo como base as reuniões com a cliente Sofia Martins e os resultados do inquérito, elaborou uma tabela global com todos os requisitos identificados. Esta tabela regista, para cada requisito, a data e hora de identificação, o tipo, a descrição detalhada, a vista de utilização, a fonte e o analista responsável.

Nº	Data	Hora	Tipo	Descrição	Vista de Utilização	Fonte	Analista
1	10/10/2025	10:15h	Descrição	Um utilizador é caracterizado pelo seu nome, email único, palavra-passe, biografia, fotografia de perfil e país de origem.	Utilizadores	Sofia Martins	Carolina Dias
2	10/10/2025	10:18h	Descrição	Um utilizador deve ser identificado por um número sequencial único.	Utilizadores	Sofia Martins	Carolina Dias
3	10/10/2025	10:35h	Descrição	Uma experiência é caracterizada por um identificador único, título, descrição, datas de início e fim, tipo e estado.	Experiências	Sofia Martins	Gustavo Silva
4	10/10/2025	10:40h	Descrição	Um destino é caracterizado por país, região, cidade e coordenadas geográficas.	Destinos	Sofia Martins	Carolina Dias
5	10/10/2025	11:05h	Descrição	Um conteúdo multimédia é caracterizado por identificador único, tipo de ficheiro, URL, descrição, data de captura e resolução.	Multimédia	Sofia Martins	Gustavo Silva
6	10/10/2025	11:15h	Descrição	O sistema deve armazenar metadados dos conteúdos multimédia.	Multimédia	Sofia Martins	Carolina Dias
7	10/10/2025	11:50h	Descrição	Um comentário é caracterizado por identificador único, texto, data de publicação e referência ao autor e experiência.	Comentários	Sofia Martins	Carolina Dias
8	10/10/2025	12:00h	Descrição	Uma avaliação é caracterizada por identificador único, classificação (0-5 estrelas), data e referência ao autor e experiência.	Avaliações	Sofia Martins	Gustavo Silva
9	10/10/2025	13:00h	Descrição	O tipo de experiência apenas pode ser um dos seguintes: cultural, aventura, gastronómica, natureza.	Experiências	Sofia Martins	Carolina Dias

Figura 3 - Primeiros requisitos da tabela global (ver Anexo C para tabela completa)

Posteriormente, os requisitos foram divididos em três tabelas distintas, de acordo com a sua categoria:

- **Requisitos de Descrição (RD):** 11 requisitos relacionados com a estrutura e caracterização dos dados (entidades, atributos, domínios);
- **Requisitos de Controlo (RC):** 9 requisitos que definem restrições, regras de negócio e controlo de acesso;
- **Requisitos de Manipulação (RM):** 20 requisitos referentes às operações e interrogações sobre os dados.

Nº	Requisito Original	Descrição	Vista de Uso	Revisor
RD1	1	Um utilizador é caracterizado pelo seu nome, email único, palavra-passe, biografia, fotografia de perfil e país de origem.	Utilizadores	Carolina Dias
RD2	2	Um utilizador deve ser identificado por um número sequencial único.	Utilizadores	Carolina Dias
RD3	6	Uma experiência é caracterizada por um identificador único, título, descrição, datas de início e fim, tipo e estado.	Experiências	Gustavo Silva
RD4	7	Um destino é caracterizado por país, região, cidade e coordenadas geográficas.	Destinos	Carolina Dias
RD5	12	Um conteúdo multimédia é caracterizado por identificador único, tipo de ficheiro, URL, descrição, data de captura e resolução.	Multimédia	Gustavo Silva
RD6	14	O sistema deve armazenar metadados dos conteúdos multimédia.	Multimédia	Carolina Dias

Figura 4 - Primeiros requisitos de descrição (ver Anexo C para tabela completa)

Nº	Requisito Original	Descrição	Vista de Uso	Revisor
RC1	3	O sistema deve permitir a autenticação de utilizadores registados.	Utilizadores	Gabriel Carvalho
RC2	5	O sistema deve permitir ao utilizador desativar ou eliminar a sua conta.	Utilizadores	Gabriel Carvalho
RC3	16	Apenas o autor pode modificar ou remover os seus conteúdos multimédia.	Multimédia	Gabriel Carvalho
RC4	26	O sistema deve impedir que um utilizador avalie a mesma experiência mais do que uma vez.	Avaliações	Gabriel Carvalho
RC5	27	Apenas utilizadores autenticados podem criar experiências, comentários e avaliações.	Gestão	Gabriel Carvalho

Figura 5 - Primeiros requisitos de controlo (ver Anexo C para tabela completa)

Nº	Requisito Original	Descrição	Vista de Uso	Revisor
RM01	21	Listar todas as experiências de um utilizador, ordenadas por data de início (mais recente primeiro).	Experiências	António Barroso
RM02	22	Pesquisar experiências por localização (país, região ou cidade).	Experiências/Destinos	Gustavo Silva
RM03	23	Pesquisar experiências por período temporal (intervalo de datas específico).	Experiências	Carolina Dias
RM04	24	Pesquisar experiências por tipo (cultural, aventura, gastronómica, natureza).	Experiências	António Barroso

Figura 6 - Primeiros requisitos de manipulação (ver Anexo C para ver tabela completa)

As tabelas completas de requisitos encontram-se no Anexos C deste relatório, organizadas por categoria e com a formatação visual distinta (cinza para tabela global, verde para RD, amarelo para RC e azul para RM) para facilitar a consulta e referenciação ao longo do documento.

2.2.3. RESUMOS DOS REQUISITOS IDENTIFICADOS

O processo de levantamento resultou na identificação de um total de **30 requisitos**, distribuídos da seguinte forma:

- **Requisitos de Descrição (RD):** 11 requisitos
- **Requisitos de Controlo (RC):** 9 requisitos
- **Requisitos de Manipulação (RM):** 10 requisitos

Os requisitos abrangem as 6 entidades principais do sistema identificadas na Secção 2.1: Utilizador, Experiência, Destino, Multimédia, Avaliação e Comentário. A análise e validação geral dos requisitos é apresentada na Secção 2.3.

2.2.4. REQUISITOS DE MANIPULAÇÃO (RMS)

Para orientar a validação do modelo de dados e garantir que o sistema será capaz de responder adequadamente às necessidades dos utilizadores, foram definidos 10 Requisitos de Manipulação (RMs) representativos das operações mais frequentes do «Mapa de Memórias». Estas interrogações abrangem quatro áreas funcionais:

- **Consultas sobre Experiências de Viagem** (RM01-RM05)
- **Consultas sobre Conteúdos Multimédia** (RM06)
- **Consultas sobre Interações Sociais** (RM07-RM08)
- **Consultas Estatísticas e Analíticas** (RM09-RM10)

A tabela completa dos Requisitos de Manipulação encontra-se no Anexo C. Estas interrogações serão utilizadas na validação do modelo lógico (Capítulo 4) e posteriormente implementadas em SQL (Capítulo 5).

A tabela seguinte resume os 10 RMs definidos, indicando as áreas funcionais cobertas e a prioridade associada:

Tabela 1 - Requisitos de Manipulação (RMs) do Sistema

RM	Área Funcional	Prioridade
RM01	Experiências	*Must*
RM02	Experiências	*Must*
RM03	Experiências	*Must*
RM04	Experiências	*Should*
RM05	Experiências	*Should*
RM06	Multimédia	*Must*
RM07	Multimédia	*Should*
RM08	Social	*Must*
RM09	Análise Estatística	*Should*
RM10	Análise Estatística	*Must*

2.2.5. SÍNTESE E RELAÇÃO COM AS FASES SEGUINTE

A organização dos requisitos levantados fornece uma visão estruturada do domínio "Mapa de Memórias" e estabelece a base para as fases subsequentes do projeto:

- Na Modelação Conceptual (Capítulo 3), os requisitos de Dados (D) orientam a identificação de entidades, relacionamentos e atributos, enquanto os requisitos de Controlo (C) ajudam a definir restrições de integridade e regras de negócio.
- Na Modelação Lógica (Capítulo 4), as prioridades (*MoSCoW*) ajudam a focar primeiro nas partes nucleares do modelo relacional, garantindo que todos os requisitos "*Must have*" estão devidamente cobertos.
- Na Implementação Física (Capítulo 5), os requisitos não funcionais orientam decisões sobre índices, vistas, procedimentos armazenados, funções e gatilhos, assim como a gestão de utilizadores e privilégios.

Esta estrutura permitirá, na Secção 2.3, proceder à análise e validação geral dos requisitos, verificando a sua completude, consistência e alinhamento com os objetivos definidos para o sistema "Mapa de Memórias".

2.3. ANÁLISE E VALIDAÇÃO GERAL DOS REQUISITOS

A validação geral dos requisitos do sistema «Mapa de Memórias» teve como objetivo confirmar que o catálogo de 30 requisitos apresentado na secção anterior é completo, coerente e realizável no contexto do trabalho prático de Bases de Dados. A revisão cruzou os resultados com o caso de estudo, com o inquérito a 71 utilizadores potenciais e com o plano de execução do projeto.

2.3.1 COBERTURA DOS OBJETIVOS E DAS ÁREAS FUNCIONAIS

Verificou-se a cobertura dos objetivos principais descritos na Secção 1.2: registo estruturado de experiências de viagem, gestão de conteúdos multimédia, pesquisa eficaz de memórias e interações sociais básicas. Os requisitos foram analisados por categoria:

- **Requisitos de Descrição (RD1-RD11)** definem a estrutura das 6 entidades principais: Utilizador, Experiência, Destino, Multimédia, Avaliação e Comentário, incluindo os seus atributos e domínios permitidos;
- **Requisitos de Controlo (RC1-RC9)** estabelecem regras de negócio e restrições: autenticação de utilizadores, unicidade de avaliações, permissões de modificação apenas pelo autor, e integridade referencial entre entidades;
- **Requisitos de Manipulação (RM01-RM10)** especificam as interrogações representativas: pesquisas por localização, data e tipo, listagem de conteúdos multimédia, cálculo de avaliações médias e identificação de destinos populares.

Esta análise confirma que todas as necessidades identificadas no caso de estudo têm pelo menos um requisito associado. As áreas funcionais cobertas correspondem às prioridades identificadas por 98,6% dos utilizadores inquiridos: organização por destino (32,4%), associação de multimédia (35,2%) e pesquisa eficaz (31%).

2.3.2 COMPLETUDE E CONSISTÊNCIA INTERNA

Avaliou-se a completude do catálogo verificando que, para cada área funcional, existem requisitos das três categorias (Descrição + Controlo + Manipulação):

- **Experiências de viagem:** RD3 descreve a estrutura da entidade; RC7 garante associação obrigatória a autor e destino; RM01-RM05 cobrem listagem, pesquisa e ordenação;
- **Conteúdos multimédia:** RD5-RD6 definem estrutura e metadados; RC3 e RC8 garantem permissões e associação a experiências; RM06 permite listar conteúdos;
- **Interações sociais:** RD7-RD8 definem comentários e avaliações; RC4 e RC6 implementam regras de unicidade e restrições; RM07-RM08 permitem consultar comentários e calcular médias.

O padrão repete-se em todas as áreas, indicando que não existem dados sem operações associadas, nem operações sem suporte de informação armazenada. Durante a revisão, foram uniformizados termos como «experiência», «destino», «multimédia» e «avaliação».

2.3.3 VALIDAÇÃO DE PRIORIDADES E EXEQUILIBIDADE

Um A classificação MoSCoW foi validada face ao plano de execução. Os requisitos *Must* correspondem ao núcleo mínimo validado pelo inquérito: registar experiências com localização estruturada, associar multimédia, gerir utilizadores e permitir pesquisa eficaz.

Os requisitos *Should* são extensões relevantes mas não obrigatórias para a primeira versão. A distribuição foi confrontada com o prazo (22 de dezembro de 2025) e os recursos disponíveis, concluindo-se que o projeto é exequível se a implementação se concentrar primeiro no núcleo *Must*.

2.3.4 VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais (RNF01-RNF10) foram avaliados à luz do contexto académico e das tecnologias planeadas (MySQL). Destacam-se: volume realista de 5.000 experiências e 50.000 conteúdos multimédia (RNF01); tempo de resposta inferior a 2 segundos (RNF02); normalização até 3FN (RNF08); e utilização de índices em atributos frequentes (RNF09). Conclui-se que as exigências são compatíveis com os recursos planeados.

2.3.5 RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS DE MANIPULAÇÃO

Verificou-se que os 10 Requisitos de Manipulação (RM01-RM10) definidos na Secção 2.2.4 têm suporte completo nos requisitos de Descrição e Controlo. Para cada interrogação prevista existe um conjunto de RD e RC que a suporta:

- RM01-RM05 (consultas sobre experiências) são suportadas por RD3-RD4 e RC7;
- RM06 (conteúdos multimédia) é suportada por RD5-RD6 e RC8;
- RM07-RM08 (interações sociais) são suportadas por RD7-RD8 e RC4-RC6;
- RM09-RM10 (estatísticas) são suportadas por RD1-RD4.

Esta rastreabilidade prepara a validação do modelo conceptual (Capítulo 3) e lógico (Capítulo 4), onde a correspondência passará a ser feita entre requisitos, entidades, relacionamentos e tabelas. As interrogações serão posteriormente traduzidas para álgebra relacional e implementadas em SQL (Capítulo 5).

~

3. MODELAÇÃO CONCEPTUAL

3.1. APRESENTAÇÃO DA ABORDAGEM DE MODELAÇÃO REALIZADA

Concluída a recolha e análise dos requisitos (Capítulo 2), a equipa de desenvolvimento iniciou o planeamento da estrutura da base de dados. A modelação conceptual teve como objetivo representar, de forma rigorosa e estruturada, o domínio do sistema «Mapa de Memórias», servindo de ponte entre o catálogo de requisitos e as fases posteriores de modelação lógica e implementação física.

A abordagem seguida combinou uma perspetiva *top-down* com validações *bottom-up*. A partir dos Requisitos de Descrição (RD1-RD11) e da narrativa do caso de estudo, foram identificados os objetos com identidade própria e relevância operacional. Os Requisitos de Controlo (RC1-RC9) orientaram a definição de restrições de cardinalidade e regras de negócio. Os Requisitos de Manipulação (RM01-RM10) serviram como critério de validação, garantindo que cada interrogação prevista é respondível através das entidades e relacionamentos modelados.

Desta análise resultaram **6 entidades principais**:

- **Utilizador** (RD1-RD2, RC1-RC2) — gestão de contas e autenticação;
- **Experiencia** (RD3, RD9-RD10, RC7) — núcleo central do sistema, representa viagens e memórias;
- **Destino** (RD4) — localização hierárquica (país, região, cidade);
- **Multimedia** (RD5-RD6, RD11, RC3, RC8) — conteúdos visuais e sonoros associados às experiências;
- **Avaliacao** (RD8, RC4, RC6) — classificações de 0 a 5 estrelas;
- **Comentario** (RD7, RC5-RC6) — *feedback* textual sobre experiências.

O modelo conceptual foi construído recorrendo ao modelo Entidade-Relacionamento (ER), utilizando o *MySQL Workbench* para a produção do diagrama. Foram definidas entidades fortes, relacionamentos binários com cardinalidades explícitas (1:1, 1:N, N:M) e atributos simples e compostos, conforme as regras de negócio observadas nos requisitos.

Assim, a equipa começou por identificar as entidades e os relacionamentos entre elas (Secções 3.2 e 3.3), caracterizou depois os atributos de cada entidade e relacionamento (Secção 3.4), e finalmente produziu o diagrama ER completo (Secção 3.5).

3.2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ENTIDADES

A identificação das entidades resulta da análise dos Requisitos de Descrição (RD1-RD11) apresentados no Capítulo 2. Uma entidade representa um conjunto de objetos com existência independente que partilham propriedades comuns e necessitam de armazenamento persistente (Connolly & Begg, 2015).

A Tabela 2 apresenta uma síntese das 6 entidades identificadas.

Tabela 2 - Entidades do Sistema "Mapa de Memórias"

Entidade	Descrição	Sinónimos	Requisito
Utilizador	Pessoa registada no sistema "Mapa de Memórias"	User, Membro	RD1, RD2, RC1, RC2
Experiencia	Viagem ou memória de viagem registada no sistema	Viagem, Post, Memória	RD3, RD9, RD10, RC7
Destino	Localização geográfica onde ocorreu uma experiência	Local, Localização, Lugar	RD4
Multimedia	Conteúdo visual ou sonoro associado a uma experiência	Ficheiro, Imagem, Vídeo, Áudio	RD5, RD6, RD11, RC3, RC8
Avaliacao	Classificação atribuída a uma experiência (0-5 estrelas)	Rating, Classificação, Nota	RD8, RC4, RC6
Comentario	Texto escrito por um utilizador sobre uma experiência	Opinião, Feedback	RD7, RC5, RC6

Nas subsecções seguintes apresenta-se a caracterização detalhada de cada entidade, incluindo justificação, relacionamentos e decisões de modelação.

3.2.1. ENTIDADE: UTILIZADOR

A entidade **Utilizador** foi identificada a partir de RD1 e RD2. Representa qualquer indivíduo registado no sistema, sendo a base de todas as operações de criação de conteúdos e interações sociais. Possui existência independente e é referenciada por múltiplas áreas funcionais.

Atributos principais:

- id_utilizador (chave primária)
- email (único, obrigatório - RD1, RD2)
- password (obrigatório, encriptado – RC1)
- nome (obrigatório – RD1)
- biografia (opcional – RD1)
- fotografia_perfil (opcional, caminho/URL – RD1)
- pais_origem (opcional – RD1)
- data_registo (obrigatório, timestamp)
- estado_conta (ativo/inativo – RC2)

Relacionamentos principais:

- Um Utilizador **cria** múltiplas Experiencias (1:N)
- Um Utilizador **adiciona** múltiplos conteúdos Multimedia (1:N)
- Um Utilizador **escreve** múltiplos Comentarios (1:N)
- Um Utilizador **atribui** múltiplas Avaliacoes (1:N)

3.2.2. ENTIDADE: EXPERIENCIA

A entidade **Experiencia** foi identificada a partir de RD3, RD9 e RD10. Representa cada viagem ou memória registada por um utilizador, constituindo o núcleo central do sistema «Mapa de Memórias».

Atributos principais:

- id_experiencia (chave primária)
- titulo (obrigatório – RD3)
- descricao (obrigatório – RD3)
- data_inicio (obrigatória – RD3)
- data_fim (obrigatória – RD3)
- tipo_experiencia (obrigatório – RD9: cultural, aventura, gastronómica, natureza, urbana)
- data_criacao (timestamp automático)
- estado (obrigatório – RD10: ativo/removido)

Relacionamentos principais:

- Uma Experiencia **é criada por** um Utilizador (N:1) – RC7
- Uma Experiencia **ocorre num** Destino (N:1) – RC7
- Uma Experiencia **contém** múltiplos conteúdos Multimedia (1:N)
- Uma Experiencia **recebe** múltiplos Comentarios (1:N)
- Uma Experiencia **recebe** múltiplas Avaliacoes (1:N)

3.2.3. ENTIDADE: DESTINO

A entidade **Destino** foi identificada a partir de RD4. Representa uma localização geográfica estruturada hierarquicamente (país, região, cidade) onde ocorreu uma experiência de viagem.

Atributos principais:

- id_destino (chave primária)
- pais (obrigatório – RD4)
- regiao (opcional – RD4)
- cidade (opcional – RD4)
- latitude (opcional – RD4)
- longitude (opcional – RD4)

Relacionamentos principais:

- Um Destino **está associado a** múltiplas Experiencias (1:N)

3.2.4. ENTIDADE: MULTIMEDIA

A entidade **Multimedia** foi identificada a partir de RD5, RD6 e RD11. Representa um ficheiro de conteúdo multimédia (imagem, vídeo ou áudio) associado a uma experiência de viagem.

Atributos principais:

- id_multimedia (chave primária)
- tipo_ficheiro (obrigatório – RD11: imagem, vídeo, áudio)
- caminho_armazenamento (obrigatório – RD5: URL ou path)
- descricao (opcional – RD5, RD6)
- data_captura (opcional – RD5, RD6)
- resolucao (opcional – RD5,RD6, aplicável a imagens/vídeos)
- tamanho_ficheiro (obrigatório, em bytes)
- data_upload (timestamp automático)

Relacionamentos principais:

- Um conteúdo Multimedia **pertence a** uma Experiencia (N:1) – RC8
- Um conteúdo Multimedia **é adicionado por** um Utilizador (N:1) – RC3

3.2.5. ENTIDADE: AVALIACAO

A entidade **Avaliacao** foi identificada a partir de RD8. Representa uma classificação atribuída por um utilizador a uma experiência, numa escala de 0 a 5 estrelas.

Atributos principais:

- id_avaliacao (chave primária)
- classificacao (obrigatório – RD8: inteiro 0–5)
- data_avaliacao (timestamp automático)

Restrição crítica (RC4):

- **Regra de unicidade:** Um utilizador só pode avaliar cada experiência UMA vez
- **Implementação:** Chave candidata composta (id_utilizador, id_experiencia)
- Esta restrição garante integridade dos dados de avaliação e previne manipulação (múltiplas avaliações do mesmo utilizador)

Relacionamentos principais:

- Uma Avaliacao **é atribuída por** um Utilizador (N:1)
- Uma Avaliacao **refere-se a** uma Experiencia (N:1)
- **Restrição RC6:** Par (id_utilizador, id_experiencia) deve ser único

3.2.6. ENTIDADE: COMENTÁRIO

A entidade **Comentario** foi identificada a partir de RD7. Representa um comentário textual escrito por um utilizador sobre uma experiência.

Atributos principais:

- id_comentario (chave primária)
- texto (obrigatório – RD7)
- data_comentario (timestamp automático – RD7)

Relacionamentos principais:

- Um Comentario **é escrito por** um Utilizador (N:1)
- Um Comentario **refere-se a** uma Experiencia (N:1)
- Restrição RC5: Apenas utilizadores autenticados podem comentar

Esta identificação e caracterização das entidades estabelece a base para a definição dos relacionamentos (Secção 3.3) e dos atributos detalhados (Secção 3.4).

3.3. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS RELACIONAMENTOS

Nesta secção apresentam-se os relacionamentos identificados entre as 6 entidades do sistema “Mapa de Memórias” (Utilizador, Experiência, Destino, Multimédia, Avaliação e Comentário), incluindo significado, cardinalidades, participação (total/parcial) e restrições de negócio relevantes.

3.3.1. VISÃO GLOBAL DOS RELACIONAMENTOS

A Tabela 3 apresenta a síntese dos 8 relacionamentos identificados entre as 6 entidades do sistema:

Tabela 3 - Síntese dos Relacionamentos do Sistema "Mapa de Memórias"

ID	Relacionamento	Entidades	Card.	Partic.	Requisitos	Descrição
R1	Cria	Utilizador → Experiencia	1:N	P:T	RD3, RC7	Utilizador regista experiências de viagem no sistema.
R2	Ocorre em	Experiencia → Destino	N:1	T:P	RD4, RC7	Experiência associada à localização geográfica hierárquica.
R3	Contém	Experiencia → Multimedia	1:N	P:T	RD5, RD6, RC8	Experiência pode ter ficheiros multimédia (fotos, vídeos, áudio).
R4	É adicionado por	Utilizador → Multimedia	1:N	T:P	RC3	Regista quem fez upload do ficheiro multimédia.
R5	Escreve	Utilizador → Comentario	1:N	P:T	RD7, RC5	Utilizador escreve comentários sobre experiências.
R6	Refere-se a	Comentario → Experiencia	N:1	T:P	RD7, RC6	Comentário pertence a uma experiência específica.
R7	Atribui	Utilizador → Avaliacao	1:N	P:T	RD8, RC4	Utilizador atribui classificação (0-5 estrelas) às experiências.
R8	Refere-se a	Avaliacao → Experiencia	N:1	T:P	RD8, RC4, RC6	Avaliação pertence a uma experiência específica.

Os relacionamentos acima refletem diretamente os “Relacionamentos principais” já descritos na caracterização das entidades (Secção 3.2). Nas subsecções seguintes detalha-se cada relacionamento.

3.2.2. CARACTERIZAÇÃO DETALHADA DOS RELACIONAMENTOS

R1: Utilizador CRIA Experiencia

O requisito RD3 descreve a estrutura de uma experiência, e RC7 estabelece que uma experiência tem de ter obrigatoriamente um autor associado. **Cardinalidade 1:N**: um utilizador pode criar múltiplas experiências, mas cada experiência tem apenas um autor. **Participação P:T**: podem existir utilizadores sem experiências (Parcial), mas não existem experiências sem autor (Total).

R2: Experiencia OCORRE EM Destino

O requisito RD4 define a estrutura de um destino (país, região, cidade), e RC7 indica que uma experiência tem de ter um destino associado. **Cardinalidade N:1**: várias experiências podem ocorrer no mesmo destino. **Participação T:P**: toda a experiência tem destino (Total), mas podem existir destinos sem experiências registadas (Parcial).

R3: Experiencia CONTÉM Multimedia

Os requisitos RD5 e RD6 descrevem os conteúdos multimédia e metadados. RC8 estabelece que um conteúdo multimédia tem de estar associado a exatamente uma experiência. **Cardinalidade 1:N**: uma experiência pode ter múltiplos conteúdos. **Participação P:T**: uma experiência pode não ter multimédia (Parcial), mas todo o conteúdo pertence a uma experiência (Total).

R4: Utilizador ADICIONA Multimedia

O requisito RC3 indica que apenas o autor pode modificar os seus conteúdos multimédia, implicando o registo de quem fez o *upload*. **Cardinalidade 1:N**: um utilizador pode adicionar múltiplos ficheiros. **Participação T:P**: todo o ficheiro tem autor (Total), mas podem existir utilizadores sem ficheiros (Parcial).

R5 e R6: Utilizador ESCREVE Comentario / Comentario REFERE-SE A Experiencia

O requisito RD7 descreve a estrutura de um comentário, incluindo referência ao autor e à experiência. RC5 restringe a criação a utilizadores autenticados, e RC6 impede que um utilizador comente as suas próprias experiências. **R5 (1:N, P:T)**: utilizador pode escrever múltiplos comentários. **R6 (N:1, T:P)**: cada comentário pertence a uma experiência.

R7 e R8: Utilizador ATRIBUI Avaliacao / Avaliacao REFERE-SE A Experiencia

O requisito RD8 define uma avaliação como uma classificação de 0-5 estrelas. RC4 estabelece a **regra de unicidade**: um utilizador só pode avaliar cada experiência uma vez. RC6 impede auto-avaliação. **R7 (1:N, P:T)**: utilizador pode atribuir múltiplas avaliações (a experiências diferentes). **R8 (N:1, T:P)**: cada avaliação pertence a uma experiência. A restrição RC4 será implementada através de chave candidata composta (id_utilizador, id_experiencia).

Esta identificação e caracterização dos relacionamentos estabelece a base para a definição detalhada dos atributos (Secção 3.4) e a construção do diagrama ER (Secção 3.5).

3.3.3. VALIDAÇÃO COM REQUISITOS DE MANIPULAÇÃO (RMS)

Este conjunto de relacionamentos garante navegação direta para os RMs principais definidos na Secção 2.2.4:

- **RM01** (listar experiências de um utilizador): navegação através de R1
- **RM02** (pesquisar por destino): navegação através de R2
- **RM03-RM05** (pesquisar/ordenar experiências): navegação através de R1, R2, R8
- **RM06** (listar multimédia de uma experiência): navegação através de R3
- **RM07** (obter comentários): navegação através de R6
- **RM08** (calcular avaliação média): navegação através de R8
- **RM09** (destinos mais populares): agregação através de R2
- **RM10** (utilizadores mais ativos): agregação através de R1

A estrutura de relacionamentos identificada garante que todos os 10 RMs podem ser implementadas através de navegação apropriada pelas entidades e relacionamentos modelados, validando a completude do modelo conceptual.

3.4. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS ATRIBUTOS DAS ENTIDADES E DOS RELACIONAMENTOS

À semelhança das secções precedentes, a especificação dos atributos baseia-se nos Requisitos de Descrição (RD) e de Controlo (RC) sistematizados no Capítulo 2. Deste modo, o processo de determinação e especificação dos atributos de cada entidade decorre de uma análise detalhada dos requisitos vinculados às entidades já definidas nas Secções 3.2 e 3.3.

3.4.1. ENTIDADE: **UTILIZADOR**

Considerando o requisito RD1, é possível extrair de modo direto os atributos essenciais da entidade "Utilizador", designadamente "email", "password" e "nome". Complementando com RD1, que especifica os dados do perfil, identificam-se atributos adicionais como "biografia", "fotografia_perfil" e "pais_origem", sendo estes três últimos opcionais. O atributo "email" deve ser único no sistema (RD1), funcionando como chave alternativa. O atributo "password" nunca é guardado em texto simples, armazenando-se apenas o *hash* encriptado (RC1). O requisito RC2 introduz o atributo "estado_conta" que pode assumir os valores 'ativo' ou 'inativo'.

Tabela 4 - Atributos da entidade "Utilizador"

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Requisito
id_utilizador	Identificador sequencial do utilizador	INT	N	1	-
email	Endereço de email (único)	VARCHAR(100)	N	sofia@example.com	RD1
password	Password encriptada	VARCHAR(255)	N	2y$10 ...	RC1
nome	Nome completo do utilizador	VARCHAR(100)	N	Sofia Martins	RD1
biografia	Biografia do perfil	TEXT	S	Apaixonada por viagens...	RD1
fotografia_perfil	Caminho da foto de perfil	VARCHAR(255)	S	/uploads/foto1.jpg	RD1

pais_origem	País de origem	VARCHAR(50)	S	Portugal	RD1
data_registo	Data e hora do registo	DATETIME	N	2025-01-15 14:30:00	-
estado_conta	Estado da conta	VARCHAR(10)	N	ativo	RC2
Restrições:					
➢ email UNIQUE ➢ estado_conta IN {'ativo', 'inativo'} ➢ data_registo DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP					

3.4.2. ENTIDADE: **EXPERIENCIA**

Partindo do requisito RD3, conseguimos determinar os atributos primordiais desta entidade, designadamente "titulo", "descricao", "data_inicio", "data_fim". O requisito RD3 determina que toda a experiência possui obrigatoriamente título, descrição e datas de início e fim. O atributo "tipo_experiencia" provém do requisito RD9, que define quatro categorias: 'cultural', 'aventura', 'gastronómica' e 'natureza'. O atributo “estado” provém de RD10. A entidade incorpora duas chaves estrangeiras: "id_autor" referenciando o utilizador criador (R1), e "id_destino" referenciando a localização (R2).

Tabela 5 - Atributos da entidade "Experiencia”

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Requisito
id_experiencia	Identificador sequencial da experiência	INT	N	1	-
id_autor	Utilizador criador da experiência	INT	N	5	RC7
id_destino	Localização da experiência	INT	N	12	RD4, RC7
titulo	Título da experiência	VARCHAR(150)	N	Verão em Lisboa	RD3

descricao	Descrição da viagem	TEXT	N	Foi uma experiência incrível...	RD3
data_inicio	Data de início da viagem	DATE	N	2024-07-01	RD3
data_fim	Data de fim da viagem	DATE	N	2024-07-15	RD3
tipo_experiencia	Categoria da experiência	VARCHAR(20)	N	cultural	RD9
data_criacao	Data de criação do registo	DATETIME	N	2024-07-20 10:30:00	-
estado	Estado da experiência	VARCHAR(10)	N	ativa	RD10

Restrições

- id_autor FK → Utilizador(id_utilizador)
- id_destino FK → Destino(id_destino)
- tipo_experiencia IN {'cultural', 'aventura', 'gastronómica', 'natureza', 'urbana'}
- estado IN {'ativa', 'removida'}
- data_inicio ≤ data_fim

3.4.3. ENTIDADE: **DESTINO**

A entidade "Destino" é especificada com fundamento no requisito RD4. Esta comporta os atributos "pais", "regiao" e "cidade", representando a hierarquia geográfica. O campo "pais" é obrigatório, enquanto "regiao" e "cidade" são opcionais, permitindo diferentes níveis de especificidade (e.g., "Portugal" ou "Lisboa, Lisboa, Portugal"). Os campos "latitude" e "longitude" são opcionais, reservados para funcionalidades futuras de visualização cartográfica.

Tabela 6 - Atributos da entidade "Destino"

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Requisito
id_destino	Identificador sequencial do destino	INT	N	1	-
pais	Nome do país	VARCHAR(50)	N	Portugal	RD4
regiao	Nome da região	VARCHAR(100)	S	Lisboa	RD4
cidade	Nome da cidade	VARCHAR(100)	S	Lisboa	RD4
latitude	Coordenada de latitude	DECIMAL(10,8)	S	38.7223	RD4
longitude	Coordenada de longitude	DECIMAL(11,8)	S	-9.1393	RD4
Restrições					
➢ (pais, regiao, cidade) UNIQUE - evita duplicação de destinos idênticos ➢ latitude BETWEEN -90 AND 90 ➢ longitude BETWEEN -180 AND 180					

3.4.4. ENTIDADE: **MULTIMEDIA**

Fundamentando-se nos requisitos RD5, RD6 e RD11, identificam-se os atributos centrais desta entidade. O requisito RD5 estipula que cada elemento multimédia deve vincular-se a uma experiência e possuir um tipo ('imagem', 'video' ou 'audio'). O requisito RD6 pormenoriza metadados opcionais como descrição, data de captura e resolução. A entidade incorpora duas chaves estrangeiras: "id_experiencia" (R3) e "id_utilizador" (R4), sendo esta última relevante para implementar RC3 que determina que apenas quem adicionou o conteúdo pode modificá-lo.

Tabela 7 - Atributos da entidade "Multimedia"

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Requisito
id_multimedia	Identificador sequencial do conteúdo	INT	N	1	-
id_experiencia	Experiência a que pertence	INT	N	5	RD5, RC8
id_utilizador	Utilizador que adicionou	INT	N	3	RC3
tipo_ficheiro	Tipo de conteúdo	VARCHAR(10)	N	imagem	RD11
caminho_armazenamento	Caminho do ficheiro	VARCHAR(255)	N	/uploads/img123.jpg	RD5
descricao	Descrição do conteúdo	VARCHAR(255)	S	Vista do Castelo	RD5, RD6
data_captura	Data de captura	DATETIME	S	2024-07-05 15:30:00	RD5, RD6
resolucao	Resolução do ficheiro	VARCHAR(20)	S	1920x1080	RD5, RD6
tamanho_ficheiro	Tamanho em bytes	INT	N	2048576	-
data_upload	Data do upload	DATETIME	N	2024-07-20 11:00:00	-
Restrições					

- id_experiencia FK → Experiencia(id_experiencia)
- id_utilizador FK → Utilizador(id_utilizador)
- tipo_ficheiro IN {'imagem', 'video', 'audio'}

3.4.5. ENTIDADE: **AVALIACAO**

A entidade "Avaliacao" fundamenta-se no requisito RD8. Esta possibilita que utilizadores atribuam uma classificação de 0 a 5 estrelas a experiências.

O campo "classificacao" conserva o número de estrelas e é empregue para calcular a avaliação média (RM08). Um aspeto crítico relaciona-se com o requisito RC4, que determina que um utilizador apenas pode avaliar cada experiência uma vez. Para materializar esta restrição, foi estabelecida uma chave candidata composta (id_utilizador, id_experiencia). O requisito RC6 impede que um utilizador avalie as suas próprias experiências.

Tabela 8 - Atributos da entidade "Avaliacao"

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Requisito
id_avaliacao	Identificador sequencial da avaliação	INT	N	1	-
id_utilizador	Utilizador que avaliou	INT	N	3	RD8
id_experiencia	Experiência avaliada	INT	N	7	RD8
classificacao	Número de estrelas (0-5)	TINYINT	N	4	RD8
data_avaliacao	Data da avaliação	DATETIME	N	2024-07-25 16:45:00	-
Restrições					
➢ id_utilizador FK → Utilizador(id_utilizador) ➢ id_experiencia FK → Experiencia(id_experiencia) ➢ (id_utilizador, id_experiencia) UNIQUE - **restrição crítica RC4** ➢ classificacao BETWEEN 0 AND 5					

3.4.6. ENTIDADE: **COMENTARIO**

Finalmente, a entidade "Comentario" é delineada no requisito RD7. Contrariamente à entidade Avaliacao, esta não comporta restrição de unicidade, isto é, um utilizador pode comentar a mesma experiência múltiplas vezes.

O campo "texto" conserva o conteúdo textual com mínimo de 5 caracteres (prevenir spam) e máximo de 1000 caracteres (preservar concisão). O requisito RC5 restringe a criação de comentários a utilizadores autenticados, e RC6 impede que um utilizador comente as suas próprias experiências.

Tabela 9 - Atributos da entidade "Comentario"

Atributo	Descrição	Domínio	Nulo	Exemplo	Requisito
id_comentario	Identificador sequencial do comentário	INT	N	1	-
id_utilizador	Utilizador que comentou	INT	N	2	RD7, RC5
id_experiencia	Experiência comentada	INT	N	5	RD7
texto	Conteúdo do comentário	TEXT	N	Adorei esta experiência!	RD7
data_comentario	Data do comentário	DATETIME	N	2024-07-26 09:30:00	RD7
Restrições					
➢ id_utilizador FK → Utilizador(id_utilizador) ➢ id_experiencia FK → Experiencia(id_experiencia) ➢ texto com mínimo de 5 caracteres e máximo de 1000 caracteres					

Poder-se-á questionar qual a fundamentação do domínio conferido a cada atributo.

Para atributos destinados a preservar valores inteiros sequenciais (identificadores), aplica-se o tipo **INT (INTEGER)** com AUTO_INCREMENT, assegurando geração automática de valores exclusivos.

Para conservar valores decimais, foram selecionados os tipos **DECIMAL(10,8)** e **DECIMAL(11,8)** para coordenadas geográficas. O primeiro algarismo representa o total de dígitos e o segundo representa as casas decimais. Esta precisão é necessária para representar coordenadas com exatidão adequada. Um exemplo da utilização destes domínios encontra-se na entidade "Destino" nos atributos "latitude" e "longitude".

Para conservar datas e horas, como os atributos "data_inicio" e "data_fim" da entidade "Experiencia", foi escolhido **DATE** quando apenas a data é pertinente, e **DATETIME** quando a informação horária é necessária (como em "data_criacao", "data_upload"). O grupo de desenvolvimento considerou que no contexto do presente sistema seria importante registar não apenas o dia mas também a hora exata para propósitos de auditoria.

Para conservar texto, empregou-se predominantemente o tipo **VARCHAR** com limites apropriados: VARCHAR(100) para emails e nomes, VARCHAR(150) para títulos, VARCHAR(255) para URLs. Para campos que demandam texto prolongado sem limite fixo, utilizou-se o tipo **TEXT**, como "descricao" (Experiencia), "biografia" (Utilizador) e "texto" (Comentario). Se houvesse necessidade de textos extremamente extensos, o grupo consideraria empregar LONGTEXT.

Para atributos com conjunto fixo de valores, foi selecionado **VARCHAR** com restrição CHECK ou **ENUM**. Exemplos incluem estado_conta IN {'ativo', 'inativo'}, tipo_experiencia IN {'cultural', 'aventura', 'gastronómica', 'natureza', 'urbana'} e tipo_ficheiro IN {'imagem', 'video', 'audio'}. Esta escolha assegura integridade de dados ao nível da base de dados, impedindo inserção de valores inválidos.

Finalmente, para atributos numéricos pequenos como "classificacao" (0-5 estrelas), foi utilizado **TINYINT**, um tipo otimizado para números inteiros de pequena magnitude, reduzindo o espaço de armazenamento necessário.

3.5. APRESENTAÇÃO E EXPLICAÇÃO DO DIAGRAMA ER PRODUZIDO

Após a identificação e caracterização das entidades, dos seus atributos e dos relacionamentos que as conectam, o grupo procedeu à esquematização de um diagrama ER. Esta representação gráfica foi desenvolvida recorrendo ao software *brModelo*, de forma a gerar de modo ágil e eficaz um diagrama conceptual em formato digital.

O processo de desenvolvimento foi maioritariamente dividido em duas etapas principais. Primeiro foram criadas todas as entidades com os respetivos atributos no software mencionado. O resultado pode ser verificado na figura abaixo apresentada:

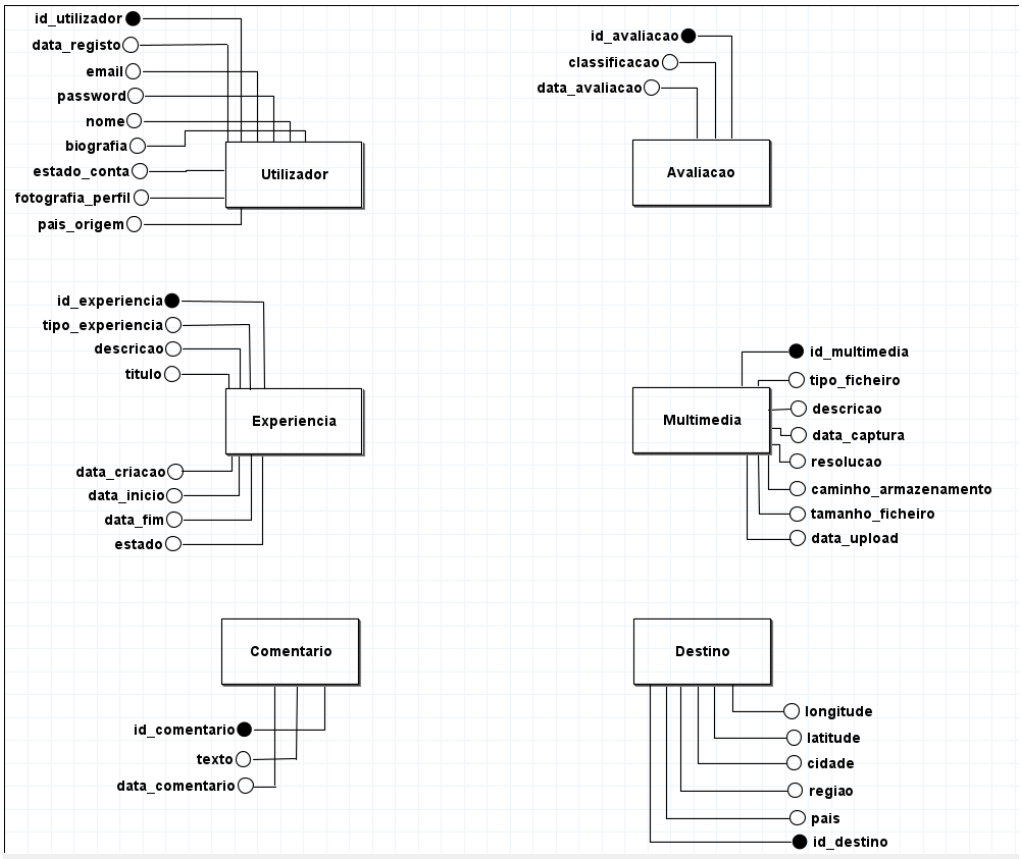


Figura 7 - Entidades do modelo conceptual "Mapa de Memórias"

De seguida foram adicionados todos os relacionamentos entre as entidades, bem como as respetivas cardinalidades e participações. Para estes últimos é de notar que a notação *brModelo* difere ligeiramente da notação Chen tradicional. Ajustou-se igualmente o posicionamento dos elementos gráficos de forma a obter uma representação mais clara e de fácil leitura. Segue-se o diagrama ER final produzido:

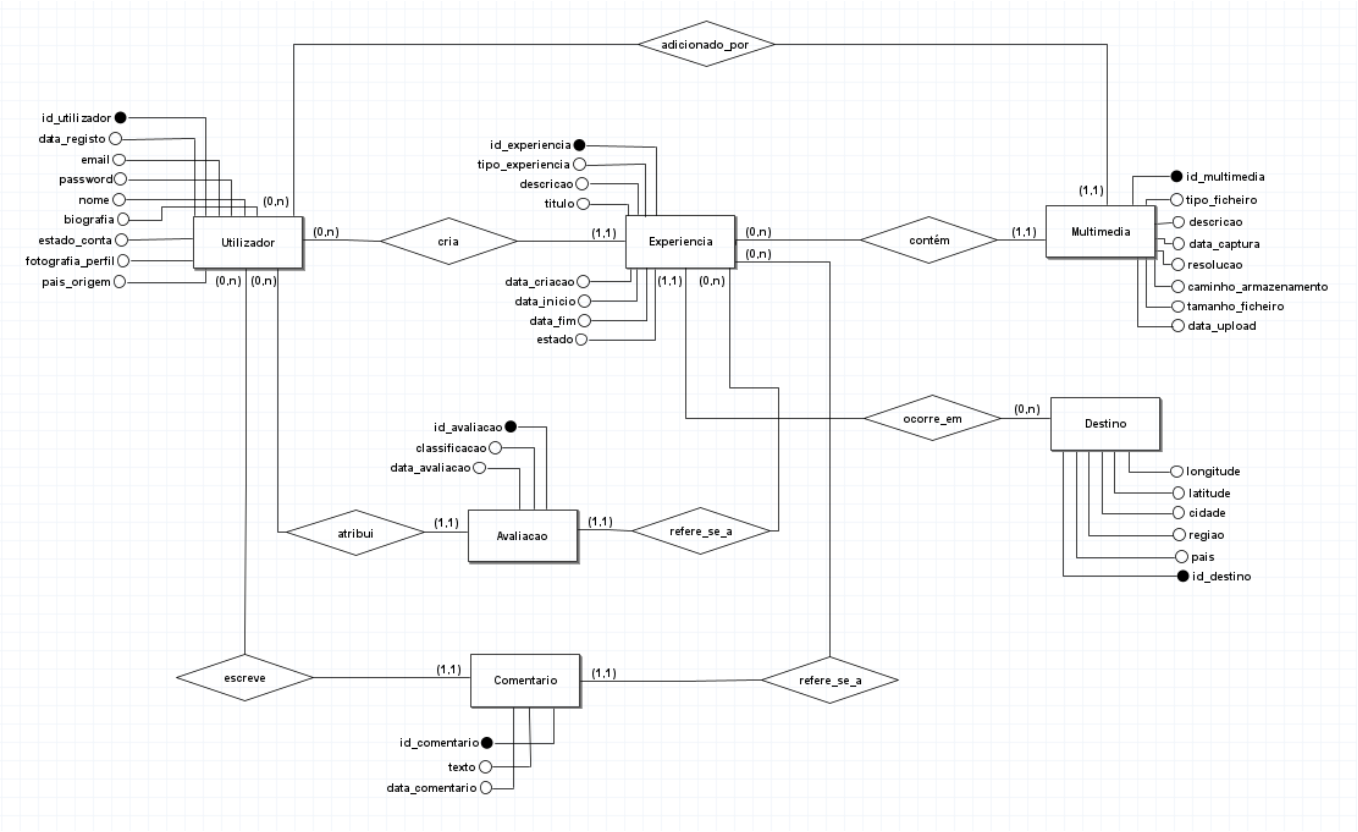


Figura 8 - Diagrama ER completo do modelo conceptual "Mapa de Memórias"

O diagrama apresentado materializa visualmente a totalidade dos 30 requisitos definidos no Capítulo 2: 11 Requisitos de Descrição (RD1-RD11), 9 Requisitos de Controlo (RC1-RC9) e 10 Requisitos de Manipulação (RM01-RM10). As 6 entidades identificadas (Utilizador, Experiencia, Destino, Multimedia, Avaliacao e Comentario) encontram-se interligadas através de 8 relacionamentos que asseguram a integridade e coerência do modelo conceptual.

A entidade central do sistema é "Experiencia", que estabelece ligações com todas as restantes entidades através dos relacionamentos "cria", "ocorre_em", "contém", "refere_se_a" (duplo). Esta centralidade espelha a natureza do sistema "Mapa de

Memórias", onde as experiências de viagem constituem o núcleo em torno do qual gravitam utilizadores, destinos, conteúdos multimédia, avaliações e comentários.

As cardinalidades definidas garantem as regras de negócio estabelecidas nos requisitos funcionais. Destacam-se particularmente: a participação obrigatória e única de cada Experiencia relativamente ao seu autor (1,1), assegurando rastreabilidade (RC7); a possibilidade de múltiplos ficheiros Multimedia por Experiencia (0,n), viabilizando catálogos visuais enriquecidos (RD5-RD6); e a unicidade implícita na relação entre Utilizador e Avaliacao relativamente a cada Experiencia, que será posteriormente materializada através de restrição UNIQUE no modelo lógico (RC4).

Este diagrama servirá de fundamento direto para a edificação do modelo lógico relacional no Capítulo 4, onde cada entidade será transformada numa tabela SQL e cada relacionamento será implementado através de chaves estrangeiras apropriadas.

4. MODELAÇÃO LÓGICA

4.1. CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO DE DADOS LÓGICO

A modelação lógica tem como objetivo traduzir o modelo conceptual para um modelo relacional, mantendo a coerência com os Requisitos de Descrição (RD), Controlo (RC) e Manipulação (RM) definidos no Capítulo 2.

4.1.1. ABORDAGEM DE CONSTRUÇÃO DO MODELO LÓGICO

O modelo de dados lógico foi construído a partir do diagrama Entidade–Relacionamento desenvolvido na fase de modelação conceptual. A conversão seguiu as regras clássicas de transformação do modelo Entidade–Relacionamento (ER) para o modelo lógico relacional.

Em termos gerais, foram adotados os seguintes princípios:

- Cada entidade do modelo conceptual foi convertida numa tabela;
- Os identificadores das entidades passaram a corresponder a chaves primárias (*Primary Keys*);
- Os relacionamentos do tipo 1:N foram implementados através da introdução de chaves estrangeiras (*Foreign Keys*) na tabela do lado N;
- As regras definidas para o funcionamento do sistema foram refletidas através de restrições de unicidade;
- Os tipos de dados foram escolhidos de forma adequada ao significado da informação armazenada.

A construção do modelo lógico foi realizada manualmente pela equipa, com apoio de ferramentas de modelação (*MySQL Workbench*), permitindo validar a coerência estrutural do esquema.

4.1.2. ESTRUTURA GERAL DO MODELO LÓGICO

Como resultado deste processo, obteve-se um modelo lógico constituído por seis tabelas principais, correspondentes às entidades identificadas no modelo conceptual:

- Utilizador
- Experiencia
- Destino
- Multimedia
- Comentario
- Avaliacao

Adicionalmente, foram implementadas chaves estrangeiras que materializam os 8 relacionamentos identificados no modelo conceptual (R1 a R8). Não foi necessária a criação de tabelas associativas adicionais, uma vez que os relacionamentos com informação própria (comentários e avaliações) já se encontram modelados como entidades autónomas.

O modelo lógico obtido permite representar de forma clara:

- A autoria das experiências e dos conteúdos multimédia;
- A associação de experiências a destinos;
- As interações sociais básicas entre utilizadores, através de comentários e avaliações;
- As restrições necessárias para garantir consistência dos dados.

4.1.3. VALIDAÇÃO DO MODELO DE DADOS LÓGICO

A validação do modelo lógico foi realizada de forma global, com base em três critérios principais:

- **Coerência com o modelo conceptual:** confirmou-se que todas as entidades, relacionamentos e regras definidas no diagrama ER estão corretamente representadas;
- **Cobertura dos requisitos:** verificou-se que o modelo lógico suporta todos os Requisitos de Descrição (RD1-RD11) e de Controlo (RC1-RC9), nomeadamente o registo de experiências, a associação de conteúdos multimédia, a pesquisa por localização e datas, e as interações sociais básicas;
- **Suporte às Interrogações do Utilizador (RMs):** analisou-se se o esquema relacional permite formular todas as interrogações do utilizador definidas na Secção 2.2.4 (RM01-RM10), sem necessidade de informação adicional ou redundante.

Verificou-se ainda que as restrições de integridade implementadas, nomeadamente a restrição de unicidade na combinação (id_utilizador, id_experiencia) da tabela Avaliacao (**RC4**), garantem a consistência das regras de negócio.

O resultado desta validação indica que o modelo de dados lógico é consistente, completo e adequado aos objetivos do sistema, encontrando-se preparado para as fases seguintes.

4.2. APRESENTAÇÃO E EXPLICAÇÃO DO MODELO LÓGICO PRODUZIDO

Para a construção do esquema lógico a equipa de desenvolvimento começou pela realização do processo de derivação de relações a partir do esquema conceptual produzido anteriormente. De forma a obter com uma maior precisão os atributos de cada tabela foram também considerados os atributos compostos em adição aos atributos simples da própria entidade.

De seguida passamos ao manuseamento dos atributos multivalorados. Cada atributo multivalorado dá origem a uma nova tabela com um relacionamento 1:N com a sua tabela de referência. Para além disso, as tabelas geradas contêm cada uma atributos chave estrangeira que identificam a relação que corresponde à entidade de origem do atributo multivalorado.

Procedeu-se então ao mapeamento dos relacionamentos. Conforme a cardinalidade de cada relacionamento, pode ser gerado uma nova relação com duas chaves estrangeiras, ou pode ser adicionado um novo atributo à tabela da entidade com cardinalidade múltipla.

Agora com todas as tabelas preenchidas com os respetivos atributos, as diversas chaves candidatas foram determinadas. Este processo começou por analisar os atributos individualmente, identificando aqueles que eram capazes de distinguir univocamente um registo, passando assim a ser considerados chaves candidatas. Como nenhuma entidade apresentou mais do que duas chaves candidatas, o processo de decisão da chave primária foi relativamente simples e é explicado abaixo.

No final, obteve-se o conjunto completo de chaves candidatas. Destas, foram geralmente escolhidas como chaves primárias aquelas cujos valores eram controlados diretamente pela aplicação.

Ficou assim pronta uma versão inicial do modelo lógico gerado manualmente pela equipa de desenvolvimento. Decidiu-se comparar esta versão gerada manualmente com uma versão gerada automaticamente pelo *brModelo*. Foram encontradas várias falhas e a equipa optou por não utilizar essa versão.

Segue-se assim a versão final do modelo lógico:

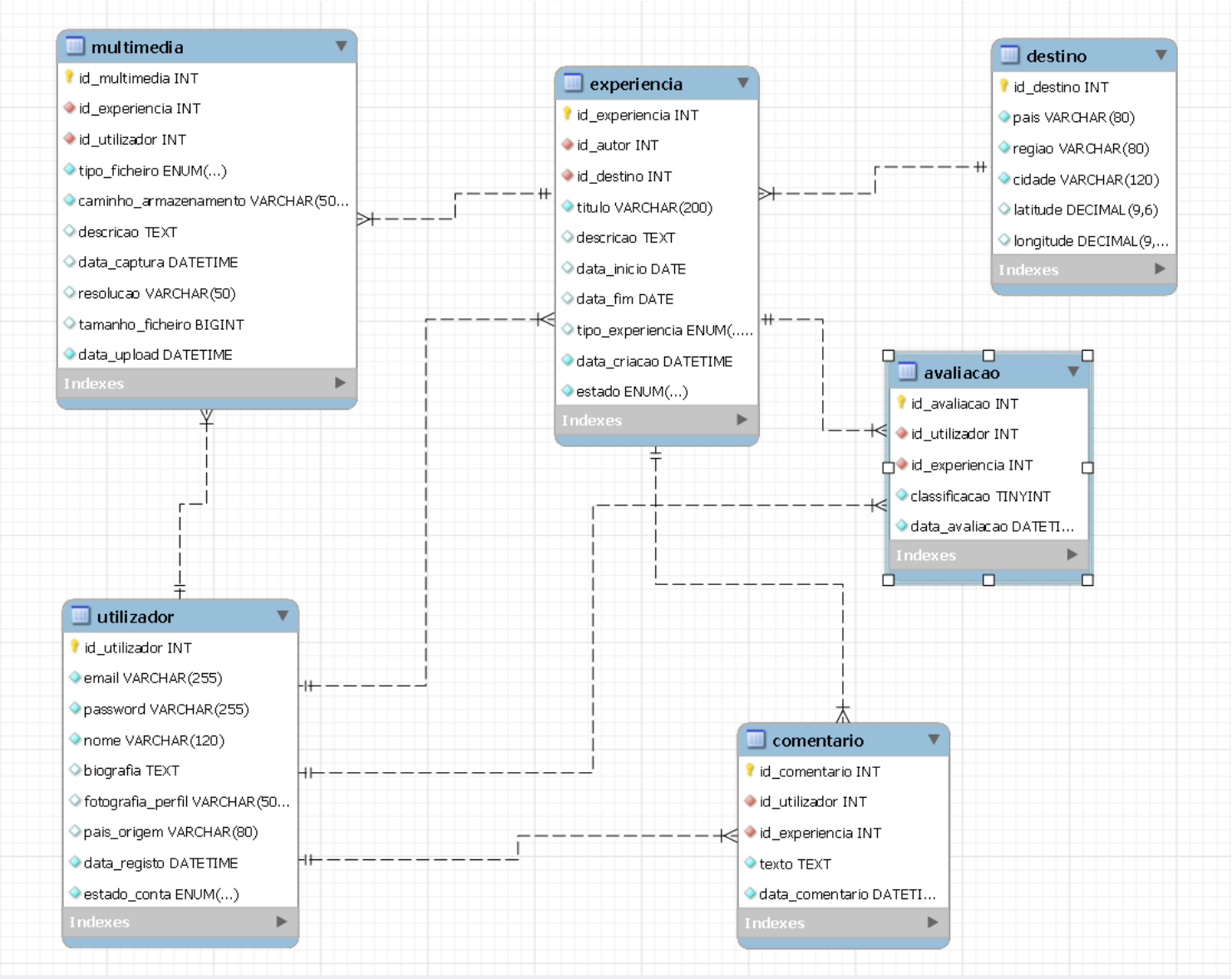


Figura 9 - Modelo lógico relacional do sistema "Mapa de Memórias"

Será agora descrito o processo de criação de cada relação.

Começando pela relação "**UTILIZADOR**" que teve origem na entidade com o mesmo nome. Os seus atributos simples foram mapeados diretamente para atributos da relação: "id_utilizador", "nome", "email", "password", "biografia", "fotografia_perfil", "pais_origem", "data_registo" e "estado_conta". Foram selecionadas para chaves candidatas "id_utilizador" e "email" uma vez que ambas possuem a capacidade de identificar um utilizador, no entanto, acabou por ser escolhida para chave primária o "id_utilizador" pois o controlo do seu valor é feito pela aplicação.

Tabela 10 - Dicionário de dados da entidade "UTILIZADOR"

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_utilizador	INT	N	N
nome	VARCHAR(120)	N	N
email	VARCHAR(255)	N	N
password	VARCHAR(255)	N	N
biografia	TEXT	S	N
fotografia_perfil	VARCHAR(80)	S	N
pais_origem	VARCHAR(80)	S	N
data_registo	DATETIME	N	N
estado_conta	ENUM('ativo','inativo')	N	N

A relação "**DESTINO**" derivou da entidade do mesmo nome. Os seus atributos simples originaram atributos na tabela: "id_destino", "pais", "regiao", "cidade", "latitude" e "longitude". Para chave primária foi escolhido o "id_destino" pois devido à simplicidade do domínio considerou-se que conduziria a um melhor desempenho do SGBD.

Tabela 11 - Dicionário de dados da entidade "DESTINO"

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_destino	INT	N	N
pais	VARCHAR(80)	N	N
regiao	VARCHAR(80)	S	N
cidade	VARCHAR(120)	N	N
latitude	DECIMAL(9,6)	S	N
longitude	DECIMAL(9,6)	S	N

A relação **EXPERIENCIA** representa a entidade central do sistema. Incorpora duas chaves estrangeiras: «id_autor» que referencia UTILIZADOR (R1) e «id_destino» que referencia DESTINO (R2). Os atributos «titulo», «descricao», «data_inicio», «data_fim» e «tipo_experiencia» derivam dos requisitos RD3 e RD9.

Tabela 12 - Dicionário de dados da entidade "EXPERIENCIA"

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_experiencia	INT	N	N
id_autor	INT	N	S
id_destino	INT	N	S
titulo	VARCHAR(200)	N	N
descricao	TEXT	S	N
data_inicio	DATE	N	N
data_fim	DATE	S	N
tipo_experiencia	VARCHAR(50)	N	N
data_criacao	DATETIME	N	N
estado	ENUM('ativa','removida')	N	N

A relação **MULTIMEDIA** armazena os conteúdos visuais e sonoros associados às experiências (RD5, RD6, RD11). Possui duas chaves estrangeiras: «id_experiencia» (R3) e «id_utilizador» (R4), esta última essencial para implementar RC3 (apenas o autor pode modificar os seus conteúdos).

Tabela 13 - Dicionário de dados da entidade "MULTIMEDIA"

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_multimedia	INT	N	N
id_experiencia	INT	N	S
id_utilizador	INT	N	S
tipo_ficheiro	VARCHAR(20)	N	N
caminho_armazenamento	VARCHAR(50)	N	N
descricao	TEXT	S	N
data_captura	DATETIME	S	N
resolucao	VARCHAR(50)	S	N
tamanho_ficheiro	INT	S	N
data_upload	DATETIME	N	N

A relação **COMENTARIO** materializa o requisito RD7 e permite a interação social entre utilizadores. Possui duas chaves estrangeiras: «id_utilizador» (R5) e «id_experiencia» (R6). Um utilizador pode comentar múltiplas vezes a mesma experiência.

Tabela 14 - Dicionário de dados da entidade "COMENTARIO"

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_comentario	INT	N	N
id_utilizador	INT	N	S
id_experiencia	INT	N	S
texto	TEXT	N	N
data_comentario	DATETIME	N	N

A relação **AVALIACAO** implementa o requisito RD8 e a restrição crítica RC4 (unicidade de avaliação por utilizador/experiência). A chave candidata composta (id_utilizador, id_experiencia) garante que um utilizador só pode avaliar cada experiência uma vez.

Tabela 15 - Dicionário de dados da entidade "AVALIACAO"

Atributo	Domínio	Nulo	Chave Estrangeira
id_avaliacao	INT	N	N
id_utilizador	INT	N	S
id_experiencia	INT	N	S
classificacao	TINYINT	N	N
data_avaliacao	DATETIME	N	N

4.3. NORMALIZAÇÃO DE DADOS

O objetivo desta secção é justificar que o modelo lógico relacional definido (UTILIZADOR, DESTINO, EXPERIENCIA, MULTIMEDIA, COMENTARIO e AVALIACAO) se encontra normalizado, reduzindo a redundância e prevenindo anomalias de inserção/atualização/remoção.

A normalização foi verificada com base na identificação de dependências funcionais (DFs), chaves (primárias e alternativas) e na análise das formas normais (1FN, 2FN e 3FN/BCNF) para cada relação do esquema final.

4.3.1. DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS E CHAVES IDENTIFICADAS

A partir do esquema relacional e das restrições definidas (PK/UNIQUE/FK), consideram-se as seguintes DFs principais:

UTILIZADOR (id_utilizador, email, password, nome, biografia, fotografia_perfil, pais_origem, data_registo, estado_conta)

- id_utilizador → email, password, nome, biografia, fotografia_perfil, pais_origem, data_registo, estado_conta
- email → id_utilizador, password, nome, biografia, fotografia_perfil, pais_origem, data_registo, estado_conta (email é chave alternativa por ser UNIQUE)

DESTINO (id_destino, pais, regiao, cidade, latitude, longitude)

- id_destino → pais, regiao, cidade, latitude, longitude
- (pais, regiao, cidade) → id_destino, latitude, longitude (triplo é chave alternativa por ser UNIQUE)

EXPERIENCIA (id_experiencia, id_autor, id_destino, titulo, descricao, data_inicio, data_fim, tipo_experiencia, data_criacao, estado)

- id_experiencia → id_autor, id_destino, titulo, descricao, data_inicio, data_fim, tipo_experiencia, data_criacao, estado

MULTIMEDIA (id_multimedia, id_experiencia, id_utilizador, tipo_ficheiro, caminho_armazenamento, descricao, data_captura, resolucao, tamanho_ficheiro, data_upload)

- id_multimedia → id_experiencia, id_utilizador, tipo_ficheiro, caminho_armazenamento, descricao, data_captura, resolucao, tamanho_ficheiro, data_upload

COMENTARIO (id_comentario, id_utilizador, id_experiencia, texto, data_comentario)

- id_comentario → id_utilizador, id_experiencia, texto, data_comentario

AVALIACAO (id_avaliacao, id_utilizador, id_experiencia, classificacao, data_avaliacao)

- id_avaliacao → id_utilizador, id_experiencia, classificacao, data_avaliacao
- (id_utilizador, id_experiencia) → classificacao, data_avaliacao (par é chave alternativa por ser UNIQUE – RC4)

4.3.2. VERIFICAÇÃO DAS FORMAS NORMAIS

A) PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

Todas as relações respeitam 1FN:

- atributos são atómicos (não existem listas/valores repetidos no mesmo campo);
- cada tabela possui uma chave primária bem definida;
- relações são representadas por referências (FKs), evitando atributos multivalorados.

B) SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

A 2FN é relevante quando existem chaves compostas e dependências parciais. No modelo:

- a maioria das tabelas tem chave primária simples (id_*), logo não há dependências parciais (UTILIZADOR, DESTINO, EXPERIENCIA, MULTIMEDIA, COMENTARIO);
- em AVALIACAO existe uma chave candidata composta (id_utilizador, id_experiencia), mas os atributos (classificacao, data_avaliacao) dependem do par completo e não apenas de uma parte.

Conclusão: o esquema satisfaz 2FN.

C) TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN) E BCNF

Em 3FN não podem existir dependências transitivas do tipo chave → A → B (onde B é não-chave). No esquema:

- **EXPERIENCIA** não guarda atributos do utilizador (nome/email) nem atributos detalhados do destino (pais/cidade); guarda apenas as FKs (id_autor, id_destino), evitando transitividades e redundância;
- **MULTIMEDIA, COMENTARIO** e **AVALIACAO** guardam apenas referências às entidades principais (UTILIZADOR/EXPERIENCIA);
- **DESTINO** concentra os atributos de localização e impõe unicidade por (pais, regiao, cidade), reduzindo duplicação e inconsistências.

Conclusão: o modelo está em 3FN e compatível com BCNF.

4.3.3. ANOMALIAS EVITADAS (EFEITO DA NORMALIZAÇÃO)

- **Inserção:** é possível criar um DESTINO uma única vez e associá-lo a múltiplas EXPERIENCIAS sem duplicar país/região/cidade.
- **Atualização:** alterar dados do UTILIZADOR (ex.: email, nome) não obriga a atualizar várias EXPERIENCIAS/COMENTARIOS/AVALIACOES porque esses atributos não são replicados.
- **Remoção:** apagar uma EXPERIENCIA não elimina o UTILIZADOR nem o DESTINO; os registos dependentes (MULTIMEDIA/COMENTARIO/AVALIACAO) podem ser removidos de forma controlada através das regras de integridade referencial.

4.3.4. CONCLUSÃO

O modelo lógico relacional encontra-se normalizado pelo menos até 3FN garantindo integridade, consistência e eficiência nas operações de manipulação de dados. A estrutura está preparada para a fase de implementação física (Capítulo 5).

4.4. VALIDAÇÃO DO MODELO COM INTERROGAÇÕES DO UTILIZADOR

A equipa de desenvolvimento validou o modelo lógico produzido através da implementação das interrogações definidas pelos Requisitos de Manipulação (RM01-RM10) identificados no Capítulo 2. Para assegurar a correção do raciocínio e testar estas interrogações antes da implementação em SQL, foi utilizada a calculadora de álgebra relacional ***RelaX***.

Antes de proceder aos testes, foi necessário preparar a calculadora para tal. Na calculadora *RelaX*, as chaves estrangeiras e primárias não são especificadas explicitamente uma vez que estas são consequências implícitas das interrogações introduzidas e das relações entre dados. Para implementar uma relação é apenas necessário enumerar todos os atributos e usar a sintaxe adequada.

Uma vez que a calculadora não suportava todos os tipos de dados usados no modelo lógico (numéricos, textuais e temporais), foi feita uma escolha pela equipa de desenvolvimento de quais seriam os tipos adequados tendo em conta as interrogações e como estes seriam usados. Segue-se então a tabela de conversão dos tipos do *MySQL* para *RelaX*:

Tabela 16 - Conversão MySQL para RelaX

MySQL	RelaX
INT	number
DECIMAL(X,Y)	number
VARCHAR(X)	string
TEXT	string
DATETIME	date

Para validar o modelo com dados reais, foram adicionados manualmente registos de teste representativos nas seis relações do sistema. O dataset incluiu 5 utilizadores, 7 destinos, 10 experiências, 12 ficheiros multimédia, 10 comentários e 15 avaliações.

A figura abaixo exemplifica a estrutura e conteúdo da relação EXPERIENCIA povoada no RelaX.

```
EXPERIENCIA = {
  id_experiencia:number, id_autor:number, id_destino:number, titulo:string,
tipo_experiencia:string

  1, 1, 1, 'Verao em Lisboa', 'cultural'
  2, 1, 2, 'Inverno no Porto', 'gastronomica'
  3, 2, 3, 'Aventura nos Alpes', 'aventura'
  4, 2, 1, 'Primavera em Sintra', 'natureza'
  5, 3, 4, 'Costa Azul francesa', 'natureza'
  6, 4, 5, 'Carnaval no Rio', 'cultural'
  7, 1, 6, 'Praias do Algarve', 'natureza'
  8, 3, 7, 'Gaudi em Barcelona', 'cultural'
  9, 5, 2, 'Francesinha no Porto', 'gastronomica'
  10, 2, 6, 'Verao algarvio', 'natureza'
}
```

Figura 10 - Exemplo da relação "EXPERIENCIA" com dados de teste

De seguida procedeu-se à implementação das operações de manipulação de dados que correspondem aos requisitos que se encontram na tabela abaixo:

Tabela 17 - Requisitos de Manipulação (RMs) que deram origem às interrogações

Nº	Requisito Original	Descrição	Vista de Uso	Revisor
RM01	RF15	Listar todas as experiências de um utilizador, ordenadas por data de início (mais recente primeiro).	Experiências	Carolina Dias

RM02	RF12	Pesquisar experiências por localização (país, região ou cidade).	Experiências/Destinos	Gustavo Silva
RM03	RF13	Pesquisar experiências por período temporal (intervalo de datas específico).	Experiências	Gabriel Carvalho
RM04	RF14	Pesquisar experiências por tipo (cultural, aventura, gastronómica, natureza).	Experiências	António Barroso
RM05	RF16	Obter experiências ordenadas por avaliação média (mais bem avaliadas).	Experiências/Avaliações	Gustavo Silva
RM06	RF09	Listar todos os conteúdos multimédia de uma experiência específica.	Multimédia	Carolina Dias
RM07	RF11	Obter todos os comentários de uma experiência, ordenados por data.	Comentários	António Barroso
RM08	RF17	Calcular a avaliação média de uma experiência (0-5 estrelas).	Avaliações	Gabriel Carvalho
RM09	RF06	Identificar destinos mais populares (com maior número de experiências registadas).	Destinos	Carolina Dias
RM10	RF01	Listar utilizadores mais ativos (com maior número de experiências publicadas).	Utilizadores	António Barroso

A equipa começou então por implementar as interrogações pela ordem em que estas apareceram na especificação de requisitos.

INTERROGAÇÃO 1: Listar todas as experiências de um utilizador

Pretende-se listar todas as experiências registadas por um utilizador específico, ordenadas por data de início (mais recente primeiro). Para responder a esta interrogação, aplicou-se primeiro uma seleção sobre a relação EXPERIENCIA para filtrar as experiências do utilizador pretendido. De seguida, realizou-se uma junção com DESTINO para obter informação geográfica. Aplicou-se então uma projeção para extrair os atributos relevantes e, por fim, ordenaram-se os resultados por data de início decrescente.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{titulo, tipo_experiencia, pais, regiao, cidade}} ((\sigma_{\text{id_autor} = 1} (\text{EXPERIENCIA})) \bowtie_{\text{EXPERIENCIA.id_destino} = \text{DESTINO.id_destino}} (\text{DESTINO}))$$

Tempo de execução: 2 ms

Figura 11 - Árvore de interrogação do RM01 aplicada aos dados de teste

INTERROGAÇÃO 2: Pesquisar experiências por localização

Continuou-se para RM02 onde se pretende encontrar todas as experiências realizadas num determinado país, região ou cidade, identificando também os autores dessas experiências. Esta interrogação requer a coordenação de três relações: DESTINO (para filtrar por localização), EXPERIENCIA (para obter as viagens) e UTILIZADOR (para identificar o autor). Começou-se por aplicar uma seleção sobre DESTINO, realizou-se uma junção com EXPERIENCIA e outra com UTILIZADOR. Por fim, projetaram-se os atributos relevantes.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{titulo, nome, pais, regiao, cidade}} (((\sigma_{\text{pais = 'Portugal'}} (\text{DESTINO})) \bowtie_{\text{DESTINO.id_destino = EXPERIENCIA.id_destino}} (\text{EXPERIENCIA})) \bowtie_{\text{EXPERIENCIA.id_autor = UTILIZADOR.id_utilizador}} (\text{UTILIZADOR}))$$

Tempo de execução: 1 ms

Figura 12 - Árvore de interrogação do RM02 aplicada aos dados de teste

INTERROGAÇÃO 3: Pesquisar experiências por período temporal

Em RM03 pretende-se filtrar experiências com base num intervalo de datas específico. Esta operação aplica uma seleção sobre EXPERIENCIA com condições sobre data_inicio e data_fim. Realizou-se junção com UTILIZADOR para obter informação sobre o autor e com DESTINO para incluir dados geográficos. A projeção final apresenta título, datas, autor e localização.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{titulo, nome, pais, regiao, cidade}} (((\text{EXPERIENCIA}) \bowtie_{\text{EXPERIENCIA.id_autor = UTILIZADOR.id_utilizador}} (\text{UTILIZADOR})) \bowtie_{\text{EXPERIENCIA.id_destino = DESTINO.id_destino}} (\text{DESTINO}))$$

Tempo de execução: 3 ms

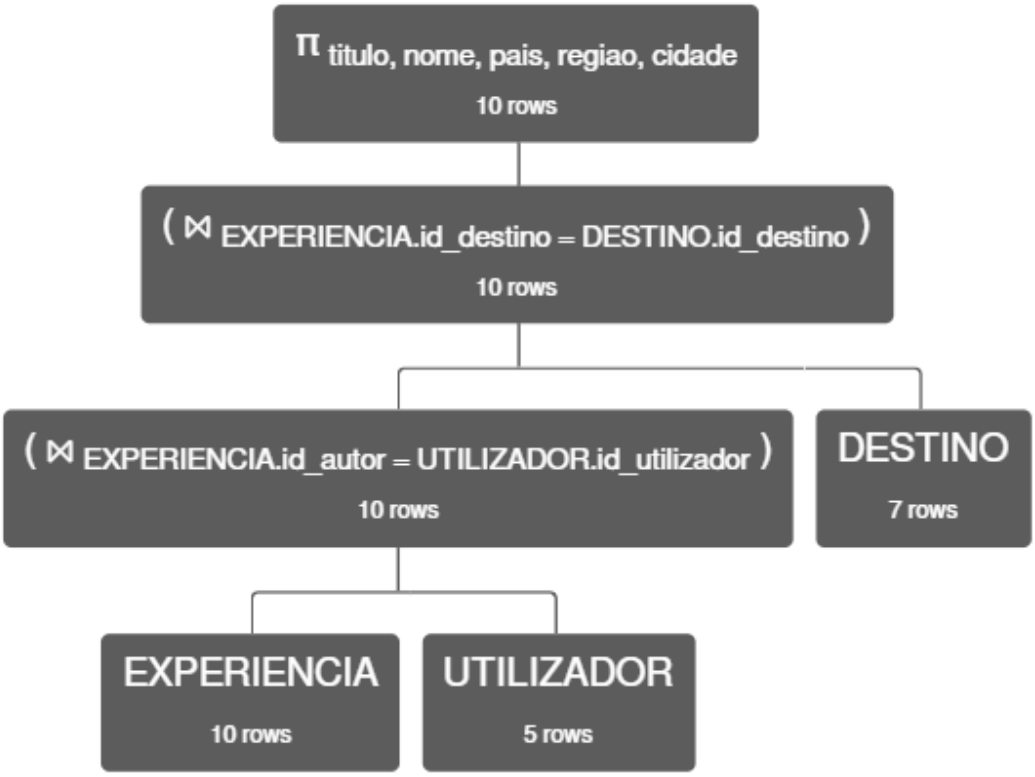


Figura 13 - Árvore de interrogação do RM03 aplicada aos dados de teste

INTERROGAÇÃO 4: Pesquisar experiências por tipo

Seguiu-se para RM04 onde se pretende filtrar experiências com base no tipo (cultural, aventura, gastronómica, natureza), enriquecendo os resultados com informação sobre o autor e localização. Selecionaram-se as experiências cujo tipo_experiencia corresponde ao valor pretendido. Realizou-se junção com UTILIZADOR e DESTINO. A projeção final apresenta os atributos que caracterizam cada experiência do tipo selecionado.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{titulo, nome, pais, regiao, cidade}} (((\sigma_{\text{tipo_experiencia = 'cultural'}} (\text{EXPERIENCIA})) \bowtie_{\text{EXPERIENCIA.id_autor = UTILIZADOR.id_utilizador}} (\text{UTILIZADOR})) \bowtie_{\text{EXPERIENCIA.id_destino = DESTINO.id_destino}} (\text{DESTINO}))$$

Tempo de execução: 3 ms

Figura 14 - Árvore de interrogação do RM04 aplicada aos dados de teste

INTERROGAÇÃO 5: Obter experiências ordenadas por avaliação média

Continuou-se para RM05 onde se pretende ordenar as experiências pela sua avaliação média (mais bem avaliadas primeiro). Esta interrogação requer o cálculo de agregação sobre a relação AVALIACAO, agrupando por id_experiencia e calculando a média da classificação. O resultado é depois conjugado com EXPERIENCIA através de junção. A ordenação final apresenta as experiências com maior pontuação no topo.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{titulo, tipo_experiencia, media}} \left(\left(\gamma_{\text{id_experiencia; AVG(classificacao)}\rightarrow\text{media}} \left(\text{AVALIACAO} \right) \right) \bowtie_{\text{AVALIACAO.id_experiencia = EXPERIENCIA.id_experiencia}} \left(\text{EXPERIENCIA} \right) \right)$$

Tempo de execução: 4 ms

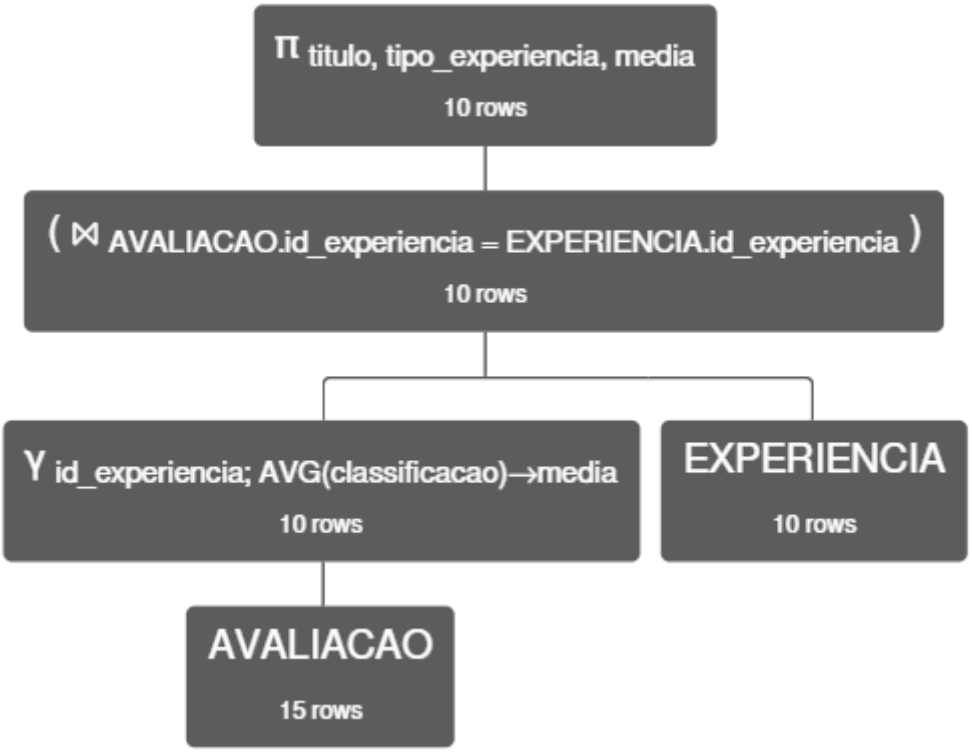


Figura 15 - Árvore de interrogação do RM05 aplicada aos dados de teste

INTERROGAÇÃO 6: Listar conteúdos multimédia de uma experiência

Em RM06 pretende-se obter todos os ficheiros multimédia de uma experiência específica, enriquecidos com informação sobre quem os adicionou e a que experiência pertencem. Aplicou-se uma seleção sobre MULTIMEDIA para filtrar apenas os ficheiros da experiência desejada. Realizaram-se junções com UTILIZADOR e EXPERIENCIA. A projeção final apresenta o tipo de ficheiro, descrição, autor do *upload* e título da experiência.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{tipo_ficheiro, nome, titulo}} (((\sigma_{\text{id_experiencia} = 1} (\text{MULTIMEDIA})) \bowtie_{\text{MULTIMEDIA.id_utilizador} = \text{UTILIZADOR.id_utilizador}} (\text{UTILIZADOR})) \bowtie_{\text{MULTIMEDIA.id_experiencia} = \text{EXPERIENCIA.id_experiencia}} (\text{EXPERIENCIA}))$$

Tempo de execução: 4 ms

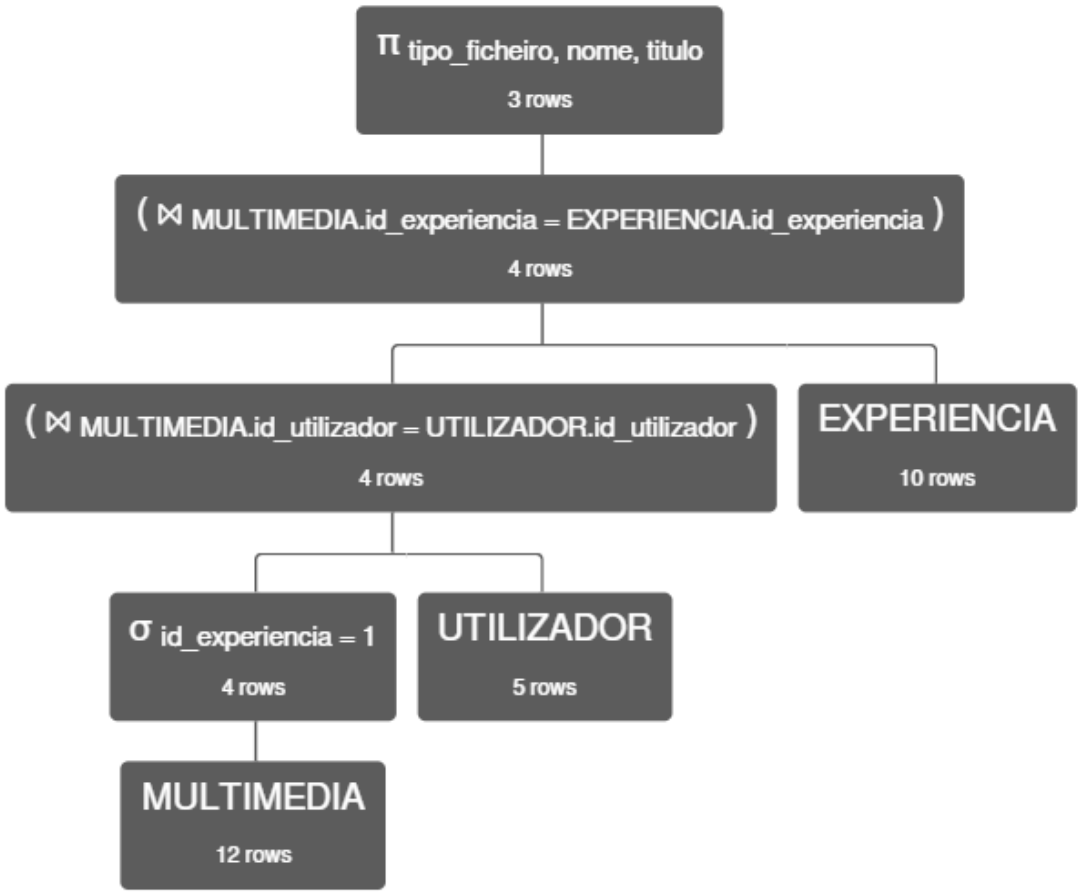


Figura 16 - Árvore de interrogação do RM06 aplicada aos dados de teste

INTERROGAÇÃO 7: Obter todos os comentários de uma experiência

Seguiu-se para RM07 onde se pretende listar todos os comentários feitos sobre uma experiência específica, ordenados por data (mais recentes primeiro), identificando quem comentou. Selecionaram-se os comentários referentes à experiência pretendida. Juntou-se com UTILIZADOR para obter o nome do autor e com EXPERIENCIA para incluir o título. A projeção final apresenta texto, autor, data e título da experiência.

Álgebra Relacional:

$$\pi_{\text{texto, nome, titulo}} (((\sigma_{\text{id_experiencia} = 1} (\text{COMENTARIO})) \bowtie_{\text{COMENTARIO.id_utilizador} = \text{UTILIZADOR.id_utilizador}} (\text{UTILIZADOR})) \bowtie_{\text{COMENTARIO.id_experiencia} = \text{EXPERIENCIA.id_experiencia}} (\text{EXPERIENCIA}))$$

Tempo de execução: 4 ms

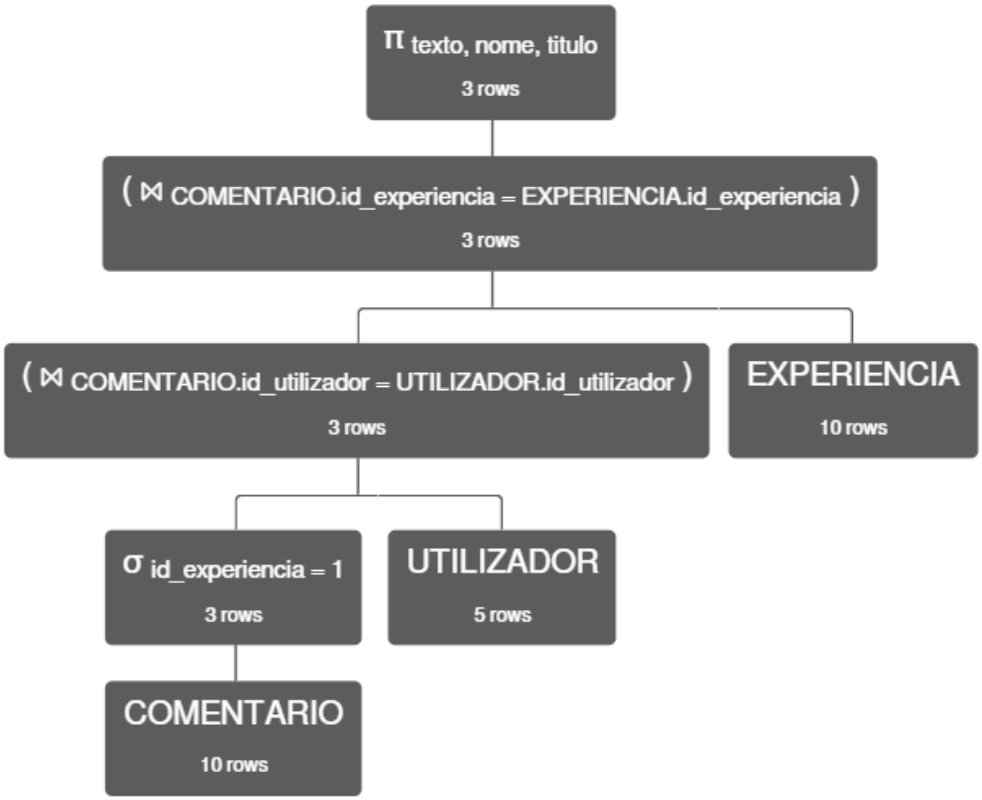


Figura 17 - Árvore de interrogação do RM07 aplicada aos dados de teste

INTERROGAÇÃO 8: Calcular a avaliação média de uma experiência

Em RM08 pretende-se calcular a classificação média (0-5 estrelas) de uma experiência específica. Esta interrogação requer seleção sobre AVALIACAO para a experiência pretendida, seguida de agregação para calcular a média do atributo classificacao. O resultado inclui também a contagem do número de avaliações recebidas, permitindo contextualizar a média obtida.

Álgebra Relacional:

$$\gamma_{\text{id_experiencia; AVG(classificacao)}\rightarrow\text{avaliacao_media, COUNT(id_avaliacao)}\rightarrow\text{num_avaliacoes}} \left(\sigma_{\text{id_experiencia} = 1} \left(\text{AVALIACAO} \right) \right)$$

Tempo de execução: 3 ms

Figura 18 - Árvore de interrogação do RM08 aplicada aos dados de teste

INTERROGAÇÃO 9: Identificar destinos mais populares

Continuou-se para RM09 onde se pretende identificar os destinos com maior número de experiências registadas. Esta interrogação requer junção entre DESTINO e EXPERIENCIA, seguida de agregação com agrupamento por destino e contagem de experiências. A ordenação final apresenta os destinos mais populares no topo, facilitando a descoberta de locais com maior atividade na plataforma.

Álgebra Relacional:

$$\gamma_{\text{pais, regiao, cidade; COUNT(id_experiencia)}\rightarrow\text{num_experiencias}}\left(\left(\text{DESTINO}\right) \bowtie_{\text{DESTINO.id_destino = EXPERIENCIA.id_destino}} \left(\text{EXPERIENCIA}\right)\right)$$

Tempo de execução: 3 ms

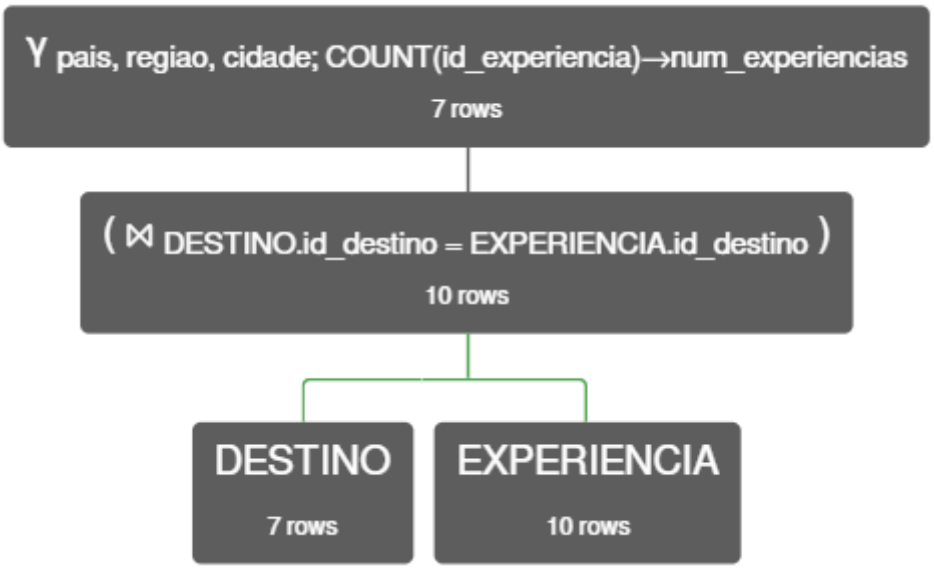


Figura 19 - Árvore de interrogação do RM09 aplicada aos dados de teste

INTERROGAÇÃO 10: Listar utilizadores mais ativos

Por último, em RM10 pretende-se identificar os utilizadores com maior número de experiências publicadas. Esta interrogação requer junção entre UTILIZADOR e EXPERIENCIA, seguida de agregação com agrupamento por utilizador e contagem de experiências criadas. A ordenação final apresenta os utilizadores mais ativos, permitindo identificar os principais contribuidores da comunidade.

Álgebra Relacional:

$$\gamma_{\text{nome, email, pais_origem; COUNT(id_experiencia)}\rightarrow\text{num_experiencias}}\left(\left(\text{UTILIZADOR}\right) \bowtie_{\text{UTILIZADOR.id_utilizador = EXPERIENCIA.id_autor}} \left(\text{EXPERIENCIA}\right)\right)$$

Tempo de execução: 3 ms

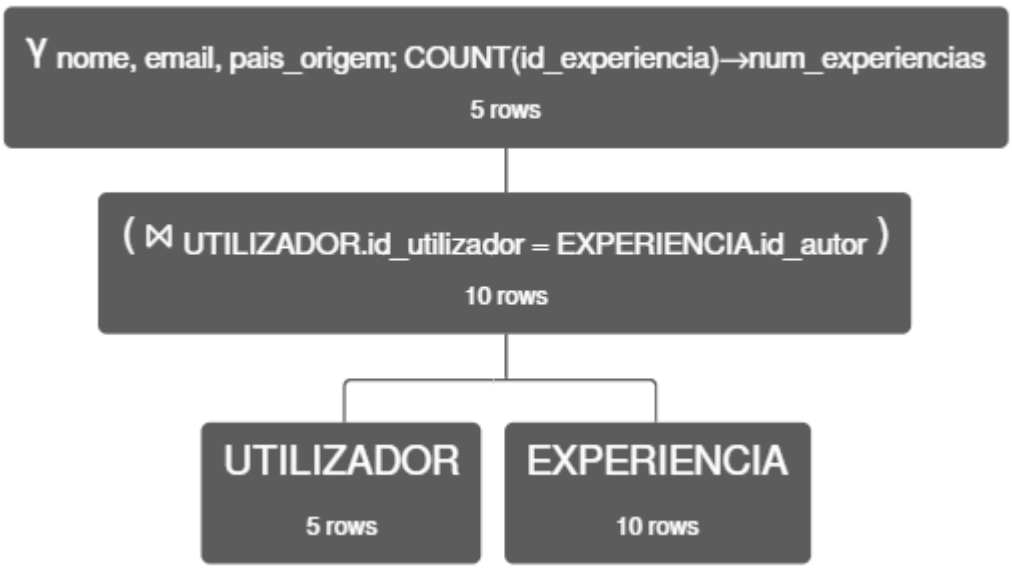


Figura 20 - Árvore de interrogação do RM10 aplicada aos dados de teste

A implementação das interrogações em álgebra relacional na calculadora *RelaX* permitiu validar que o modelo lógico produzido suporta adequadamente todos os Requisitos de Manipulação (RM01-RM10) definidos no Capítulo 2. Todas as interrogações foram expressas com sucesso usando operações de seleção, projeção, junção e agregação, sem necessidade de introduzir redundância estrutural ou tabelas auxiliares. As chaves primárias e estrangeiras definidas mostraram-se suficientes para estabelecer as relações necessárias entre tabelas, e os testes com dados reais confirmaram que as interrogações retornam resultados coerentes e completos. Este resultado valida a correção do modelo lógico, que se encontra preparado para a fase de Implementação Física (Capítulo 5), onde as interrogações serão traduzidas para SQL e otimizadas através de índices apropriados.

5. IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA

5.1. APRESENTAÇÃO E EXPLICAÇÃO DA BASE DE DADOS IMPLEMENTADA

A implementação física do sistema «Mapa de Memórias» foi realizada em MySQL 8.0 (ou superior), recorrendo ao motor InnoDB, de forma a garantir suporte a integridade referencial, transações ACID e desempenho consistente em cenários de consulta frequente. A base de dados foi definida com UTF8MB4 para suportar corretamente texto multilingue e caracteres especiais, alinhando-se com a natureza do domínio e com os requisitos de manutenibilidade e consistência.

5.1.1. ORGANIZAÇÃO DO ESQUEMA FÍSICO

A base de dados foi organizada num único *schema* lógico (por exemplo, "mapa_memorias"), contendo as tabelas principais, derivadas do modelo lógico validado no Capítulo 4:

- **UTILIZADOR**: dados de conta e perfil (registo, autenticação e gestão de conta).
- **DESTINO**: localização hierárquica (país, região e cidade).
- **EXPERIENCIA**: entidade nuclear das memórias/experiências de viagem.
- **MULTIMEDIA**: ficheiros e metadados associados às experiências.
- **COMENTARIO**: comentários realizados pelos utilizadores sobre experiências.
- **AVALIACAO**: classificações (0 a 5) e regra de unicidade por utilizador e experiência.

Em todas as tabelas foi adotado um identificador técnico "id_*" como chave primária (PK), do tipo inteiro com incremento automático, por motivos de eficiência e simplicidade de indexação. Sempre que existiram chaves naturais relevantes, foram aplicadas restrições **UNIQUE**, como no caso do endereço de correio eletrónico do utilizador.

5.1.2. RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE E REGRAS DE NEGÓCIO AO NÍVEL DA BASE DE DADOS

A implementação física materializa as regras definidas nos requisitos e na modelação lógica através de PKs, FKs, UNIQUE e CHECK, garantindo coerência e prevenindo estados inválidos.

a) Unicidade e coerência de dados

• UTILIZADOR.email definido como UNIQUE para impedir registos duplicados (RC1);

• Em DESTINO, unicidade no triplo (pais, regiao, cidade) para evitar duplicação de destinos semanticamente idênticos (RC5);

• Em AVALIACAO, unicidade no par (id_utilizador, id_experiencia) para garantir que um utilizador só avalia uma experiência uma vez (RC4).

b) Domínios e validações

• AVALIACAO.classificacao limitada ao intervalo [0, 5] (RD8);

• EXPERIENCIA.tipo_experiencia restringido ao conjunto de valores definido no projeto: cultural, aventura, gastronómica, natureza, urbana (RD9);

• Em EXPERIENCIA, validação temporal garantindo data_inicio ≤ data_fim (RC6).

c) Integridade referencial (FKs)

• EXPERIENCIA.id_autor referencia UTILIZADOR.id_utilizador (RC7);

• EXPERIENCIA.id_destino referencia DESTINO.id_destino (RC7);

• MULTIMEDIA.id_experiencia referencia EXPERIENCIA.id_experiencia e MULTIMEDIA.id_utilizador referencia UTILIZADOR.id_utilizador (RC8);

• COMENTARIO.id_utilizador e COMENTARIO.id_experiencia referenciam UTILIZADOR e EXPERIENCIA (RC9);

• AVALIACAO.id_utilizador e AVALIACAO.id_experiencia referenciam UTILIZADOR e EXPERIENCIA (RC9).

d) Política de remoção (ON DELETE / ON UPDATE)

Atendendo à presença de campos de «estado» no modelo (conta ativa/inativa ou experiência ativa/removida), a abordagem recomendada é privilegiar remoções lógicas (*soft delete*), preservando histórico e evitando perda de dados relacionados.

5.1.3. CONFIGURAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES ADOTADOS

- ***Engine*:** InnoDB (suporte a transações e chaves estrangeiras).
- ***Character set/collation*:** utf8mb4 (compatível com texto internacional e símbolos).
- Campos temporais (data_registo, data_criacao, data_upload, data_comentario, data_avaliacao) com DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP quando aplicável.
- *Passwords* armazenadas apenas como *hash* (nunca em texto simples); a geração/validação do *hash* é responsabilidade da aplicação.

5.1.4. RELAÇÃO COM DESEMPENHO E REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

A estrutura física foi desenhada para suportar consultas frequentes com boa performance, recorrendo a normalização (redução de redundância), chaves primárias (PKs) inteiras indexadas e restrições de unicidade que evitam duplicações e facilitam pesquisas.

O script completo de criação da base de dados pode ser consultado no **Anexo F – Script de Criação da BD MapaDeMemorias**.

5.2. CRIAÇÃO DE UTILIZADORES DA BASE DE DADOS

A gestão de utilizadores do SGBD foi definida segundo o princípio do menor privilégio (*least privilege*), garantindo que cada perfil dispõe apenas das permissões estritamente necessárias. Esta abordagem reforça segurança, reduz risco de alterações indevidas na estrutura e assegura segregação clara de responsabilidades.

5.2.1. PERFIS (*ROLES*) PROPOSTOS

Foram definidos três perfis base, adequados ao contexto do sistema:

- **Administrador/DBA (role_admin):** administração da base de dados (DDL, gestão de utilizadores e manutenção);
- **Aplicação – Utilizador Normal (role_app):** operações da aplicação (SELECT, INSERT e UPDATE) sobre as tabelas do domínio;
- **Leitura/Auditoria (role_readonly):** consultas e relatórios (apenas SELECT).

Opcionalmente, caso o projeto contemple moderação, pode ser introduzida uma *role* "role_moderator", com permissões limitadas a ações de atualização de estados (por exemplo, ocultar conteúdo através de UPDATE do campo "estado").

5.2.2. NOTAS DE SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS

- Contas separadas por função: credenciais da aplicação não devem ter permissões de administração.
- Sem permissões de DDL para a aplicação: impede alterações acidentais na estrutura.
- Restrição por *host*: em ambiente real, limitar o *host* às máquinas autorizadas.
- Auditoria mínima: *timestamps* automáticos facilitam rastreio básico de operações.

O script completo de criação de utilizadores e permissões encontra-se no **Anexo I — Utilizadores e Permissões**.

5.3. POVOAMENTO DA BASE DE DADOS

O script de povoamento tem como objetivo inicializar a base de dados "Mapa de Memórias" com um conjunto consistente e realista de dados para facilitar testes e validação do sistema.

Começa por inserir cinco utilizadores com os respetivos dados pessoais, como nome, email, password encriptada, biografia e país de origem. Em seguida, são adicionados sete destinos distribuídos por diferentes países (Portugal, Suíça, França, Brasil e Espanha), com informação sobre país, região, cidade e coordenadas geográficas.

Posteriormente, são inseridas dez experiências de viagem, com diversas características, tais como título, descrição, datas, tipo de experiência (cultural, gastronómica, aventura, natureza) e estado. Cada experiência está associada a um utilizador autor e a um destino específico.

Com os dados de utilizadores, destinos e experiências definidos, o script regista doze ficheiros multimédia (imagens e vídeos), indicando o tipo de ficheiro, caminho de armazenamento, descrição, data de captura e resolução. Cada ficheiro está associado a uma experiência e ao utilizador que fez o upload.

De seguida, são inseridos dez comentários sobre experiências, associando cada comentário ao utilizador que o escreveu e à experiência comentada. Por fim, são adicionadas quinze avaliações, com classificações entre 0 e 5 estrelas, garantindo que cada utilizador só pode avaliar cada experiência uma única vez.

Importa referir que este ficheiro de povoamento serve principalmente como ferramenta de teste e desenvolvimento. Por isso, utiliza variáveis dinâmicas (@ultimoUtilizadorId, @ultimoDestinoId, @ultimoExperienciaId) que capturam os maiores IDs atualmente presentes nas tabelas, garantindo que os dados inseridos não conflitam com os já existentes e que as relações entre as tabelas permanecem consistentes.

No caso comum de utilização, em que a base de dados começa vazia ou é povoada apenas uma vez, estas variáveis não seriam necessárias, pois os IDs seriam atribuídos sequencialmente e sem riscos de conflito.

Desta forma, o script assegura um cenário realista e coerente para testes, respeitando a integridade referencial da base de dados, e podendo ser executado várias vezes sem corromper os dados existentes.

O script completo de povoamento encontra-se no **Anexo G — Povoamento da BD**.

5.4. CÁLCULO DO ESPAÇO DA BASE DE DADOS (INICIAL E TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL)

Para a execução deste capítulo foi necessário entender a quantidade de memória que cada tipo de dados ocupa no MySQL.

A tabela apresentada a seguir resume o espaço em bytes ocupado por números decimais no MySQL, de acordo com a quantidade de dígitos que estes contêm. Esta informação é essencial para calcular o espaço total necessário para armazenar dados numéricos e estimar o crescimento anual da base de dados.

Tabela 18 - Bytes ocupados por dígito

Dígitos	Bytes
1-2	1
3-4	2
5-6	3
7-9	4

Além da tabela geral de bytes por número de dígitos, é importante entender como se calcula o espaço ocupado por valores decimais, considerando a parte inteira e a parte decimal. Na segunda tabela, apresentamos exemplos de definições de campos do tipo DECIMAL(p,s), onde **p** representa o número total de dígitos e **s** o número de dígitos decimais.

No caso de DECIMAL(9,6), por exemplo: a parte inteira ocupa 3 dígitos (9 - 6 = 3), a parte decimal ocupa 6 dígitos. De acordo com a primeira tabela, a parte inteira de 3 dígitos ocupa 2 bytes e a parte decimal de 6 dígitos ocupa 3 bytes. Assim, a ocupação total deste campo é 5 bytes.

Foi seguido o mesmo raciocínio para os restantes casos de DECIMAL na tabela.

Tabela 19 - Bytes ocupados pelo tipo DECIMAL(X,Y)

DECIMAL(p,s)	Parte Inteira	Parte Decimal	Ocupação Total
DECIMAL(9, 6)	3	6	2 + 3 = 5 B

Seguindo para VARCHAR(x), de forma a estarmos preparados para todas as eventualidades consideramos o pior caso em todas as aparências de VARCHAR(x).

Assim, como todos os VARCHAR(x) ocupam x + 1 bytes (1 byte para armazenar o tamanho), temos:

Tabela 20 - Bytes ocupados pelo tipo VARCHAR(X)

VARCHAR(X)	Ocupação Total
VARCHAR(20)	20 + 1 = 21 B
VARCHAR(50)	50 + 1 = 51 B
VARCHAR(80)	80 + 1 = 81 B
VARCHAR(120)	120 + 1 = 121 B
VARCHAR(200)	200 + 1 = 201 B
VARCHAR(255)	255 + 1 = 256 B

Para TEXT, consideramos uma ocupação média de 500 bytes, dado que este tipo de dados pode armazenar textos de tamanho variável até 65.535 bytes. Para campos do tipo ENUM, consideramos 1 byte de armazenamento (para até 255 valores distintos). Para DATE temos 3 bytes e para DATETIME temos 8 bytes. Para BIGINT temos 8 bytes e para TINYINT temos 1 byte.

Por fim, temos INT que ocupa 4 bytes.

Iremos agora analisar tabela a tabela para calcular o tamanho da BD atualmente.

Começamos então pela tabela **UTILIZADOR**:

Tabela 21 - Bytes ocupados pela tabela UTILIZADOR

Entidade: UTILIZADOR		
Atributo	**Domínio**	**Ocupação**
id_utilizador	INT	4 B
nome	VARCHAR(120)	121 B
email	VARCHAR(255)	256 B
password	VARCHAR(255)	256 B
biografia	TEXT	500 B
fotografia_perfil	VARCHAR(80)	81 B
pais_origem	VARCHAR(80)	81 B
data_registo	DATETIME	8 B
estado_conta	ENUM	1 B
Total: 1308 B		

Seguindo para a entidade **DESTINO**:

Tabela 22 - Bytes ocupados pela tabela DESTINO

Entidade: DESTINO		
Atributo	**Domínio**	**Ocupação**
id_destino	INT	4 B
pais	VARCHAR(80)	81 B
regiao	VARCHAR(80)	81 B
cidade	VARCHAR(120)	121 B
latitude	DECIMAL(9,6)	5 B
longitude	DECIMAL(9,6)	5 B
Total: 297 B		

Seguimos para a entidade **EXPERIENCIA**:

Tabela 23 - Bytes ocupados pela tabela EXPERIENCIA

Entidade: EXPERIENCIA		
Atributo	**Domínio**	**Ocupação**
id_experiencia	INT	4 B
id_autor	INT	4 B
id_destino	INT	4 B
titulo	VARCHAR(200)	201 B
descricao	TEXT	500 B
data_inicio	DATE	3 B

data_fim	DATE	3 B
tipo_experiencia	ENUM	1 B
data_criacao	DATETIME	8 B
estado	ENUM	1 B
Total: 729 B		

Seguimos para a entidade **MULTIMEDIA**:

Tabela 24 - Bytes ocupados pela tabela MULTIMEDIA

Entidade: MULTIMEDIA		
Atributo	**Domínio**	**Ocupação**
id_multimedia	INT	4 B
id_experiencia	INT	4 B
id_utilizador	INT	4 B
tipo_ficheiro	ENUM	1 B
caminho_armazenamento	VARCHAR(50)	51 B
descricao	TEXT	500 B
data_captura	DATETIME	8 B
resolucao	VARCHAR(50)	51 B
tamanho_ficheiro	BIGINT	8 B
data_upload	DATETIME	8 B
Total: 639 B		

Seguindo para a entidade **COMENTARIO**:

Tabela 25 - Bytes ocupados pela tabela COMENTARIO

Entidade: COMENTARIO		
Atributo	**Domínio**	**Ocupação**
id_comentario	INT	4 B
id_utilizador	INT	4 B
id_experiencia	INT	4 B
texto	TEXT	500 B
data_comentario	DATETIME	8 B
Total: 520 B		

Por fim, temos a tabela **AVALIACAO**:

Tabela 26 - Bytes ocupados pela tabela AVALIACAO

Entidade: AVALIACAO		
Atributo	**Domínio**	**Ocupação**
id_avaliacao	INT	4 B
id_utilizador	INT	4 B
id_experiencia	INT	4 B
classificacao	TINYINT	1 B
data_avaliacao	DATETIME	8 B
Total: 21 B		

Tendo em conta os dados utilizados no povoamento da BD, tem-se a seguinte tabela abaixo. Note-se que este não é o tamanho real da BD em disco (que inclui índices, overhead do SGBD, espaço livre alocado, etc.), mas sim o tamanho teórico dos dados armazenados nas dimensões esperadas enunciadas anteriormente.

Tabela 27 - Tamanho ocupado pela BD "Mapa de Memórias"

Entidades	Nº de Ocorrências	Ocupação
UTILIZADOR	5	5 × 1308 = 6540 B
DESTINO	7	7 × 297 = 2079 B
EXPERIENCIA	10	10 × 729 = 7290 B
MULTIMEDIA	12	12 × 639 = 7668 B
COMENTARIO	10	10 × 520 = 5200 B
AVALIACAO	15	15 × 21 = 315 B
Total: 29092 bytes		

Com o tamanho da BD calculado, 29092 bytes (~28.4 KB), pode analisar-se como esta aumentará ao longo do tempo, considerando diferentes taxas de crescimento anuais possíveis, como se vê na tabela abaixo.

Tabela 28 - Crescimento da BD "Mapa de Memórias"

Taxa de Crescimento Anual	Ano 0 (Bytes)	Ano 1 (Bytes)	Ano 2 (Bytes)	Ano 3 (Bytes)	Ano 4 (Bytes)	Ano 5 (Bytes)
10%	29092	32001.2	35201.32	38721.45	42593.6	46852.96
20%	29092	34910.4	41892.48	50270.98	60325.17	72390.21
25%	29092	36365	45456.25	56820.31	71025.39	88781.74
50%	29092	43638	65457	98185.5	147278.25	220917.38
75%	29092	50911	89094.25	155915	272851.25	477489.69

5.5. DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE VISTAS DE UTILIZAÇÃO EM SQL

As vistas foram criadas para simplificar *queries* frequentes, padronizar *joins* (ex.: experiência + autor + destino) e evitar repetição de lógica (ex.: média de avaliações), mantendo ainda a regra de *soft delete* via estado/estado_conta.

5.5.1. VISTAS PROPOSTAS

As vistas alinham diretamente com os Requisitos de Manipulação (RMs):

• **vw_experiencia_publica**: ficha da experiência (autor + destino + métricas agregadas). Útil para RM05/RM08.

• **vw_experiencias_por_utilizador**: base para RM01 (experiências de um autor).

• **vw_multimedia_por_experiencia**: base para RM06 (multimédia de uma experiência).

• **vw_comentarios_por_experiencia**: base para RM07 (comentários de uma experiência).

• **vw_destinos_populares**: base para RM09 (destinos com mais experiências).

• **vw_utilizadores_mais_ativos**: base para RM10 (autores com mais experiências).

O script completo de criação das vistas encontra-se no **Anexo G — Views**.

5.6. TRADUÇÃO DAS INTERROGAÇÕES DO UTILIZADOR PARA SQL

Na tradução das interrogações de álgebra relacional para SQL seguiu-se a ordem em que foram definidas na Secção 2.2.4 (Requisitos de Manipulação), tendo ela sido também a mesma em que foram validadas no Capítulo 4 através da calculadora RelaX.

As consultas SQL implementadas recorrem às tabelas físicas e validam os 10 Requisitos de Manipulação:

Tabela 29 - Requisitos de Manipulação implementados em SQL

RM	Descrição	Tabelas Envolvidas
RM01	Listar todas as experiências de um utilizador	EXPERIENCIA, DESTINO
RM02	Pesquisar experiências por localização	EXPERIENCIA, DESTINO, UTILIZADOR
RM03	Pesquisar experiências por período temporal	EXPERIENCIA, UTILIZADOR, DESTINO
RM04	Pesquisar experiências por tipo	EXPERIENCIA, UTILIZADOR, DESTINO
RM05	Obter experiências ordenadas por avaliação média	EXPERIENCIA, UTILIZADOR, DESTINO, AVALIACAO
RM06	Listar conteúdos multimédia de uma experiência	MULTIMEDIA, EXPERIENCIA, UTILIZADOR
RM07	Obter comentários de uma experiência	COMENTARIO, UTILIZADOR, EXPERIENCIA
RM08	Calcular avaliação média de uma experiência	EXPERIENCIA, AVALIACAO
RM09	Identificar destinos mais populares	DESTINO, EXPERIENCIA
RM10	Listar utilizadores mais ativos	UTILIZADOR, EXPERIENCIA

O script completo das interrogações SQL encontra-se no **Anexo E — Interrogações SQL**.

5.7. INDEXAÇÃO DO SISTEMA DE DADOS

Quando corretamente utilizados, os índices podem trazer grandes benefícios ao desempenho de uma base de dados. Um índice é uma estrutura de dados que organiza os valores de um ou mais atributos de uma tabela, evitando a necessidade de percorrer a tabela inteira para encontrar registos.

5.7.1. ANÁLISE DE NECESSIDADES DE INDEXAÇÃO

A partir das 10 interrogações SQL (RM01-RM10), identificaram-se os seguintes padrões de acesso:

- **Pesquisas por autor** (RM01, RM10): acesso frequente a EXPERIENCIA.id_autor;
- **Pesquisas por localização** (RM02, RM09): acesso a DESTINO.pais, DESTINO.cidade;
- **Pesquisas temporais** (RM03): filtros por EXPERIENCIA.data_inicio e data_fim;
- **Pesquisas por tipo** (RM04): filtros por EXPERIENCIA.tipo_experiencia;
- **Cálculos de avaliação** (RM05, RM08): agregações sobre AVALIACAO.id_experiencia;
- **Consultas de multimédia** (RM06): acesso via MULTIMEDIA.id_experiencia;
- **Consultas de comentários** (RM07): acesso via COMENTARIO.id_experiencia.

5.7.2. ESTRATÉGIA DE INDEXAÇÃO PROPOSTA

Propõem-se 9 índices distribuídos pelas tabelas principais:

Tabela 30 - Índices propostos e RMs beneficiados

Tabela	Índice	RMs Beneficiados
EXPERIENCIA	idx_experiencia_autor_estado	RM01, RM10
EXPERIENCIA	idx_experiencia_destino_estado	RM02, RM09
EXPERIENCIA	idx_experiencia_datas	RM03
EXPERIENCIA	idx_experiencia_tipo_estado	RM04
DESTINO	idx_destino_localizacao	RM02
AVALIACAO	idx_avaliacao_experiencia	RM05, RM08
MULTIMEDIA	idx_multimedia_experiencia	RM06
COMENTARIO	idx_comentario_experiencia	RM07
UTILIZADOR	idx_utilizador_estado	Todas as queries com JOIN

Os índices compostos permitem que o MySQL utilize *index-only scans* em vez de *table scans* completos. O script de criação de índices encontra-se no **Anexo J — Índices**.

5.8. IMPLEMENTAÇÃODE PROCEDIMENTOS, FUNÇÕES E GATILHOS

Os *procedures*/funções/*triggers* servem para concentrar regras de negócio e garantir integridade mesmo que a aplicação falhe.

5.8.1. FUNÇÕES IMPLEMENTADAS

• **fn_media_avaliacao_experiencia(id_experiencia)**: retorna a média de avaliações de uma experiência (RM08).

5.8.2. PROCEDIMENTOS IMPLEMENTADOS

• **sp_criar_experiencia(...)**: insere experiência garantindo destino consistente (reutiliza destino existente).

• **sp_registar_avaliacao(...)**: aplica RC4 (bloqueia segunda avaliação do mesmo utilizador na mesma experiência).

• **sp_adicionar_comentario(...)**: insere comentário com validação.

• **sp_remover_experiencia(...)**: *soft delete* (estado = 'removida') apenas pelo autor.

5.8.3. GATILHOS IMPLEMENTADOS

Os *triggers* funcionam como «última linha de defesa» para validações críticas:

• **trg_experiencia_validar_bi/bu**: valida datas (data_inicio ≤ data_fim), estado e tipo_experiencia.

• **trg_avaliacao_validar_bi**: valida classificação [0,5], bloqueia avaliação em experiência removida ou por utilizador inativo.

• **trg_comentario_validar_bi**: bloqueia comentários vazios, em experiências removidas ou por utilizadores inativos.

O script completo de procedimentos, funções e gatilhos encontra-se no **Anexo K — Procedures, Functions e Triggers**.

6. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

A equipa de alunos, ao longo do semestre, desenvolveu uma base de dados para o sistema *Mapa de Memórias*, seguindo todo o ciclo de desenvolvimento de bases de dados, desde as fases iniciais de definição do sistema e levantamento de requisitos, passando pela modelação conceptual e lógica, até à implementação física e exploração da base de dados.

Durante este processo, foi possível aprofundar e consolidar conhecimentos em diversas áreas fundamentais, nomeadamente na comunicação com a cliente, na gestão e organização do projeto, nas diferentes técnicas de modelação de bases de dados e na utilização prática de um Sistema de Gestão de Bases de Dados. Destaca-se ainda a importância da documentação rigorosa de cada fase do desenvolvimento, essencial para garantir a coerência e a rastreabilidade entre requisitos, modelos e implementação.

Ao longo da implementação física, a equipa compreendeu de forma mais aprofundada a importância da integridade e da consistência dos dados como pilares fundamentais de qualquer sistema de bases de dados. Situações como inserções incompletas, atualizações incorretas, dados duplicados ou acessos diretos não controlados às tabelas evidenciam a necessidade de mecanismos que protejam a base de dados contra estados inválidos.

Neste contexto, a utilização de restrições de integridade, vistas, procedimentos armazenados, funções e gatilhos revelou-se essencial para centralizar regras de negócio, validar dados e assegurar a coerência do sistema, mesmo em cenários de erro. A definição de perfis de utilizador e de permissões distintas no SGBD permitiu ainda reforçar a segurança, limitando o acesso às operações estritamente necessárias.

Após a conclusão do trabalho, a equipa refletiu sobre os aspetos positivos e negativos do processo de desenvolvimento. Apesar de os objetivos propostos terem sido alcançados, reconhece-se que a inexperiência inicial teve impacto em algumas fases, nomeadamente na definição de requisitos mais precisos e na gestão temporal das tarefas. A elevada carga de trabalho ao longo do semestre exigiu um esforço adicional na organização e cumprimento da planificação inicialmente definida.

Ainda assim, estas dificuldades constituíram uma importante oportunidade de aprendizagem, permitindo à equipa compreender melhor a complexidade do desenvolvimento de sistemas de bases de dados e identificar boas práticas a aplicar em projetos futuros.

Como trabalho futuro, poderão ser consideradas diversas extensões ao sistema desenvolvido, tais como a otimização adicional de índices com base em padrões reais de utilização, o reforço de mecanismos de auditoria e controlo, bem como a integração da base de dados com uma aplicação web ou móvel que permita a interação direta dos utilizadores com o sistema *Mapa de Memórias*. Poderá ainda ser explorada a

implementação de funcionalidades mais avançadas de pesquisa e análise de dados, de forma a enriquecer a experiência dos utilizadores.

Em suma, o trabalho desenvolvido permitiu consolidar conhecimentos essenciais na área das bases de dados e resultou num sistema funcional, consistente e preparado para evoluções futuras.

7. BIBLIOGRAFIA

Connolly, T. e Begg, C. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. 6th ed. Harlow: Pearson Education.

Elmasri, R. e Navathe, S. (2016). *Fundamentals of Database Systems*. 7th ed. Boston: Pearson.

MySQL Documentation (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/ (Acedido em: maio de 2025).

Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems*. 8th ed. Boston: Pearson Addison-Wesley.

Silberschatz, A., Korth, H. F. e Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts*. 7th ed. New York: McGraw-Hill.

8. LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS

BD – Base de Dados

SBD – Sistema de Base de Dados

SGBD – Sistema de Gestão de Bases de Dados

ER – Entidade-Relacionamento

SQL – *Structured Query Language*

PK – *Primary Key*

FK – *Foreign Key*

RM – Requisito de Manipulação

RD – Requisito de Descrição

RC – Requisito de Controlo

RNF – Requisito Não Funcional

3FN – Terceira Forma Normal

ACID – *Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*

CRUD – *Create, Read, Update, Delete*

UTF-8 – *Unicode Transformation Format*

DBA – *Database Administrator*

9. ANEXOS

ANEXO A: DIAGRAMA DE GANTT

Id	Tarefa	Data de começo	Data de Finalização	Atribuído a:	Fase	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14
1	Definição do Sistema	22/09/2025	06/10/2025		Fase														
1.1	Contextualização	22/09/2025	25/09/2025	Carolina	1														
1.2	Caso de Estudo	22/09/2025	25/09/2025	Gabriel	1														
1.3	Motivação e Objetivos	26/09/2025	29/09/2025	António	1														
1.4	Viabilidade	26/09/2025	29/09/2025	Gabriel	1														
1.5	Recursos e Equipa de Trabalho	30/09/2025	02/10/2025	Carolina	1														
1.6	Plano de Execução	30/09/2025	04/10/2025	Gustavo	1														
1.7.	Construção do Diagrama de Gantt	30/09/2025	06/10/2025	Carolina	1														
2	Levantamento de Requisitos	07/10/2025	27/10/2025		Fase														
2.1	Método de Levantamento	07/10/2025	13/10/2025	Gabriel	2														
2.2	Organização Requisitos	14/10/2025	20/10/2025	Gustavo	2														
2.3	Validação Requisitos	21/10/2025	27/10/2025	António	2														
3	Modelação Conceptual	28/10/2025	17/11/2025		Fase														
3.1	Abordagem de Modelação	28/10/2025	31/10/2025	Gustavo	3														
3.2	Identificação Entidades	01/11/2025	05/11/2025	Gabriel	3														
3.3	Identificação Relacionamentos	06/11/2025	10/11/2025	António	3														
3.4	Atributos	11/11/2025	14/11/2025	Carolina	3														
3.5	Diagrama ER Final	15/11/2025	17/11/2025	Carolina	3														

Id	Tarefa	Data de começo	Data de Finalização	Atribuído a:	Fase	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14
4	Modelação Lógica	18/11/2025	01/12/2025		Fase														
4.1	Modelo Lógico	18/11/2025	22/11/2025	Gabriel	4														
4.2	Documentação Modelo	23/11/2025	26/11/2025	Gustavo	4														
4.3	Normalização	27/11/2025	29/11/2025	António	4														
4.4	Validação UCQs	30/11/2025	01/12/2025	Carolina	4														
5	Implementação Física	02/12/2025	18/12/2025		Fase														
5.1	Scripts DDL	02/12/2025	05/12/2025	Gustavo	5														
5.2	Utilizadores e Privilégios	06/12/2025	07/12/2025	Gustavo	5														
5.3	Povoamento BD	08/12/2025	10/12/2025	Carolina	5														
5.4	Cálculo Espaço	11/12/2025	11/12/2025	Carolina	5														
5.5	Vistas SQL	12/12/2025	13/12/2025	António	5														
5.6	UCQs em SQL	14/12/2025	15/12/2025	Gabriel	5														
5.7	Indexação	16/12/2025	16/12/2025	Gabriel	5														
5.8	Procedures/Triggers	17/12/2025	18/12/2025	António	5														
6	Revisão e Entrega Final	19/12/2025	22/12/2025		Fase														
6.1	Testes Integridade	19/12/2025	19/12/2025	Todos	6														
6.2	Revisão Cruzada	20/12/2025	20/12/2025	Todos	6														
6.3	Redação Final	21/12/2025	21/12/2025	Carolina	6														
6.4	Submissão	22/12/2025	22/12/2025		6														

ANEXO B: QUESTIONÁRIO E ANÁLISE DE RESULTADOS

A.1 QUESTIONÁRIO COMPLETO

INQUÉRITO: Sistema "Mapa de Memórias"

Questionário sobre Organização de Memórias de Viagem

Objetivo: Recolher informação sobre hábitos de registo e organização de memórias de viagem para orientar o desenvolvimento do sistema "Mapa de Memórias".
Público-alvo: Pessoas que viajam com frequência (pelo menos 2 viagens/ano)

Universidade do Minho, Licenciatura em Engenharia Informática
UC *Base de Dados*, Grupo 16
Ano Letivo 2025/2026

1. Com que frequência viaja e regista memórias de viagens? *

- ◯ Muito frequentemente (4 ou mais viagens por ano)
- ◯ Frequentemente (2-3 viagens por ano)
- ◯ Ocasionalmente (1 viagem por ano)
- ◯ Raramente (menos de 1 viagem por ano)

2. Que tipo de conteúdo costuma guardar das suas viagens? *(Pode selecionar várias opções)* *

- ☐ Fotografias
- ☐ Vídeos
- ☐ Notas de texto / diários de viagem
- ☐ Informação sobre locais visitados (moradas, mapas)
- ☐ Não costumo guardar registos

3. Onde costuma armazenar as memórias das suas viagens? *(Pode selecionar várias opções)* *

- ☐ Redes sociais (Instagram, Facebook, etc.)
- ☐ Serviços de armazenamento cloud (Google Photos, Dropbox, iCloud)
- ☐ Computador ou disco externo local
- ☐ Smartphone (galeria local)
- ☐ Não guardo de forma organizada

4. Qual a principal dificuldade que enfrenta na organização de memórias de viagem? *

- ◯ Conteúdos espalhados por várias plataformas diferentes
- ◯ Dificuldade em encontrar fotos ou vídeos específicos posteriormente
- ◯ Perda de contexto (esqueço datas, locais ou detalhes)
- ◯ Falta de tempo para organizar adequadamente
- ◯ Não tenho dificuldades significativas
- ◯ Outra: _____

5. Que funcionalidade considera ESSENCIAL num sistema de catalogação de viagens?

- ◯ Organizar experiências por destino e localização
- ◯ Associar fotos e vídeos a cada viagem
- ◯ Pesquisar viagens por data ou local
- ◯ Partilhar experiências e consultar comentários de outros viajantes
- ◯ Outra: _____

6. Sugestões adicionais ou funcionalidades que gostarias de ver implementadas :)

A sua resposta

OBRIGADO PELA TUA PARTICIPAÇÃO! ✈️

Os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para fins académicos no âmbito do desenvolvimento do sistema "Mapa de Memórias" na Unidade Curricular de Bases de Dados da Universidade do Minho!

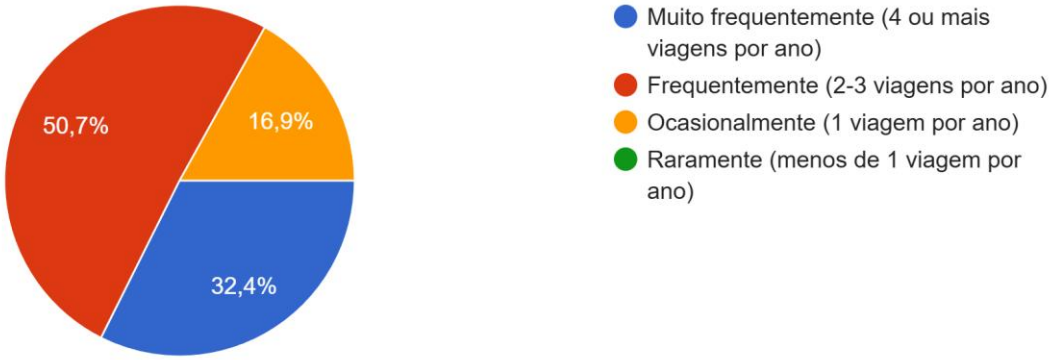
Universidade do Minho, Licenciatura em Engenharia Informática
UC *Base de Dados*, Grupo 16
Ano Letivo 2025/2026

Enviar Limpar formulário

A.2 ANÁLISE DE RESULTADOS

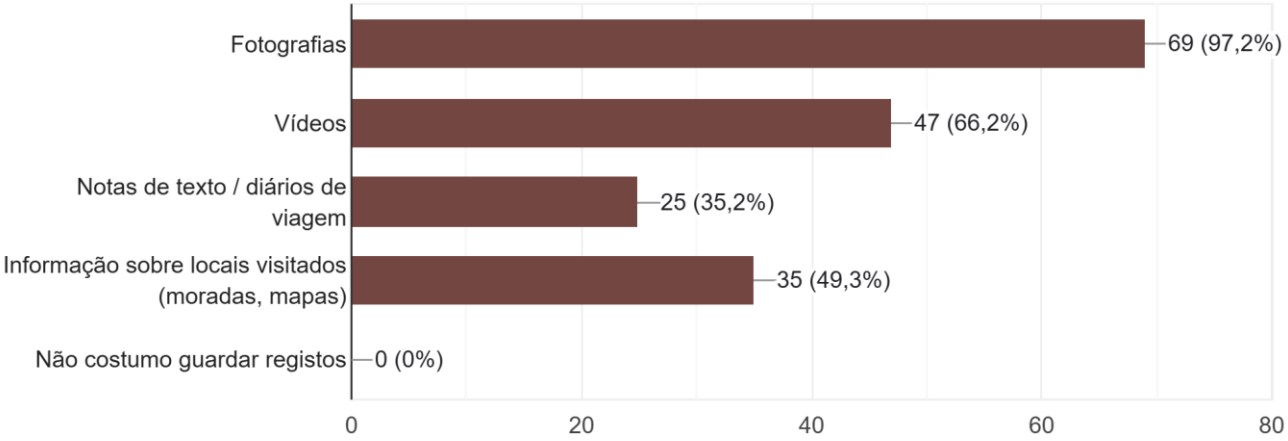
1. Com que frequência viaja e regista memórias de viagens?

71 respostas



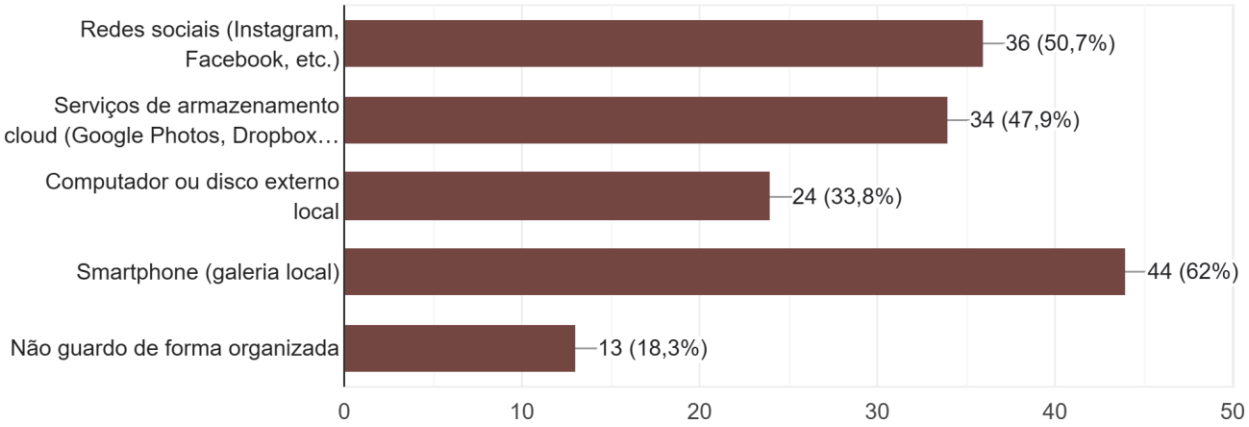
2. Que tipo de conteúdo costuma guardar das suas viagens? (Pode selecionar várias opções)

71 respostas



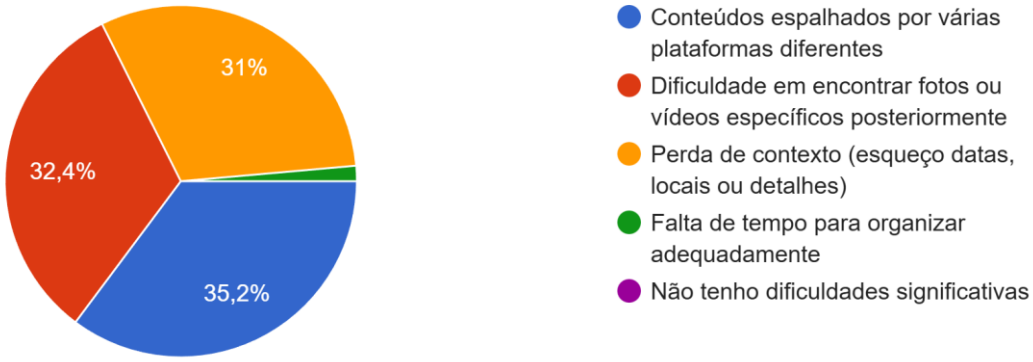
3. Onde costuma armazenar as memórias das suas viagens? (Pode selecionar várias opções)

71 respostas



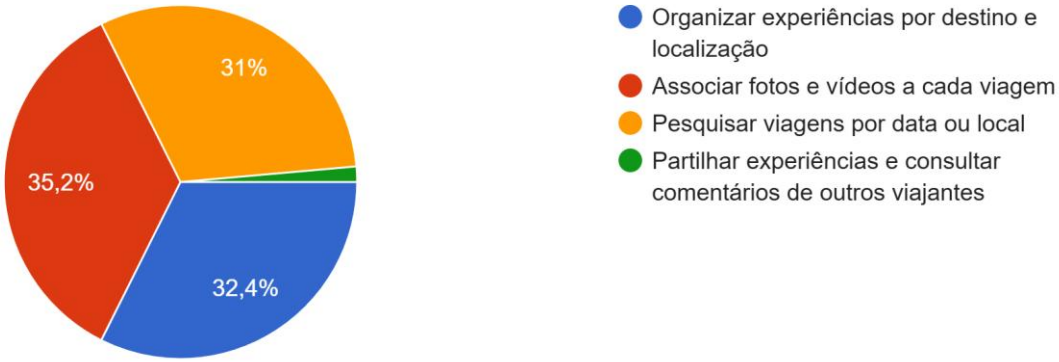
4. Qual a principal dificuldade que enfrenta na organização de memórias de viagem?

71 respostas



5. Que funcionalidade considera ESSENCIAL num sistema de catalogação de viagens?

71 respostas



A.2.1 SUGESTÕES ADICIONAIS

Partilha de ficheiros entre as pessoas que vão viajar com o utilizador.

uma linha temporal interativa

Nada

algo como guardar o feedback de experiencia dos outros, quase como o google maps, mas com imagem e experiencias e poderes falar com essas pessoas para mais recomendações

partilha de ficheiros/pasta conjunta de ficheiros (fotos/videos) com os amigos/familiares que também participaram na viagem comigo

percentagem de locais visitados e percentagem de locais por visitar

Na parte de guardar memória da companhia das viagens, talvez os utilizadores do sistema pudessem ser amigos/seguir-se e identificarem-se nos conteúdos relativos a viagens que fizeram em conjunto.

Um mapa mundo onde fosse ficando registados os sítios que visito, como que uma espécie de raspadinha, que ia ficando colorido à medida que inseria uma nova viagem, assim ia tendo uma perceção dos sítios visitados. Na parte das medalhas também era giro haver uma por completar todos os continentes, ou as 7 maravilhas do mundo, coisas mais temáticas.

Colocar no sistema a funcionalidade de estar conectado com outras pessoas que estejam a realizar a viagem no mesmo local que eu!

ANEXO C. TABELAS DOS REQUISITOS

ANEXO 3.1. TABELA GERAL DOS REQUISITOS

Nº	Data	Hora	Tipo	Descrição	Vista de Utilização	Fonte	Analista
1	10/10/2025	10:15h	Descrição	Um utilizador é caracterizado pelo seu nome, email único, palavra-passe, biografia, fotografia de perfil e país de origem.	Utilizadores	Sofia Martins	Carolina Dias
2	10/10/2025	10:18h	Descrição	Um utilizador deve ser identificado por um número sequencial único.	Utilizadores	Sofia Martins	Carolina Dias
3	10/10/2025	10:35h	Descrição	Uma experiência é caracterizada por um identificador único, título, descrição, datas de início e fim, tipo e estado.	Experiências	Sofia Martins	Gustavo Silva
4	10/10/2025	10:40h	Descrição	Um destino é caracterizado por país, região, cidade e coordenadas geográficas.	Destinos	Sofia Martins	Carolina Dias
5	10/10/2025	11:05h	Descrição	Um conteúdo multimédia é caracterizado por identificador único, tipo de ficheiro, URL, descrição, data de captura e resolução.	Multimédia	Sofia Martins	Gustavo Silva
6	10/10/2025	11:15h	Descrição	O sistema deve armazenar metadados dos conteúdos multimédia.	Multimédia	Sofia Martins	Carolina Dias
7	10/10/2025	11:50h	Descrição	Um comentário é caracterizado por identificador único, texto, data de publicação e referência ao autor e experiência.	Comentários	Sofia Martins	Carolina Dias
8	10/10/2025	12:00h	Descrição	Uma avaliação é caracterizada por identificador único, classificação (0-5 estrelas), data e referência ao autor e experiência.	Avaliações	Sofia Martins	Gustavo Silva
9	10/10/2025	13:00h	Descrição	O tipo de experiência apenas pode ser um dos seguintes: cultural, aventura, gastronómica, natureza.	Experiências	Sofia Martins	Carolina Dias
10	10/10/2025	13:05h	Descrição	O estado de uma experiência apenas pode ser: ativa, arquivada, rascunho.	Experiências	Sofia Martins	Gustavo Silva
11	10/10/2025	13:15h	Descrição	O tipo de ficheiro multimédia apenas pode ser: imagem, vídeo, áudio.	Multimédia	Sofia Martins	António Barroso
12	10/10/2025	10:22h	Controlo	O sistema deve permitir a autenticação de utilizadores registados.	Utilizadores	Sofia Martins	Gabriel Carvalho
13	10/10/2025	10:28h	Controlo	O sistema deve permitir ao utilizador desativar ou eliminar a sua conta.	Utilizadores	Sofia Martins	Gabriel Carvalho
14	10/10/2025	11:22h	Controlo	Apenas o autor pode modificar ou remover os seus conteúdos multimédia.	Multimédia	Sofia Martins	Gabriel Carvalho
15	10/10/2025	12:08h	Controlo	O sistema deve impedir que um utilizador avalie a mesma experiência mais do que uma vez.	Avaliações	Sofia Martins	Gabriel Carvalho
16	10/10/2025	12:12h	Controlo	Apenas utilizadores autenticados podem criar experiências, comentários e avaliações.	Gestão	Sofia Martins	Gabriel Carvalho
17	10/10/2025	12:15h	Controlo	Um utilizador não pode comentar ou avaliar as suas próprias experiências.	Gestão	Sofia Martins	Gabriel Carvalho
18	10/10/2025	12:50h	Controlo	Uma experiência tem de ter obrigatoriamente um autor e um destino associados.	Experiências	Sofia Martins	Gabriel Carvalho
19	10/10/2025	12:55h	Controlo	Um conteúdo multimédia tem de estar associado a exatamente uma experiência.	Multimédia	Sofia Martins	Gabriel Carvalho
20	10/10/2025	13:10h	Controlo	Devem ser feitos backups diários para garantir a segurança dos dados.	Gestão	Sofia Martins	Gabriel Carvalho
21	10/10/2025	14:00h	Manipulação	Listar todas as experiências de um utilizador, ordenadas por data de início.	Experiências	Sofia Martins	António Barroso
22	10/10/2025	14:05h	Manipulação	Pesquisar experiências por localização (país, região ou cidade).	Experiências/Destinos	Sofia Martins	Gustavo Silva
23	10/10/2025	14:10h	Manipulação	Pesquisar experiências por período temporal (intervalo de datas).	Experiências	Sofia Martins	Carolina Dias
24	10/10/2025	14:15h	Manipulação	Pesquisar experiências por tipo (cultural, aventura, gastronómica, natureza).	Experiências	Sofia Martins	António Barroso
25	10/10/2025	14:20h	Manipulação	Obter experiências ordenadas por avaliação média (mais bem avaliadas).	Experiências/Avaliações	Sofia Martins	Gustavo Silva
26	10/10/2025	14:25h	Manipulação	Listar todos os conteúdos multimédia de uma experiência específica.	Multimédia	Sofia Martins	Carolina Dias
27	10/10/2025	14:30h	Manipulação	Obter todos os comentários de uma experiência, ordenados por data.	Comentários	Sofia Martins	António Barroso
28	10/10/2025	14:35h	Manipulação	Calcular a avaliação média de uma experiência (0-5 estrelas).	Avaliações	Sofia Martins	Gustavo Silva
29	10/10/2025	14:40h	Manipulação	Identificar destinos mais populares (com maior número de experiências).	Destinos	Sofia Martins	Carolina Dias
30	10/10/2025	14:45h	Manipulação	Listar utilizadores mais ativos (com mais experiências publicadas).	Utilizadores	Sofia Martins	António Barroso

ANEXO 3.2. TABELA REQUISITOS CATEGORIZADOS

Requisitos de Descrição

Nº	Requisito Original	Descrição	Vista de Uso	Revisor
RD1	1	Um utilizador é caracterizado pelo seu nome, email único, palavra-passe, biografia, fotografia de perfil e país de origem.	Utilizadores	Carolina Dias
RD2	2	Um utilizador deve ser identificado por um número sequencial único.	Utilizadores	Carolina Dias
RD3	6	Uma experiência é caracterizada por um identificador único, título, descrição, datas de início e fim, tipo e estado.	Experiências	Gustavo Silva
RD4	7	Um destino é caracterizado por país, região, cidade e coordenadas geográficas.	Destinos	Carolina Dias
RD5	12	Um conteúdo multimédia é caracterizado por identificador único, tipo de ficheiro, URL, descrição, data de captura e resolução.	Multimédia	Gustavo Silva
RD6	14	O sistema deve armazenar metadados dos conteúdos multimédia.	Multimédia	Carolina Dias
RD7	22	Um comentário é caracterizado por identificador único, texto, data de publicação e referência ao autor e experiência.	Comentários	Carolina Dias
RD8	24	Uma avaliação é caracterizada por identificador único, classificação (0-5 estrelas), data e referência ao autor e experiência.	Avaliações	Gustavo Silva
RD9	37	O tipo de experiência apenas pode ser um dos seguintes: cultural, aventura, gastronómica, natureza.	Experiências	Carolina Dias
RD10	38	O estado de uma experiência apenas pode ser: ativa, arquivada, rascunho.	Experiências	Gustavo Silva
RD11	40	O tipo de ficheiro multimédia apenas pode ser: imagem, vídeo, áudio.	Multimédia	António Barroso

Requisitos de Controlo

Nº	Requisito Original	Descrição	Vista de Uso	Revisor
RC1	3	O sistema deve permitir a autenticação de utilizadores registados.	Utilizadores	Gabriel Carvalho
RC2	5	O sistema deve permitir ao utilizador desativar ou eliminar a sua conta.	Utilizadores	Gabriel Carvalho
RC3	16	Apenas o autor pode modificar ou remover os seus conteúdos multimédia.	Multimédia	Gabriel Carvalho
RC4	26	O sistema deve impedir que um utilizador avalie a mesma experiência mais do que uma vez.	Avaliações	Gabriel Carvalho
RC5	27	Apenas utilizadores autenticados podem criar experiências, comentários e avaliações.	Gestão	Gabriel Carvalho
RC6	28	Um utilizador não pode comentar ou avaliar as suas próprias experiências.	Gestão	Gabriel Carvalho
RC7	35	Uma experiência tem de ter obrigatoriamente um autor e um destino associados.	Experiências	Gabriel Carvalho
RC8	36	Um conteúdo multimédia tem de estar associado a exatamente uma experiência.	Multimédia	Gabriel Carvalho
RC9	39	Devem ser feitos backups diários para garantir a segurança dos dados.	Gestão	Gabriel Carvalho

Requisitos de Manipulação

Nº	Requisito Original	Descrição	Vista de Uso	Revisor
RM01	21	Listar todas as experiências de um utilizador, ordenadas por data de início (mais recente primeiro).	Experiências	António Barroso
RM02	22	Pesquisar experiências por localização (país, região ou cidade).	Experiências/Destinos	Gustavo Silva
RM03	23	Pesquisar experiências por período temporal (intervalo de datas específico).	Experiências	Carolina Dias
RM04	24	Pesquisar experiências por tipo (cultural, aventura, gastronómica, natureza).	Experiências	António Barroso
RM05	25	Obter experiências ordenadas por avaliação média (mais bem avaliadas).	Experiências/Avaliações	Gustavo Silva
RM06	26	Listar todos os conteúdos multimédia de uma experiência específica.	Multimédia	Carolina Dias
RM07	27	Obter todos os comentários de uma experiência, ordenados por data.	Comentários	António Barroso
RM08	28	Calcular a avaliação média de uma experiência (0-5 estrelas).	Avaliações	Gustavo Silva
RM09	29	Identificar destinos mais populares (com maior número de experiências registadas).	Destinos	Carolina Dias
RM10	30	Listar utilizadores mais ativos (com maior número de experiências publicadas).	Utilizadores	António Barroso

ANEXO D. RELAÇÕES RELAX

```
group: MapaDeMemorias


UTILIZADOR = {

      id_utilizador:number, nome:string, email:string,
      pais_origem:string


      1, 'Joao Silva', 'joao.silva@email.com', 'Portugal'

      2, 'Maria Costa', 'maria.costa@email.com', 'Brasil'

      3, 'Pedro Santos', 'pedro.santos@email.com', 'Portugal'

      4, 'Ana Ferreira', 'ana.ferreira@email.com', 'Espanha'

      5, 'Carlos Oliveira', 'carlos.oliveira@email.com', 'Portugal'

}


DESTINO = {

      id_destino:number, pais:string, regiao:string, cidade:string


      1, 'Portugal', 'Lisboa', 'Lisboa'

      2, 'Portugal', 'Norte', 'Porto'

      3, 'Suica', 'Valais', 'Zermatt'

      4, 'Franca', 'Provenca', 'Nice'

      5, 'Brasil', 'Rio de Janeiro', 'Rio de Janeiro'

      6, 'Portugal', 'Algarve', 'Faro'

      7, 'Espanha', 'Catalunha', 'Barcelona'

}


EXPERIENCIA = {

      id_experiencia:number, id_autor:number, id_destino:number,
      titulo:string, tipo_experiencia:string


      1, 1, 1, 'Verao em Lisboa', 'cultural'

      2, 1, 2, 'Inverno no Porto', 'gastronomica'
```

```
      3, 2, 3, 'Aventura nos Alpes', 'aventura'

      4, 2, 1, 'Primavera em Sintra', 'natureza'

      5, 3, 4, 'Costa Azul francesa', 'natureza'

      6, 4, 5, 'Carnaval no Rio', 'cultural'

      7, 1, 6, 'Praias do Algarve', 'natureza'

      8, 3, 7, 'Gaudi em Barcelona', 'cultural'

      9, 5, 2, 'Francesinha no Porto', 'gastronomica'

      10, 2, 6, 'Verao algarvio', 'natureza'

}


MULTIMEDIA = {

      id_multimedia:number, id_experiencia:number,
      id_utilizador:number, tipo_ficheiro:string


      1, 1, 1, 'imagem'

      2, 1, 1, 'imagem'

      3, 1, 1, 'video'

      4, 2, 1, 'imagem'

      5, 3, 2, 'imagem'

      6, 3, 2, 'video'

      7, 4, 2, 'imagem'

      8, 6, 4, 'imagem'

      9, 1, 3, 'imagem'

      10, 7, 1, 'video'

      11, 8, 3, 'imagem'

      12, 9, 5, 'imagem'

}


COMENTARIO = {

      id_comentario:number, id_utilizador:number,
      id_experiencia:number, texto:string


      1, 2, 1, 'Experiencia incrivel em Lisboa!'
```

```
      2, 3, 1, 'Adorei as fotos da cidade!'

      3, 1, 3, 'Zermatt e fantastico no inverno!'

      4, 4, 3, 'Montanhas lindas e neve perfeita!'

      5, 1, 6, 'Carnaval unico e inesquecivel!'

      6, 3, 2, 'Vinho do Porto espetacular!'

      7, 5, 1, 'Lisboa tem uma energia unica!'

      8, 2, 4, 'Sintra e magica!'

      9, 4, 8, 'Gaudi e genial!'

      10, 1, 7, 'Praias maravilhosas!'

}


AVALIACAO = {

      id_avaliacao:number, id_utilizador:number,
      id_experiencia:number, classificacao:number


      1, 2, 1, 5

      2, 3, 1, 4

      3, 4, 1, 5

      4, 1, 3, 5

      5, 4, 3, 5

      6, 1, 6, 4

      7, 2, 6, 5

      8, 3, 2, 4

      9, 2, 4, 5

      10, 1, 5, 4

      11, 5, 1, 5

      12, 2, 7, 5

      13, 4, 8, 5

      14, 3, 9, 4

      15, 1, 10, 4

}
```

ANEXO E. INTERROGAÇÕES SQL

RM01 - Listar todas as experiências de um utilizador

```
SELECT
    E.id_experiencia, E.titulo, E.descricao,
    E.data_inicio, E.data_fim, E.tipo_experiencia,
    D.pais, D.regiao, D.cidade
FROM EXPERIENCIA AS E
INNER JOIN DESTINO AS D ON E.id_destino = D.id_destino
WHERE E.id_autor = ?  -- parâmetro: id do utilizador
    AND E.estado = 'ativa'
ORDER BY E.data_inicio DESC;
```

RM02 — Pesquisar experiências por localização

```
SELECT
    E.id_experiencia, E.titulo, E.descricao,
    E.data_inicio, E.data_fim, E.tipo_experiencia,
    U.nome AS autor_nome,
    D.pais, D.regiao, D.cidade
FROM EXPERIENCIA AS E
INNER JOIN DESTINO AS D ON E.id_destino = D.id_destino
INNER JOIN UTILIZADOR AS U ON E.id_autor = U.id_utilizador
WHERE D.pais LIKE ?  -- ex: 'Portugal'
    AND (D.regiao LIKE ? OR ? IS NULL)  -- opcional
    AND (D.cidade LIKE ? OR ? IS NULL)  -- opcional
    AND E.estado = 'ativa'
    AND U.estado_conta = 'ativo'
ORDER BY E.data_inicio DESC;
```

RM03 — Pesquisar experiências por período temporal

```
SELECT
    E.id_experiencia, E.titulo, E.descricao,
    E.data_inicio, E.data_fim, E.tipo_experiencia,
    U.nome AS autor_nome,
    D.pais, D.cidade
FROM EXPERIENCIA AS E
INNER JOIN UTILIZADOR AS U ON E.id_autor = U.id_utilizador
INNER JOIN DESTINO AS D ON E.id_destino = D.id_destino
WHERE E.data_inicio BETWEEN ? AND ?
    AND E.estado = 'ativa'
    AND U.estado_conta = 'ativo'
ORDER BY E.data_inicio DESC;
```

RM04 — Pesquisar experiências por tipo

```
SELECT
    E.id_experiencia, E.titulo, E.descricao,
    E.data_inicio, E.data_fim, E.tipo_experiencia,
    U.id_utilizador, U.nome AS autor_nome,
    D.pais, D.regiao, D.cidade
FROM EXPERIENCIA AS E
INNER JOIN UTILIZADOR AS U ON E.id_autor = U.id_utilizador
INNER JOIN DESTINO AS D ON E.id_destino = D.id_destino
WHERE E.tipo_experiencia = ?  -- 'cultural', 'aventura', etc.
    AND E.estado = 'ativa'
    AND U.estado_conta = 'ativo'
ORDER BY E.data_inicio DESC;
```

RM05 — Obter experiências ordenadas por avaliação média

```
SELECT
    E.id_experiencia, E.titulo, E.descricao,
    E.tipo_experiencia, U.nome AS autor_nome,
    D.pais, D.cidade,
    COALESCE(AVG(AV.classificacao), 0) AS avaliacao_media,
    COUNT(AV.id_avaliacao) AS num_avaliacoes
FROM EXPERIENCIA AS E
INNER JOIN UTILIZADOR AS U ON E.id_autor = U.id_utilizador
INNER JOIN DESTINO AS D ON E.id_destino = D.id_destino
LEFT OUTER JOIN AVALIACAO AS AV ON E.id_experiencia =
AV.id_experiencia
WHERE E.estado = 'ativa' AND U.estado_conta = 'ativo'
GROUP BY E.id_experiencia, E.titulo, E.descricao,
         E.tipo_experiencia, U.nome, D.pais, D.cidade
ORDER BY avaliacao_media DESC, num_avaliacoes DESC;
```

RM06 — Listar conteúdos multimédia de uma experiência

```
SELECT
    M.id_multimedia, M.tipo_ficheiro,
    M.caminho_armazenamento, M.descricao,
    M.data_captura, M.resolucao, M.tamanho_ficheiro,
    M.data_upload, U.nome AS uploader_nome
FROM MULTIMEDIA AS M
INNER JOIN EXPERIENCIA AS E ON M.id_experiencia = E.id_experiencia
INNER JOIN UTILIZADOR AS U ON M.id_utilizador = U.id_utilizador
WHERE M.id_experiencia = ?  -- parâmetro: id da experiência
    AND E.estado = 'ativa'
ORDER BY M.tipo_ficheiro, M.data_upload DESC;
```

RM07 — Obter todos os comentários de uma experiência

```
SELECT
    C.id_comentario, C.texto, C.data_comentario,
    U.id_utilizador, U.nome AS autor_comentario,
    E.titulo AS experiencia_titulo
FROM COMENTARIO AS C
INNER JOIN UTILIZADOR AS U ON C.id_utilizador = U.id_utilizador
INNER JOIN EXPERIENCIA AS E ON C.id_experiencia = E.id_experiencia
WHERE C.id_experiencia = ?  -- parâmetro: id da experiência
    AND E.estado = 'ativa'
    AND U.estado_conta = 'ativo'
ORDER BY C.data_comentario DESC;
```

RM08 — Calcular avaliação média de uma experiência

```
SELECT
    E.id_experiencia, E.titulo,
    COALESCE(AVG(AV.classificacao), 0) AS avaliacao_media,
    COUNT(AV.id_avaliacao) AS num_avaliacoes
FROM EXPERIENCIA AS E
LEFT OUTER JOIN AVALIACAO AS AV ON E.id_experiencia =
AV.id_experiencia
WHERE E.id_experiencia = ?  -- parâmetro: id da experiência
    AND E.estado = 'ativa'
GROUP BY E.id_experiencia, E.titulo;


-- Alternativa usando função:
SELECT fn_media_avaliacao_experiencia(?) AS avaliacao_media;
```

RM09 — Identificar destinos mais populares

```
SELECT
    D.id_destino, D.pais, D.regiao, D.cidade,
    COUNT(E.id_experiencia) AS num_experiencias
FROM DESTINO AS D
INNER JOIN EXPERIENCIA AS E ON D.id_destino = E.id_destino
WHERE E.estado = 'ativa'
GROUP BY D.id_destino, D.pais, D.regiao, D.cidade
ORDER BY num_experiencias DESC
LIMIT 10;  -- top 10 destinos
```

RM10 — Listar utilizadores mais ativos

```
SELECT
    U.id_utilizador, U.nome, U.email, U.pais_origem,
    COUNT(E.id_experiencia) AS num_experiencias
FROM UTILIZADOR AS U
INNER JOIN EXPERIENCIA AS E ON U.id_utilizador = E.id_autor
WHERE U.estado_conta = 'ativo' AND E.estado = 'ativa'
GROUP BY U.id_utilizador, U.nome, U.email, U.pais_origem
ORDER BY num_experiencias DESC
LIMIT 10;  -- top 10 utilizadores
```

ANEXO F. SCRIPT DE CRIAÇÃO DA BD MAPADEMEMORIAS

```
-- Criar a base de dados
DROP DATABASE IF EXISTS MapaDeMemorias;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MapaDeMemorias
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE MapaDeMemorias;

-- Tabela UTILIZADOR
CREATE TABLE IF NOT EXISTS UTILIZADOR (
    id_utilizador INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    biografia TEXT,
    fotografia_perfil VARCHAR(80),
    pais_origem VARCHAR(80),
    data_registo DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado_conta ENUM('ativo', 'inativo') NOT NULL DEFAULT 'ativo',
    PRIMARY KEY(id_utilizador)
) ENGINE = InnoDB;

-- Tabela DESTINO
CREATE TABLE IF NOT EXISTS DESTINO (
    id_destino INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    pais VARCHAR(80) NOT NULL,
    regiao VARCHAR(80),
    cidade VARCHAR(120) NOT NULL,
    latitude DECIMAL(9,6),
    longitude DECIMAL(9,6),
```

```
    PRIMARY KEY(id_destino),

    UNIQUE KEY unique_location (pais, regiao, cidade)

) ENGINE = InnoDB;


-- Tabela EXPERIENCIA

CREATE TABLE IF NOT EXISTS EXPERIENCIA (

    id_experiencia INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    id_autor INT NOT NULL,

    id_destino INT NOT NULL,

    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,

    descricao TEXT,

    data_inicio DATE NOT NULL,

    data_fim DATE,

    tipo_experiencia ENUM('cultural', 'aventura', 'gastronomica',
'natureza', 'urbana') NOT NULL,

    data_criacao DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    estado ENUM('ativa', 'removida') NOT NULL DEFAULT 'ativa',

    PRIMARY KEY(id_experiencia),

    FOREIGN KEY(id_autor) REFERENCES UTILIZADOR(id_utilizador) ON
DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY(id_destino) REFERENCES DESTINO(id_destino) ON DELETE
RESTRICT,

    CHECK (data_fim IS NULL OR data_fim >= data_inicio)

) ENGINE = InnoDB;


-- Tabela MULTIMEDIA

CREATE TABLE IF NOT EXISTS MULTIMEDIA (

    id_multimedia INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    id_experiencia INT NOT NULL,

    id_utilizador INT NOT NULL,

    tipo_ficheiro ENUM('imagem', 'video', 'audio') NOT NULL,
```

```
    caminho_armazenamento VARCHAR(50) NOT NULL,

    descricao TEXT,

    data_captura DATETIME,

    resolucao VARCHAR(50),

    tamanho_ficheiro BIGINT,

    data_upload DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    PRIMARY KEY(id_multimedia),

    FOREIGN KEY(id_experiencia) REFERENCES EXPERIENCIA(id_experiencia)
ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY(id_utilizador) REFERENCES UTILIZADOR(id_utilizador) ON
DELETE CASCADE

) ENGINE = InnoDB;


-- Tabela COMENTARIO

CREATE TABLE IF NOT EXISTS COMENTARIO (

    id_comentario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    id_utilizador INT NOT NULL,

    id_experiencia INT NOT NULL,

    texto TEXT NOT NULL,

    data_comentario DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    PRIMARY KEY(id_comentario),

    FOREIGN KEY(id_utilizador) REFERENCES UTILIZADOR(id_utilizador) ON
DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY(id_experiencia) REFERENCES EXPERIENCIA(id_experiencia)
ON DELETE CASCADE

) ENGINE = InnoDB;


-- Tabela AVALIACAO

CREATE TABLE IF NOT EXISTS AVALIACAO (

    id_avaliacao INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    id_utilizador INT NOT NULL,

    id_experiencia INT NOT NULL,
```

```
    classificacao TINYINT NOT NULL,

    data_avaliacao DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    PRIMARY KEY(id_avaliacao),

    FOREIGN KEY(id_utilizador) REFERENCES UTILIZADOR(id_utilizador) ON
DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY(id_experiencia) REFERENCES EXPERIENCIA(id_experiencia)
ON DELETE CASCADE,

    UNIQUE KEY unique_user_experience (id_utilizador, id_experiencia),

    CHECK (classificacao BETWEEN 0 AND 5)

) ENGINE = InnoDB;
```

ANEXO G. POVOAMENTO DA BD

```
USE MapaDeMemorias;


-- Inserir Utilizadores

INSERT INTO UTILIZADOR (nome, email, password, biografia,
fotografia_perfil, pais_origem, data_registo, estado_conta)

VALUES

('João Silva', 'joao.silva@email.com', '$2y$10$hash123', 'Apaixonado
por viagens culturais e história', 'perfil1.jpg', 'Portugal', '2024-
01-15 10:30:00', 'ativo'),

('Maria Costa', 'maria.costa@email.com', '$2y$10$hash456',
'Exploradora de novas culturas e sabores', 'perfil2.jpg', 'Brasil',
'2024-02-20 14:20:00', 'ativo'),

('Pedro Santos', 'pedro.santos@email.com', '$2y$10$hash789', 'Amante
de aventuras nas montanhas', 'perfil3.jpg', 'Portugal', '2024-03-10
09:15:00', 'ativo'),

('Ana Ferreira', 'ana.ferreira@email.com', '$2y$10$hash101',
'Fotógrafa de viagens profissional', 'perfil4.jpg', 'Espanha', '2024-
04-05 16:45:00', 'ativo'),

('Carlos Oliveira', 'carlos.oliveira@email.com', '$2y$10$hash112',
'Gastrónomo e crítico de restaurantes', 'perfil5.jpg', 'Portugal',
'2024-05-12 11:00:00', 'ativo');


SET @ultimoUtilizadorId = (SELECT COALESCE(MAX(id_utilizador), 0) FROM
UTILIZADOR);

SET @ultimoDestinoId = (SELECT COALESCE(MAX(id_destino), 0) FROM
DESTINO);

SET @ultimoExperienciaId = (SELECT COALESCE(MAX(id_experiencia), 0)
FROM EXPERIENCIA);


-- Inserir Destinos

INSERT INTO DESTINO (pais, regiao, cidade, latitude, longitude)

VALUES

('Portugal', 'Lisboa', 'Lisboa', 38.722252, -9.139337),

('Portugal', 'Norte', 'Porto', 41.157944, -8.629105),
```

```
('Suíça', 'Valais', 'Zermatt', 46.020654, 7.749117),

('França', 'Provença', 'Nice', 43.710173, 7.261953),

('Brasil', 'Rio de Janeiro', 'Rio de Janeiro', -22.906847, -
43.172896),

('Portugal', 'Algarve', 'Faro', 37.019356, -7.930439),

('Espanha', 'Catalunha', 'Barcelona', 41.385064, 2.173404);


-- Inserir Experiências

INSERT INTO EXPERIENCIA (id_autor, id_destino, titulo, descricao,
data_inicio, data_fim, tipo_experiencia, data_criacao, estado)

VALUES

(1 + @ultimoUtilizadorId, 1 + @ultimoDestinoId, 'Verão em Lisboa',
'Passeio cultural pela capital portuguesa, visitando museus e
monumentos históricos como a Torre de Belém e o Mosteiro dos
Jerónimos', '2024-07-01', '2024-07-07', 'cultural', '2024-08-01
10:00:00', 'ativa'),

(1 + @ultimoUtilizadorId, 2 + @ultimoDestinoId, 'Inverno no Porto',
'Experiência gastronómica no norte de Portugal, incluindo visita às
caves do vinho do Porto e degustação de francesinha', '2024-12-20',
'2024-12-27', 'gastronomica', '2025-01-10 15:30:00', 'ativa'),

(2 + @ultimoUtilizadorId, 3 + @ultimoDestinoId, 'Aventura nos Alpes',
'Esqui e montanhismo em Zermatt durante o inverno suíço, com vistas
deslumbrantes do Matterhorn', '2025-01-15', '2025-01-22', 'aventura',
'2025-02-01 09:00:00', 'ativa'),

(2 + @ultimoUtilizadorId, 1 + @ultimoDestinoId, 'Primavera em Sintra',
'Descoberta de palácios e natureza exuberante nos arredores de Lisboa,
visitando o Palácio da Pena e a Quinta da Regaleira', '2025-04-10',
'2025-04-12', 'natureza', '2025-04-15 14:00:00', 'ativa'),

(3 + @ultimoUtilizadorId, 4 + @ultimoDestinoId, 'Costa Azul francesa',
'Relaxamento na Riviera Francesa com praias paradisíacas e gastronomia
mediterrânica refinada', '2024-08-05', '2024-08-15', 'natureza',
'2024-09-01 11:30:00', 'ativa'),

(4 + @ultimoUtilizadorId, 5 + @ultimoDestinoId, 'Carnaval no Rio',
'Imersão na cultura brasileira durante o carnaval carioca, com
desfiles no Sambódromo e blocos de rua', '2024-02-10', '2024-02-14',
'cultural', '2024-03-01 16:00:00', 'ativa'),

(1 + @ultimoUtilizadorId, 6 + @ultimoDestinoId, 'Praias do Algarve',
'Roteiro pelas melhores praias algarvias durante o verão, incluindo
Praia da Marinha e Benagil', '2024-06-15', '2024-06-22', 'natureza',
'2024-07-01 10:00:00', 'ativa'),
```

```
(3 + @ultimoUtilizadorId, 7 + @ultimoDestinoId, 'Gaudí em Barcelona',
'Visita às obras-primas de Antoni Gaudí na capital catalã, incluindo
Sagrada Família e Park Güell', '2024-09-05', '2024-09-08', 'cultural',
'2024-09-20 13:00:00', 'ativa'),

(5 + @ultimoUtilizadorId, 2 + @ultimoDestinoId, 'Francesinha no
Porto', 'Tour gastronómico dedicado à francesinha e outros pratos
típicos portuenses em restaurantes tradicionais', '2024-11-01', '2024-
11-03', 'gastronomica', '2024-11-15 12:00:00', 'ativa'),

(2 + @ultimoUtilizadorId, 6 + @ultimoDestinoId, 'Verão algarvio',
'Férias de verão completas no Algarve com praia, passeios de barco e
exploração de grutas marinhas', '2024-07-20', '2024-07-30',
'natureza', '2024-08-10 09:00:00', 'ativa');



-- Inserir Multimédia

INSERT INTO MULTIMEDIA (id_experiencia, id_utilizador, tipo_ficheiro,
caminho_armazenamento, descricao, data_captura, resolucao,
tamanho_ficheiro, data_upload)

VALUES

(1 + @ultimoExperienciaId, 1 + @ultimoUtilizadorId, 'imagem',
'/media/img001.jpg', 'Torre de Belém ao pôr do sol', '2024-07-03
18:30:00', '1920x1080', 2500, '2024-08-01 10:30:00'),

(1 + @ultimoExperienciaId, 1 + @ultimoUtilizadorId, 'imagem',
'/media/img002.jpg', 'Pastéis de Belém recém-saídos do forno', '2024-
07-04 10:15:00', '1920x1080', 1800, '2024-08-01 10:35:00'),

(1 + @ultimoExperienciaId, 1 + @ultimoUtilizadorId, 'video',
'/media/vid001.mp4', 'Tour pelo bairro de Alfama', '2024-07-05
14:00:00', '1920x1080', 85000, '2024-08-01 11:00:00'),

(2 + @ultimoExperienciaId, 1 + @ultimoUtilizadorId, 'imagem',
'/media/img003.jpg', 'Caves do Vinho do Porto', '2024-12-22 15:45:00',
'1920x1080', 3200, '2025-01-10 15:45:00'),

(3 + @ultimoExperienciaId, 2 + @ultimoUtilizadorId, 'imagem',
'/media/img004.jpg', 'Vista do Matterhorn com neve', '2025-01-17
12:30:00', '4000x3000', 4500, '2025-02-01 09:30:00'),

(3 + @ultimoExperienciaId, 2 + @ultimoUtilizadorId, 'video',
'/media/vid002.mp4', 'Descida de esqui na pista vermelha', '2025-01-18
10:00:00', '1920x1080', 120000, '2025-02-01 10:00:00'),

(4 + @ultimoExperienciaId, 2 + @ultimoUtilizadorId, 'imagem',
'/media/img005.jpg', 'Palácio da Pena em Sintra', '2025-04-11
11:20:00', '1920x1080', 2900, '2025-04-15 14:30:00'),

(6 + @ultimoExperienciaId, 4 + @ultimoUtilizadorId, 'imagem',
'/media/img006.jpg', 'Desfile de Carnaval no Sambódromo', '2024-02-12
21:00:00', '1920x1080', 3800, '2024-03-01 16:30:00'),
```

```
(1 + @ultimoExperienciaId, 3 + @ultimoUtilizadorId, 'imagem',
'/media/img007.jpg', 'Miradouro de Santa Luzia', '2024-07-06
16:45:00', '1920x1080', 2200, '2024-08-05 11:00:00'),

(7 + @ultimoExperienciaId, 1 + @ultimoUtilizadorId, 'video',
'/media/vid003.mp4', 'Praia da Marinha ao nascer do sol', '2024-06-17
06:30:00', '3840x2160', 95000, '2024-07-01 10:30:00'),

(8 + @ultimoExperienciaId, 3 + @ultimoUtilizadorId, 'imagem',
'/media/img008.jpg', 'Sagrada Família vista exterior', '2024-09-06
14:20:00', '1920x1080', 3100, '2024-09-20 13:30:00'),

(9 + @ultimoExperienciaId, 5 + @ultimoUtilizadorId, 'imagem',
'/media/img009.jpg', 'Francesinha tradicional portuense', '2024-11-02
13:15:00', '1920x1080', 2000, '2024-11-15 12:30:00');


-- Inserir Comentários

INSERT INTO COMENTARIO (id_utilizador, id_experiencia, texto,
data_comentario)

VALUES

(2 + @ultimoUtilizadorId, 1 + @ultimoExperienciaId, 'Que experiência
incrível! Adorei as fotos de Lisboa, principalmente a Torre de Belém
ao pôr do sol. Inspirador!', '2024-08-05 14:30:00'),

(3 + @ultimoUtilizadorId, 1 + @ultimoExperienciaId, 'Os pastéis de
Belém parecem absolutamente deliciosos! Tenho mesmo de ir a Lisboa
experimentar pessoalmente.', '2024-08-06 10:15:00'),

(1 + @ultimoUtilizadorId, 3 + @ultimoExperienciaId, 'Zermatt é
fantástico para esquiar! Excelente escolha para quem gosta de
montanhismo e desportos de inverno.', '2025-02-03 16:00:00'),

(4 + @ultimoUtilizadorId, 3 + @ultimoExperienciaId, 'As montanhas
suíças estão absolutamente lindas nessa altura do ano! A neve parece
perfeita para esquiar.', '2025-02-04 09:30:00'),

(1 + @ultimoUtilizadorId, 6 + @ultimoExperienciaId, 'O Carnaval do Rio
é mesmo uma experiência única! Quero muito ir um dia viver essa
energia incrível.', '2024-03-05 11:00:00'),

(3 + @ultimoUtilizadorId, 2 + @ultimoExperienciaId, 'O vinho do Porto
é espetacular! As caves são uma experiência imperdível para quem
visita a cidade.', '2025-01-15 15:00:00'),

(5 + @ultimoUtilizadorId, 1 + @ultimoExperienciaId, 'Lisboa tem uma
energia única! A cidade é linda e cheia de história por todo o lado.',
'2024-08-10 12:00:00'),

(2 + @ultimoUtilizadorId, 4 + @ultimoExperienciaId, 'Sintra é
absolutamente mágica! Os palácios parecem saídos de um conto de
fadas.', '2025-04-20 14:30:00'),
```

```
(4 + @ultimoUtilizadorId, 8 + @ultimoExperienciaId, 'Gaudí é mesmo um
génio da arquitetura! A Sagrada Família é absolutamente
impressionante.', '2024-09-25 16:00:00'),

(1 + @ultimoUtilizadorId, 7 + @ultimoExperienciaId, 'As praias
algarvias são maravilhosas! Água cristalina e falésias
deslumbrantes.', '2024-07-05 10:00:00');


-- Inserir Avaliações

INSERT INTO AVALIACAO (id_utilizador, id_experiencia, classificacao,
data_avaliacao)

VALUES

(2 + @ultimoUtilizadorId, 1 + @ultimoExperienciaId, 5, '2024-08-05
14:35:00'),

(3 + @ultimoUtilizadorId, 1 + @ultimoExperienciaId, 4, '2024-08-06
10:20:00'),

(4 + @ultimoUtilizadorId, 1 + @ultimoExperienciaId, 5, '2024-08-07
11:00:00'),

(1 + @ultimoUtilizadorId, 3 + @ultimoExperienciaId, 5, '2025-02-03
16:05:00'),

(4 + @ultimoUtilizadorId, 3 + @ultimoExperienciaId, 5, '2025-02-04
09:35:00'),

(1 + @ultimoUtilizadorId, 6 + @ultimoExperienciaId, 4, '2024-03-05
11:05:00'),

(2 + @ultimoUtilizadorId, 6 + @ultimoExperienciaId, 5, '2024-03-06
15:00:00'),

(3 + @ultimoUtilizadorId, 2 + @ultimoExperienciaId, 4, '2025-01-15
15:05:00'),

(2 + @ultimoUtilizadorId, 4 + @ultimoExperienciaId, 5, '2025-04-20
14:35:00'),

(1 + @ultimoUtilizadorId, 5 + @ultimoExperienciaId, 4, '2024-09-10
12:00:00'),

(5 + @ultimoUtilizadorId, 1 + @ultimoExperienciaId, 5, '2024-08-10
12:05:00'),

(2 + @ultimoUtilizadorId, 7 + @ultimoExperienciaId, 5, '2024-07-10
16:00:00'),

(4 + @ultimoUtilizadorId, 8 + @ultimoExperienciaId, 5, '2024-09-25
16:05:00'),
```

```
(3 + @ultimoUtilizadorId, 9 + @ultimoExperienciaId, 4, '2024-11-20
10:00:00'),

(1 + @ultimoUtilizadorId, 10 + @ultimoExperienciaId, 4, '2024-08-15
11:00:00');
```

ANEXO H. VIEWS

```
USE mapa_memorias;


-- 1) Ficha pública da experiência (RM05/RM08)
CREATE OR REPLACE VIEW vw_experiencia_publica AS
SELECT
  e.id_experiencia, e.titulo, e.descricao,
  e.data_inicio, e.data_fim, e.tipo_experiencia,
  e.data_criacao, e.estado,
  u.id_utilizador AS id_autor,
  u.nome AS autor_nome,
  d.id_destino, d.pais, d.regiao, d.cidade,
  COALESCE(av.avaliacao_media, 0) AS avaliacao_media,
  COALESCE(av.num_avaliacoes, 0) AS num_avaliacoes,
  COALESCE(cm.num_comentarios, 0) AS num_comentarios,
  COALESCE(mm.num_multimedia, 0) AS num_multimedia
FROM EXPERIENCIA e
JOIN UTILIZADOR u ON u.id_utilizador = e.id_autor
JOIN DESTINO d ON d.id_destino = e.id_destino
LEFT JOIN (
  SELECT id_experiencia,
         AVG(classificacao) AS avaliacao_media,
         COUNT(*) AS num_avaliacoes
  FROM AVALIACAO GROUP BY id_experiencia
) av ON av.id_experiencia = e.id_experiencia
LEFT JOIN (
  SELECT id_experiencia, COUNT(*) AS num_comentarios
  FROM COMENTARIO GROUP BY id_experiencia
) cm ON cm.id_experiencia = e.id_experiencia
```

```
LEFT JOIN (
  SELECT id_experiencia, COUNT(*) AS num_multimedia
  FROM MULTIMEDIA GROUP BY id_experiencia
) mm ON mm.id_experiencia = e.id_experiencia
WHERE e.estado = 'ativa' AND u.estado_conta = 'ativo';

-- 2) Experiências por utilizador (RM01)
CREATE OR REPLACE VIEW vw_experiencias_por_utilizador AS
SELECT
  e.id_experiencia, e.id_autor, e.titulo,
  e.data_inicio, e.data_fim, e.tipo_experiencia,
  d.pais, d.regiao, d.cidade
FROM EXPERIENCIA e
JOIN DESTINO d ON d.id_destino = e.id_destino
WHERE e.estado = 'ativa';

-- 3) Multimédia por experiência (RM06)
CREATE OR REPLACE VIEW vw_multimedia_por_experiencia AS
SELECT
  m.id_multimedia, m.id_experiencia,
  e.titulo AS experiencia_titulo,
  m.id_utilizador, u.nome AS uploader_nome,
  m.tipo_ficheiro, m.caminho_armazenamento,
  m.descricao, m.data_captura, m.resolucao,
  m.tamanho_ficheiro, m.data_upload
FROM MULTIMEDIA m
JOIN EXPERIENCIA e ON e.id_experiencia = m.id_experiencia
JOIN UTILIZADOR u ON u.id_utilizador = m.id_utilizador
WHERE e.estado = 'ativa' AND u.estado_conta = 'ativo';
```

```
-- 4) Comentários por experiência (RM07)
CREATE OR REPLACE VIEW vw_comentarios_por_experiencia AS
SELECT
  c.id_comentario, c.id_experiencia,
  e.titulo AS experiencia_titulo,
  c.id_utilizador, u.nome AS autor_comentario,
  c.texto, c.data_comentario
FROM COMENTARIO c
JOIN EXPERIENCIA e ON e.id_experiencia = c.id_experiencia
JOIN UTILIZADOR u ON u.id_utilizador = c.id_utilizador
WHERE e.estado = 'ativa' AND u.estado_conta = 'ativo';

-- 5) Destinos mais populares (RM09)
CREATE OR REPLACE VIEW vw_destinos_populares AS
SELECT
  d.id_destino, d.pais, d.regiao, d.cidade,
  COUNT(*) AS num_experiencias
FROM DESTINO d
JOIN EXPERIENCIA e ON e.id_destino = d.id_destino
WHERE e.estado = 'ativa'
GROUP BY d.id_destino, d.pais, d.regiao, d.cidade;

-- 6) Utilizadores mais ativos (RM10)
CREATE OR REPLACE VIEW vw_utilizadores_mais_ativos AS
SELECT
  u.id_utilizador, u.nome, u.email,
  COUNT(*) AS num_experiencias
FROM UTILIZADOR u
JOIN EXPERIENCIA e ON e.id_autor = u.id_utilizador
WHERE u.estado_conta = 'ativo' AND e.estado = 'ativa'
```

```
GROUP BY u.id_utilizador, u.nome, u.email;
```

ANEXO I. UTILIZADORES E PERMISSÕES

```
-- 1) Criar roles

CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'role_admin';

CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'role_app';

CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'role_readonly';

-- Opcional:

-- CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'role_moderator';


-- 2) Atribuir permissões às roles

GRANT ALL PRIVILEGES ON MapaDeMemorias.* TO 'role_admin';


GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON MapaDeMemorias.* TO 'role_app';

-- Se a equipa permitir remoções físicas:

-- GRANT DELETE ON MapaDeMemorias.* TO 'role_app';


GRANT SELECT ON MapaDeMemorias.* TO 'role_readonly';


-- Opcional: moderador (exemplo genérico)

-- GRANT SELECT, UPDATE ON MapaDeMemorias.EXPERIENCIA TO
'role_moderator';

-- GRANT SELECT, UPDATE ON MapaDeMemorias.MULTIMEDIA  TO
'role_moderator';

-- GRANT SELECT, UPDATE ON MapaDeMemorias.COMENTARIO  TO
'role_moderator';


-- 3) Criar utilizadores (exemplos)

CREATE USER IF NOT EXISTS 'mapamemorias_admin'@'localhost'

    IDENTIFIED BY 'Admin_Str0ngPwd!';

CREATE USER IF NOT EXISTS 'mapamemorias_app'@'localhost'

    IDENTIFIED BY 'App_Str0ngPwd!';
```

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'mapamemorias_read'@'localhost'
    IDENTIFIED BY 'Read_Str0ngPwd!';

-- 4) Atribuir roles aos utilizadores
GRANT 'role_admin'    TO 'mapamemorias_admin'@'localhost';
GRANT 'role_app'      TO 'mapamemorias_app'@'localhost';
GRANT 'role_readonly' TO 'mapamemorias_read'@'localhost';

-- 5) Definir role por omissão
SET DEFAULT ROLE 'role_admin'    TO 'mapamemorias_admin'@'localhost';
SET DEFAULT ROLE 'role_app'      TO 'mapamemorias_app'@'localhost';
SET DEFAULT ROLE 'role_readonly' TO 'mapamemorias_read'@'localhost';

-- 6) Aplicar alterações
FLUSH PRIVILEGES;
```

ANEXO J. ÍNDICES

```
USE mapa_memorias;

-- ÍNDICES EM EXPERIENCIA
-- Índice composto para pesquisas por autor e estado
-- Beneficia RM01 e RM10
CREATE INDEX idx_experiencia_autor_estado
ON EXPERIENCIA(id_autor, estado);

-- Índice composto para pesquisas por destino e estado
-- Beneficia RM02 e RM09
CREATE INDEX idx_experiencia_destino_estado
ON EXPERIENCIA(id_destino, estado);

-- Índice composto para pesquisas temporais
-- Beneficia RM03
CREATE INDEX idx_experiencia_datas
ON EXPERIENCIA(data_inicio, data_fim);

-- Índice composto para pesquisas por tipo
-- Beneficia RM04
CREATE INDEX idx_experiencia_tipo_estado
ON EXPERIENCIA(tipo_experiencia, estado);

-- ÍNDICES EM DESTINO
-- Índice composto para pesquisas geográficas
-- Beneficia RM02
CREATE INDEX idx_destino_localizacao
ON DESTINO(pais, regiao, cidade);
```

```
-- ÍNDICES EM AVALIACAO
-- Índice para junções e agregações de avaliações
-- Beneficia RM05 e RM08
CREATE INDEX idx_avaliacao_experiencia
ON AVALIACAO(id_experiencia, classificacao);

-- ÍNDICES EM MULTIMEDIA
-- Índice para listar multimédia de uma experiência
-- Beneficia RM06
CREATE INDEX idx_multimedia_experiencia
ON MULTIMEDIA(id_experiencia, data_upload);

-- ÍNDICES EM COMENTARIO
-- Índice para listar comentários de uma experiência
-- Beneficia RM07
CREATE INDEX idx_comentario_experiencia
ON COMENTARIO(id_experiencia, data_comentario);

-- ÍNDICES EM UTILIZADOR
-- Nota: email já possui índice UNIQUE (RC1)
-- Índice para filtros de estado em junções
CREATE INDEX idx_utilizador_estado
ON UTILIZADOR(estado_conta);
```

ANEXO K. PROCEDURES, FUNCTIONS E TRIGGERS

```
USE mapa_memorias;
DELIMITER $$

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_media_avaliacao_experiencia(
  p_id_experiencia INT
)
RETURNS DECIMAL(3,2)
DETERMINISTIC READS SQL DATA
BEGIN
  DECLARE v_media DECIMAL(3,2);
  SELECT AVG(a.classificacao) INTO v_media
  FROM AVALIACAO a
  WHERE a.id_experiencia = p_id_experiencia;
  RETURN COALESCE(v_media, 0);
END$$

DELIMITER ;

-- ================================================
-- PROCEDURES
-- ================================================
DELIMITER $$

-- Criação de experiência com get-or-create de DESTINO
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_criar_experiencia(
  IN p_id_autor INT,
  IN p_pais VARCHAR(100),
  IN p_regiao VARCHAR(100),
```

```
  IN p_cidade VARCHAR(100),
  IN p_titulo VARCHAR(200),
  IN p_descricao TEXT,
  IN p_data_inicio DATE,
  IN p_data_fim DATE,
  IN p_tipo_experiencia VARCHAR(50)
)
BEGIN
  DECLARE v_id_destino INT;
  -- Validar datas
  IF p_data_fim IS NOT NULL AND p_data_fim < p_data_inicio THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'data_fim tem de ser >= data_inicio';
  END IF;
  -- Garantir autor ativo
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM UTILIZADOR u
    WHERE u.id_utilizador = p_id_autor
      AND u.estado_conta = 'ativo'
  ) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Autor inexistente ou inativo';
  END IF;
  -- Procurar destino existente
  SELECT d.id_destino INTO v_id_destino
  FROM DESTINO d
  WHERE d.pais = p_pais AND d.cidade = p_cidade
    AND (d.regiao <=> p_regiao)
  LIMIT 1;
  -- Se não existir, criar
```

```
  IF v_id_destino IS NULL THEN
    INSERT INTO DESTINO(pais, regiao, cidade)
    VALUES (p_pais, p_regiao, p_cidade);
    SET v_id_destino = LAST_INSERT_ID();
  END IF;
  -- Inserir experiência
  INSERT INTO EXPERIENCIA(
    id_autor, id_destino, titulo, descricao,
    data_inicio, data_fim, tipo_experiencia,
    data_criacao, estado
  ) VALUES (
    p_id_autor, v_id_destino, p_titulo, p_descricao,
    p_data_inicio, p_data_fim, p_tipo_experiencia,
    NOW(), 'ativa'
  );
END$$

-- Registo de avaliação (aplica RC4)
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_registar_avaliacao(
  IN p_id_utilizador INT,
  IN p_id_experiencia INT,
  IN p_classificacao INT
)
BEGIN
  -- Utilizador ativo
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM UTILIZADOR u
    WHERE u.id_utilizador = p_id_utilizador
      AND u.estado_conta = 'ativo'
  ) THEN
```

```
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Utilizador inexistente ou inativo';
  END IF;
  -- Experiência ativa
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM EXPERIENCIA e
    WHERE e.id_experiencia = p_id_experiencia
      AND e.estado = 'ativa'
  ) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Experiência inexistente ou removida';
  END IF;
  -- Impedir segunda avaliação (RC4)
  IF EXISTS (
    SELECT 1 FROM AVALIACAO a
    WHERE a.id_utilizador = p_id_utilizador
      AND a.id_experiencia = p_id_experiencia
  ) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'O utilizador já avaliou esta experiência';
  END IF;
  INSERT INTO AVALIACAO(id_utilizador, id_experiencia,
    classificacao, data_avaliacao)
  VALUES (p_id_utilizador, p_id_experiencia,
    p_classificacao, NOW());
END$$

-- Adicionar comentário
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_adicionar_comentario(
  IN p_id_utilizador INT,
```

```
  IN p_id_experiencia INT,
  IN p_texto TEXT
)
BEGIN
  IF p_texto IS NULL OR LENGTH(TRIM(p_texto)) = 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Comentário vazio';
  END IF;
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM UTILIZADOR u
    WHERE u.id_utilizador = p_id_utilizador
      AND u.estado_conta = 'ativo'
  ) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Utilizador inexistente ou inativo';
  END IF;
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM EXPERIENCIA e
    WHERE e.id_experiencia = p_id_experiencia
      AND e.estado = 'ativa'
  ) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Experiência inexistente ou removida';
  END IF;
  INSERT INTO COMENTARIO(id_utilizador, id_experiencia,
    texto, data_comentario)
  VALUES (p_id_utilizador, p_id_experiencia,
    p_texto, NOW());
END$$
```

```
-- Soft delete da experiência
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_remover_experiencia(
  IN p_id_experiencia INT,
  IN p_id_autor INT
)
BEGIN
  UPDATE EXPERIENCIA
  SET estado = 'removida'
  WHERE id_experiencia = p_id_experiencia
    AND id_autor = p_id_autor
    AND estado = 'ativa';
  IF ROW_COUNT() = 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Não foi possível remover';
  END IF;
END$$

DELIMITER ;

-- ================================================
-- TRIGGERS
-- ================================================
DELIMITER $$

-- Validar EXPERIENCIA antes de inserir
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_experiencia_validar_bi
BEFORE INSERT ON EXPERIENCIA
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NEW.data_fim IS NOT NULL
```

```
     AND NEW.data_fim < NEW.data_inicio THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'data_fim >= data_inicio';
  END IF;
  IF NEW.estado IS NULL THEN
    SET NEW.estado = 'ativa';
  END IF;
  IF NEW.estado NOT IN ('ativa', 'removida') THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Estado inválido';
  END IF;
  IF NEW.tipo_experiencia NOT IN
     ('cultural','aventura','gastronómica','natureza','urbana')
  THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'tipo_experiencia inválido';
  END IF;
END$$

-- Validar AVALIACAO antes de inserir
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_avaliacao_validar_bi
BEFORE INSERT ON AVALIACAO
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NEW.classificacao < 0 OR NEW.classificacao > 5 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'classificacao entre 0 e 5';
  END IF;
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM EXPERIENCIA e
```

```
    WHERE e.id_experiencia = NEW.id_experiencia
      AND e.estado = 'ativa'
  ) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Experiência removida';
  END IF;
  SET NEW.data_avaliacao = COALESCE(NEW.data_avaliacao, NOW());
END$$

-- Validar COMENTARIO antes de inserir
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_comentario_validar_bi
BEFORE INSERT ON COMENTARIO
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NEW.texto IS NULL OR LENGTH(TRIM(NEW.texto)) = 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Comentário vazio';
  END IF;
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM EXPERIENCIA e
    WHERE e.id_experiencia = NEW.id_experiencia
      AND e.estado = 'ativa'
  ) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Experiência removida';
  END IF;
  SET NEW.data_comentario = COALESCE(NEW.data_comentario, NOW());
END$$

DELIMITER ;
```